PRÉPARATION À L'EXAMEN

Manuel d'étude intensif

Certificateur PEB « Habitation individuelle »

Synthèse exhaustive des trois livres du Protocole de certification PEB résidentiel (Bruxelles Environnement, version 2.7 – novembre 2024), conçue selon les résultats de la recherche en psychologie de l'apprentissage.

LIVRE I – Généralités · LIVRE II – Enveloppe · LIVRE III – Installations techniques

MODE D'EMPLOI EN UNE PHRASE

Lisez une fiche, FERMEZ le livre, répondez aux questions de rappel, puis seulement ensuite vérifiez dans les corrigés ; recommencez selon le planning espacé de la Partie 0.

Ce document n'est pas une lecture : c'est un programme d'entraînement. Les protocoles officiels restent la référence juridique ; les numéros de page entre parenthèses renvoient aux PDF sources.

Document d'étude privé — français — généré le 4 novembre 2026. Aucune valeur du protocole officiel n'a été modifiée : les chiffres, seuils et règles sont ceux de la version 2.7 (novembre 2024).

Table des matières

Table des matières 2

PARTIE 0 — COMMENT UTILISER CE LIVRE (ET POURQUOI IL EST CONSTRUIT AINSI) 8

0.1 Le problème : un examen « brutal » n'est pas un examen de lecture . . . 8
0.2 Les six mécanismes utilisés dans ce manuel . . . 8
0.3 Protocole d'une séance de 45 minutes . . . 9
0.4 Planning de révision espacée (30 jours) . . . 9
0.5 Les boîtes de mémorisation (Leitner adapté) . . . 10
0.6 Ce qui est réellement tombable (analyse du corpus) . . . 10
0.7 Comment lire les fiches . . . 11

PARTIE I — LIVRE I : GÉNÉRALITÉS 12

Fiche I.1 — Cadre légal, objet du certificat, champ d'application (I p. 5-9) . . . 12
1. Statut du protocole . . . 12
2. Les 9 textes de la base légale (I p. 6) . . . 12
3. But et contenu du certificat (I p. 6-7) . . . 12
4. Champ d'application (I p. 7-8) . . . 12
5. Cas particuliers (I p. 8-9) . . . 13
Fiche I.2 — Méthodologie du certificateur (I p. 10-14) . . . 13
1. Les 8 étapes, dans l'ordre (I p. 10-14) . . . 13
2. Les 9 outils minimaux de la visite (I p. 11) . . . 14
3. Archivage et recherche documentaire (I p. 12) . . . 14
Fiche I.3 — Preuves acceptables (I p. 15-25) — FICHE LA PLUS TOMBABLE . . . 14
1. Définition et hiérarchie (I p. 15) . . . 14
2. Date de la preuve (I p. 16-17) . . . 15
3. Les 11 catégories (Tableau 1, I p. 18) — À RÉCITER . . . 15
4. Règles détaillées par catégorie (I p. 19-24) . . . 16
5. Nom et description de la preuve (I p. 24-25) . . . 16
Fiche I.4 — Données administratives et identification univoque du logement (I p. 26-40) . . . 17
1. Données du dossier (I p. 26) . . . 17
2. Type d'habitation (I p. 27) . . . 17
3. Localisation (I p. 28-30) . . . 17
4. Copropriété (I p. 31-33) . . . 18
5. Code de l'appartement (I p. 34-40) — HAUTE DENSITÉ . . . 18
Fiche I.5 — Données globales (I p. 41-53) — TOUS LES SEUILS . . . 19
1. Masse thermique (I p. 41-43) . . . 19
2. Orientation du bâtiment (I p. 43-44) . . . 19
3. Année de conception / année de construction / année de référence (I p. 44-49) . . . 20
4. Étanchéité à l'air (I p. 50-51) . . . 20
5. Conception pour chauffage à l'électricité (I p. 51-52) . . . 21

6. Fonction non résidentielle (I p. 52-53) . . . 21
Fiche I.6 — Le volume protégé (VP) : définitions (I p. 54-62) . . . 21
1. Pourquoi le VP commande tout . . . 21
2. Définition du VP et de la « paroi isolée » (I p. 54-55) . . . 21
3. Espace à occupation humaine (I p. 55-57) . . . 22
4. Cave (I p. 57-59) — 3 conditions cumulatives . . . 22
5. Espace adjacent non chauffé (EAnC) (I p. 60-62) . . . 22
6. Ouverture obturable / espaces contigus (I p. 64) . . . 22
Fiche I.7 — Le plan par étapes en 7 niveaux (I p. 63-68) — À RÉCITER DANS L'ORDRE . . . 23
Détails tombables par étape . . . 23
Fiche I.8 — Traitements complémentaires, mesures, Sbp (I p. 69-79) . . . 24
1. Les 7 traitements complémentaires . . . 24
2. Mesures du VP (I p. 74-76) . . . 24
3. Épaisseurs conventionnelles (Tableaux 6-8, I p. 77-78) . . . 25
4. Surface brute de plancher — Sbp (I p. 78-79) . . . 25
Fiche I.9 — Les 8 cas officiels du Livre I : entraînement à la décision (I p. 80-96) . . . 26
Fiche I.10 — Auto-évaluation Livre I (QCM entrelacés, sans corrigé ici) . . . 28

PARTIE II — LIVRE II : L'ENVELOPPE (PERTES PAR TRANSMISSION) 29

Fiche II.1 — Parois de déperdition, U, R, λ, Ug/Uw/UD (II p. 5-9) . . . 29
1. Les 3 familles de parois (II p. 5) . . . 29
2. Les 4 coefficients (II p. 7-8) . . . 29
Fiche II.2 — Relevé documentaire et années de rénovation (II p. 10-14) . . . 30
1. Hiérarchie des preuves en cas de conflit (II p. 10) . . . 30
2. Preuves pour les parties opaques (Tableau 1, II p. 10-11) . . . 30
3. Année de rénovation (II p. 12-13) — DIFFÉRENTE de l'année de référence du Livre I . . . 30
4. Traçabilité des constats (II p. 14) . . . 30
Fiche II.3 — Types de construction et lame d'air (II p. 15-24) . . . 31
1. Arbre des types de construction (à réciter par famille) . . . 31
2. Lame d'air (II p. 22-24) . . . 31
Fiche II.4 — Isolation : λ conventionnelles et règles de relevé (II p. 25-37) . . . 32
1. Règles générales (II p. 25) . . . 32
2. Les 3 tableaux de λ conventionnelle (II p. 26-30) — À RÉCITER . . . 32
3. Matériaux particuliers (II p. 32-33) . . . 32
4. Par famille de paroi (II p. 33-36) . . . 33
5. Valeurs conventionnelles de synthèse (II p. 69-71) — ENCADRÉ À APPRENDRE . . . 33
Fiche II.5 — Vitrages, panneaux, profilés, protections solaires (II p. 38-52) . . . 34
1. Les 6 types de vitrage, dans l'ordre décroissant du Ug conventionnel (II p. 41-42) . . . 34
2. Panneaux (II p. 44-45) . . . 34
3. Profilés (II p. 46-49) — 6 types . . . 35
4. Protections solaires (II p. 50-52) — 3 types . . . 35
Fiche II.6 — Données spatiales (II p. 52-56) . . . 36

Fiche II.7 — Surfaces de déperdition (II p. 57-67) . . . 36
1. Règles générales (II p. 57-59) . . . 36
2. Par famille . . . 37
3. Ouvertures : proportions standardisées (II p. 66-67) . . . 37
Fiche II.8 — Synthèse d'encodage : les valeurs par défaut à réciter (II p. 68-80) . . . 37
Fiche II.9 — Auto-évaluation Livre II (QCM entrelacés) . . . 38

PARTIE III — LIVRE III : INSTALLATIONS TECHNIQUES 40

Fiche III.1 — Cadre général du chauffage (III p. 6-11) . . . 40
1. Définitions à connaître mot pour mot (III p. 6) . . . 40
2. Réglementation Chauffage PEB (III p. 7-8) . . . 40
3. Les 3 types d'installation (III p. 8-9) . . . 40
4. Producteur préférentiel : les 6 règles (III p. 9-10) — À RÉCITER . . . 41
5. Les 5 rendements (III p. 11-14) . . . 41
Fiche III.2 — Secteurs énergétiques (III p. 15-22) — CŒUR DE L'EXAMEN . . . 42
1. Les 4 critères de définition (III p. 15) . . . 42
2. Les 4 systèmes d'émission (Tableau 1, III p. 16) . . . 42
3. Coexistence de systèmes d'émission dans un même espace : 4 règles (III p. 19-20) . . . 42
4. Fraction du VP desservie : les 3 étapes (III p. 16) . . . 43
5. Chaîne de décision « secteur » en 6 questions . . . 43
Fiche III.3 — Actes Chauffage PEB : règles d'usage et cas particuliers (III p. 23-29) . . . 43
1. Règles générales de prise en compte (III p. 25-26) . . . 43
2. Règles logicielles pour chaudières anciennes / réemploi (III p. 27) . . . 44
3. Les 6 exemples officiels : patrons de réponse (III p. 27-29) . . . 44
Fiche III.4 — Relevé technique du chauffage : producteurs (III p. 33-58) . . . 45
1. Vecteurs énergétiques et producteurs centraux (Tableau 4, III p. 35) . . . 45
2. Veilleuse, année, emplacement (III p. 49-52) . . . 45
3. Régulation de la production (III p. 54-58) . . . 45
4. Distribution, émission, régulation, comptage (III p. 59-67) . . . 46
5. Tableau des VALEURS PAR DÉFAUT chauffage (III p. 68-79) — À RÉCITER . . . 46
Fiche III.5 — Eau chaude sanitaire (ECS) : cadre et production (III p. 80-92) . . . 47
1. Définitions et règles de comptage (III p. 80-81) . . . 47
2. Types de producteurs (Tableau 12, III p. 81) . . . 48
3. Rendement ECS (III p. 81-82) . . . 48
4. Distribution ECS (III p. 82-84) . . . 48
Fiche III.6 — ECS : boucle, ballon, longueurs, solaire thermique (III p. 93-112) . . . 49
1. Boucle de circulation (III p. 95-96, 109) . . . 49
2. Ballon de stockage (III p. 93-94, 109-110) . . . 49
3. Longueur des conduites ECS (III p. 97-104, 111) . . . 49
4. Chauffe-eau solaire thermique (III p. 104, 111-112) . . . 50
5. Récapitulatif des seuils ECS à réciter . . . 50
Fiche III.7 — Ventilation (III p. 113-121) . . . 50

1. Concepts (III p. 113) . . . 50
2. Les 4 systèmes (III p. 114-115) . . . 50
3. Les 4 états possibles (III p. 118-121) . . . 51
Fiche III.8 — Photovoltaïque et refroidissement (III p. 122-133) . . . 51
1. Photovoltaïque (PV) . . . 51
2. Refroidissement / climatisation . . . 52
3. Les 8 chiffres à ne pas confondre . . . 52
Fiche III.9 — Auto-évaluation Livre III (QCM entrelacés) . . . 53

PARTIE IV — ANTI-OUBLI : LA RÉFÉRENCE RAPIDE 54

Fiche IV.1 — Tous les chiffres, seuils et valeurs par défaut en un tableau . . . 54
Fiche IV.2 — Tableau « pas de preuve ⇒ valeur par défaut » . . . 56
Fiche IV.3 — Arbres de décision (à recopier de mémoire) . . . 57
A. Le plan par étapes du VP (Livre I) . . . 57
B. Preuve acceptable (Livre I / II) . . . 57
C. Année de référence (Livre I) — ordre de priorité . . . 57
D. Type de vitrage (Livre II) . . . 57
E. Secteur énergétique (Livre III) . . . 57
F. Producteur préférentiel (Livre III) . . . 58
G. État du système de ventilation (Livre III) . . . 58
H. Boucle ECS isolée (Livre III) . . . 58
Fiche IV.4 — Les 45 pièges classiques . . . 58
Fiche IV.5 — Checklist de visite (à réciter avant chaque cas d'examen) . . . 59

PARTIE V — ENTRAÎNEMENT À L'EXAMEN (ENTRELACEMENT + SIMULATION) 61

Fiche V.1 — Consignes des deux examens blancs . . . 61
Fiche V.2 — Examen blanc n°1 (20 questions, mélange des 3 livres) . . . 61
Fiche V.3 — Six cas pratiques longs (rédigez vos réponses sur feuille) . . . 62
Cas C.1 — Maison de rangée de 1930, rénovation partielle . . . 62
Cas C.2 — Appartement au 3e étage d'une copropriété . . . 62
Cas C.3 — Façade et châssis . . . 63
Cas C.4 — Chauffage d'un immeuble à appartements . . . 63
Cas C.5 — ECS d'une maison individuelle . . . 63
Cas C.6 — Ventilation, PV et froid . . . 63
Fiche V.4 — CORRIGÉS DES CAS (ne lisez qu'après avoir rédigé) . . . 64
Corrigé C.1 . . . 64
Corrigé C.2 . . . 64
Corrigé C.3 . . . 64
Corrigé C.4 . . . 64
Corrigé C.5 . . . 65
Corrigé C.6 . . . 65
Fiche V.5 — Examen blanc n°2 (20 questions, mélange plus piégeux) . . . 65
Fiche V.6 — Défi de récitation (à J-2, sans support) . . . 66

PARTIE VI — CORRIGÉS **68**

Corrigés des questions de rappel 68

PARTIE VII — ANNEXES **77**

Annexe A — Pourquoi ce manuel est construit ainsi : bibliographie commentée 77

Annexe B — Abréviations et vocabulaire 78

Annexe C — Index des renvois vers les PDF officiels 78

Annexe D — Journal d'erreurs (à recopier, une ligne par erreur) 79

Annexe E — Avertissement et limites 79

PARTIE 0 — COMMENT UTILISER CE LIVRE (ET POURQUOI IL EST CONSTRUIT AINSI)

0.1 Le problème : un examen « brutal » n'est pas un examen de lecture

Un examen de certificateur PEB ne teste pas votre capacité à reconnaître une phrase du protocole : il teste votre capacité à **produire la bonne règle, sous pression, face à un cas ambigu** — une valeur par défaut, une exception, un seuil, une priorité de preuve. Or le sentiment de familiarité (« je l'ai lu, je le sais ») est un très mauvais prédicteur de la restitution.

> Roediger & Karpicke (2006, Psychological Science, 17(3), 249-255) : après un temps d'étude identique, des étudiants ayant **relu** un texte restituaient ~40 % des idées une semaine plus tard, contre ~61 % pour ceux qui avaient passé le même temps à **tenter de se rappeler** le texte. À 5 minutes, c'était l'inverse (83 % vs 71 %) : la relecture donne une performance immédiate flatteuse et une rétention durable médiocre. C'est l'**effet de test** (testing effect).

> Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013, Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58) ont évalué 10 techniques : seules **l'auto-interrogation** (practice testing) et **la pratique distribuée** reçoivent une « utilité élevée ». L'interrogation élaborative, l'auto-explication et l'entrelacement reçoivent une « utilité modérée ». Le **surlignage, le résumé, la relecture et les images mentales** sont classés « faible utilité » — ce sont pourtant les réflexes les plus fréquents.

> Bjork & Bjork (2011) parlent de **difficultés désirables** : une difficulté qui ralentit la séance mais améliore la rétention à long terme est une difficulté utile. Koriat & Bjork (2005) décrivent l'**illusion de compétence** : la fluidité de la lecture est confondue avec la solidité du souvenir. Plus un support paraît « facile », plus il faut se méfier.

Conséquence de conception : ce livre ne se lit pas. Chaque fiche est courte et dense, suivie de questions **sans réponse visible** ; les corrigés sont rejetés en fin de volume. Vous devez fermer le PDF, écrire ou dire la réponse, puis seulement vérifier.

0.2 Les six mécanismes utilisés dans ce manuel

TABLEAU · Tableau 0-A : traduction des résultats de recherche en choix éditoriaux

Mécanisme	Étude de référence	Ce que fait ce livre
Rappel actif (retrieval practice)	Roediger & Karpicke (2006) ; Roediger & Butler (2011)	~200 questions « Q … » après chaque fiche ; corrigés séparés. Pas de réponse sous la question.
Pratique distribuée / espacée	Ebbinghaus (1885) ; Cepeda et al. (2006, Psychological Bulletin 132(3), 354-380 : 317 expériences) ; Cepeda et al. (2008) : intervalle d'étude optimal ≈ 10–20 % de l'intervalle de rétention visé	Planning J-30 → J-1 avec revisites à J+1, J+3, J+7, J+14 ; boîtes de révision (§0.4)
Entrelacement (interleaving)	Rohrer & Taylor (2007, Instructional Science 35, 481-498) : pratique mélangée 63 % de réussite au test différé contre 20 % en pratique groupée, alors que l'entraînement semblait plus difficile	L'examen blanc et les QCM finaux mélangent volontairement Livres I, II, III et les cas limites
Élaboration / « pourquoi »	Craik & Lockhart (1972, niveaux de traitement) ; Pressley et al. (1987, interrogation élaborative) ; Chi et al. (1994, auto-explication)	Encadrés « **Pourquoi cette règle ?** » et questions « justifiez » : relier chaque valeur par défaut à sa logique (absence de preuve → valeur prudente)

Mécanisme	Étude de référence	Ce que fait ce livre
Double codage + charge cognitive maîtrisée	Mayer (2009, Multimedia Learning : principes de signalisation, contiguïté, cohérence) ; Sweller (1988, charge cognitive) ; travaux sur les exemples travaillés (worked examples)	Tableaux, arbres de décision, encadrés d'une seule idée, cas résolus pas à pas ; pas de décoration inutile
Métacognition & retour d'erreur	Butterfield & Metcalfe (2001, effet d'hypercorrection : les erreurs commises avec forte confiance se corrigent le mieux si le retour est immédiat) ; Dunlosky & Rawson	Grille de confiance 1–3 avant correction, « journal d'erreurs », consignes de correction immédiate

À faire concrètement : avant chaque corrigé, notez votre confiance : 1 = « au hasard », 2 = « à peu près », 3 = « certain ». Les items notés 3 et faux deviennent vos priorités du lendemain. C'est la seule liste de révision vraiment personnalisée.

Piège n°0 : ne transformez pas ce manuel en texte à surligner. Le surlignage est classé « faible utilité » (Dunlosky et al., 2013). Si vous voulez marquer quelque chose, marquez une **erreur**, pas une phrase.

0.3 Protocole d'une séance de 45 minutes

TABLEAU · Séance type, à répéter 1 à 2 fois par jour

Temps	Action	Règle scientifique
0–3 min	**Rappel nu** : sans rien relire, écrivez tout ce que vous savez de la fiche précédente (noms, chiffres, exceptions)	Rappel actif, effet de test
3–5 min	Corrigez avec les corrigés ; notez la confiance et les erreurs	Feedback immédiat / hypercorrection
5–20 min	Lisez **une seule** fiche nouvelle, lentement, en répondant aux « Pourquoi ? »	Élaboration, charge cognitive limitée
20–32 min	**Livre fermé** : répondez par écrit aux questions Q de la fiche	Difficulté désirable
32–38 min	Corrigez ; recopiez **uniquement** les chiffres/exceptions ratés dans votre « liste rouge »	Métacognition
38–44 min	**Entrelacement** : 6 questions piochées au hasard dans des chapitres déjà vus (Partie V)	Interleaving, espacement
44–45 min	Programmez la prochaine revisite (J+1 / J+3 / J+7) ; arrêtez-vous	Pratique distribuée

Ce découpage applique aussi la **pratique délibérée** (Ericsson, Krampe & Tesch-Römer, 1993) : une tâche précise, un retour immédiat, une difficulté juste au-dessus du niveau actuel, et une limite de durée qui préserve l'attention. Le sommeil consolide ensuite une partie des acquis (Walker & Stickgold, 2004) : une nuit entre deux séances vaut mieux qu'une deuxième séance le même soir.

0.4 Planning de révision espacée (30 jours)

TABLEAU · Plan J-30 (à compresser en « J-7 » si l'examen est proche)

Jour	Contenu nouveau	Rappels à refaire (sans relire d'abord)
J-30	Partie 0 + Fiches I.1, I.2	Q I.1, Q I.2
J-29	I.3 (preuves acceptables : 11 catégories)	J-30 (I.1, I.2)
J-28	I.4 (identification du logement, code appartement)	I.3 + I.1
J-27	I.5 (année de référence, masse thermique, étanchéité)	I.4 + I.3
J-26	I.6 (plan par étapes du VP) — séance double	I.5 + I.2
J-25	I.7 (traitements complémentaires, Sbp, épaisseurs)	I.6 (réciter les 7 étapes)
J-24	I.8 (8 cas résolus) + QCM Livre I	I.6 + I.7
J-23	**Révision 1** : tout le Livre I en rappel nu, schéma du VP de mémoire	J-30 → J-24 en QCM mélangés
J-22	II.1, II.2 (U/R/λ, preuves, valeurs par défaut)	I.3, I.5
J-21	II.3 (types de construction, lame d'air)	II.1 + I.6

Jour	Contenu nouveau	Rappels à refaire (sans relire d'abord)
J-20	II.4 (tableaux λ, règles d'isolation)	II.3 + II.2
J-19	II.5, II.6 (vitrages, panneaux, profilés, protections solaires)	II.4 (réciter les 6 Ug et les 4 UD)
J-18	II.7, II.8 (données spatiales, surfaces de déperdition)	II.5 + I.7
J-17	II.9 (synthèse d'encodage) + QCM Livre II	II.6 + II.8
J-16	**Révision 2** : Livre II en rappel nu + tableau « tous les chiffres »	Livre I (QCM) + Livre II
J-15	III.1, III.2 (cadre, 5 rendements)	I.5, II.1
J-14	III.3 (secteurs énergétiques) — séance double	III.1 + I.6
J-13	III.4 (actes Chauffage PEB, périodicités)	III.3 + I.3
J-12	III.5 (producteurs, puissance, année, régulation)	III.4 + II.4
J-11	III.6, III.7 (distribution + tableau des valeurs par défaut)	III.5 + III.3
J-10	III.8 (ECS : boucle, ballon, longueurs)	III.7 + I.7
J-9	III.9, III.10 (ventilation, PV, refroidissement)	III.8 + II.9
J-8	Partie IV : tableau anti-oubli, arbres de décision	III.1 → III.10
J-7	**Examen blanc n°1** (40 questions, sans corrigé pendant l'épreuve)	correction immédiate + liste rouge
J-6	Revoir uniquement la liste rouge + cas pratiques	I.3, I.6, III.3, III.7
J-5	QCM entrelacés (Partie V) + récitation des tableaux	II.4, II.5, III.8
J-4	Cas pratiques longs (VP + enveloppe + chauffage combinés)	I.6 + III.3
J-3	**Examen blanc n°2**	correction + liste rouge
J-2	Flashcards : 100 % des chiffres, seuils et valeurs par défaut	tout, en rappel nu
J-1	Relire **uniquement** la liste rouge et les « Pièges » ; coucher tôt	pas de nouvelle matière
Jour J	Avant l'épreuve : 5 min de respiration, 3 schémas mentaux (VP, preuve, secteur)	pas de relecture passive

Version accélérée (7 jours) : J-7 = Livre I fiches + Q ; J-6 = Livre II ; J-5 = Livre III chauffage ; J-4 = Livre III ECS/ventilation/PV ; J-3 = anti-oubli + examen blanc 1 ; J-2 = corrigés + liste rouge ; J-1 = examen blanc 2 + chiffres. Même dans ce cas, gardez **au moins deux nuits** entre la première lecture et l'examen blanc.

0.5 Les boîtes de mémorisation (Leitner adapté)

Prenez 3 boîtes (ou 3 listes dans un carnet). Une question bien répondue avec confiance 3 → boîte 3 (revue J+7). Bien répondue avec confiance 2 → boîte 2 (J+3). Fausse ou confiance 1 → boîte 1 (J+1). Une erreur en boîte 3 redescend en boîte 1. Ce système exploite l'**effet d'espacement** (Cepeda et al., 2006) et l'**effet de lag** : l'intervalle qui maximise la rétention augmente avec l'intervalle de rétention visé. Règle pratique issue de Cepeda et al. (2008) : pour un examen dans 30 jours, des intervalles de 1 à 3 jours puis 7 jours sont pertinents ; pour un examen dans 7 jours, 1 jour puis 2 jours.

0.6 Ce qui est réellement tombable (analyse du corpus)

TABLEAU · Les 6 familles de questions à haut rendement

Catégorie d'item	Exemples	Où dans ce livre
Valeurs par défaut	12 m³/(h.m²), Ug 5,8 / 3,5 / 2,9 / 1,7-1,4 / 2,2 / 0,6 ; UD 6/4/5/3 ; 30 cm ; 2 cm ; 4 m² ; 75 % ; 83,5 %	Partie IV, tableau anti-oubli
Seuils et corrections	−1/+2, −2/+1, −3/–, +3, 1929 ; 18 m², 20 m², 2,10 m, 70 %, 25 %, 15 %, 50 %, 12 kW	I.5, I.7, III.3, III.10
Priorités	11 catégories de preuves, 7 sources d'année de référence, 6 règles du producteur préférentiel, 4 règles de coexistence d'émission	I.3, I.5, III.1, III.3
Exceptions / « sauf si »	cave, vide sanitaire, gaine ≤ 4 m², garage en immeuble, porte totalement vitrée, w50 inutilisable	encadrés « ! » de chaque fiche

Catégorie d'item	Exemples	Où dans ce livre
Définitions exactes	VP, EAnC, espace à occupation humaine, paroi isolée, secteur énergétique, système de chauffage PEB	I.6, III.1, III.3
Chaînes de décision	plan par étapes en 7 niveaux, type de vitrage au briquet, boucle ECS isolée oui/non, système de ventilation A/B/C/D	arbres de la Partie IV

Stratégie de dernier jour : ne relisez que les **tableaux** et les **encadrés « ! »**. Ce sont les seuls endroits où la densité d'information tombable par cm² est maximale. Les paragraphes explicatifs ont déjà fait leur travail d'élaboration (Pressley et al., 1987) lors des premières lectures.

Q 0.1 — Quelle est la différence de rétention à une semaine observée par Roediger & Karpicke (2006) entre relecture et auto-interrogation, et pourquoi la relecture paraît-elle pourtant plus efficace ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q 0.2 — Citez les deux techniques classées « utilité élevée » par Dunlosky et al. (2013) et trois techniques classées « faible utilité ».

Réponse (sans regarder) : .....

Q 0.3 — Qu'est-ce qu'une « difficulté désirable » et comment se traduit-elle dans l'organisation de ce manuel ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q 0.4 — Dans une séance de 45 minutes, à quel moment corrige-t-on, et pourquoi le retour doit-il être immédiat ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q 0.5 — Que faites-vous d'un item répondu faux avec une confiance de 3 ?

Réponse (sans regarder) : .....

0.7 Comment lire les fiches

- Chaque fiche porte ses **références de page** entre parenthèses : (I p. 45), (II p. 41), (III p. 109). En cas de doute, retournez au PDF officiel.
- Le symbole **« par défaut »** signifie : « en l'absence de preuve acceptable ou de constat sur site ». C'est le concept le plus rentable de tout le protocole.
- « Preuve obligatoire » ≠ « preuve conseillée » : une preuve obligatoire absente interdit d'encoder la donnée améliorée ; on retombe sur la valeur conventionnelle.
- Les **encadrés rouges** sont des pièges déjà identifiés dans le protocole ou des confusions fréquentes ; les **encadrés verts** sont des consignes d'action ; les **encadrés bleus** sont des justifications théoriques.
- Les corrigés sont regroupés dans la **Partie VI** ; les questions d'examen blanc et leurs réponses dans la **Partie V**.

PARTIE I — LIVRE I : GÉNÉRALITÉS

Fiche I.1 — Cadre légal, objet du certificat, champ d'application (I p. 5-9)

1. Statut du protocole

- Le protocole est un **instrument de travail légal et obligatoire** : le législateur l'impose pour garantir la **reproductibilité** (deux habitations identiques → évaluation similaire). Seul un **certificateur agréé par la RBC** établit le certificat (I p. 5).
- Version étudiée : **2.7 – novembre 2024** ; le symbole « NEW » (bleu = nov. 2024) signale une modification majeure par rapport à mai 2023 ; le point d'exclamation signale un point indispensable ou une erreur à éviter.
- Unique point de contact : **certibru-res@environnement.brussels** (helpdesk) — à citer dès qu'une règle est ambiguë.

2. Les 9 textes de la base légale (I p. 6)

TABLEAU · À connaître : la Directive 2002/91/CE révisée en 2010, 2018, 2024 ; COBRACE = 2 mai 2013

N°	Texte	Date / repère
1	Directive européenne PEB 2002	révisée 2010, 2018, 2024
2	**COBRACE** (Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie)	ordonnance du **2 mai 2013**
3	Arrêté « **Certification résidentielle** »	**17 février 2011**
4	Arrêté « **Agréments** » (certificateurs)	**17 février 2011**
5	Arrêté « **Lignes directrices** » (calcul de la performance énergétique)	**26 janvier 2017**
6	Annexe 1 : « **Subdivision du bâtiment** »	de l'arrêté Lignes directrices
7	Annexe 2 : « **Code de mesurage** »	de l'arrêté Lignes directrices
8	Arrêté « **Actes Chauffage PEB** »	**21 juin 2018**
9	Arrêté « **Exigences Chauffage PEB** »	**21 juin 2018**

3. But et contenu du certificat (I p. 6-7)

- Comparer les logements mis en **vente ou location**. En 1re page : **consommation théorique annuelle en kWh d'énergie primaire / m² de surface brute de plancher / an** ; plus la valeur est **petite**, meilleure est la classe.
- Le certificat donne aussi : **émission annuelle de CO_2 (kg CO_2/m²/an)**, **consommation totale théorique (kWh EP/an)** = consommation par m² × **surface brute de plancher**, des **recommandations de rénovation** issues des données encodées, et des renseignements sur la **conformité des systèmes de chauffage**.
- Classes énergétiques de l'échelle (rappel de couverture du protocole) : **A ≤ 45 ; B 46-95 ; C 96-150 ; D 151-210 ; E 211-275 ; F 276-345 ; G > 345** (kWh EP/m²/an).
- Chaque certificat a un **code unique généré par le logiciel** ; la liste des certificats valides est consultable sur le site de Bruxelles Environnement (recherche par n° ou adresse).

4. Champ d'application (I p. 7-8)

- Obligation d'un certificat **valide dès le début de l'opération** immobilière ; le propriétaire doit **communiquer le résultat dans toute publicité** et **mettre une copie à disposition** sur simple demande.
- Est concerné tout logement avec : **surface d'utilisation ≥ 18 m²**, **accès privatif**, et les 3 commodités : **toilette** (évacuation eaux usées + eau froide), **salle de bain/douche** (idem), **espace propre de préparation des repas** (évier + équipement de cuisson, au minimum prises électriques ou alimentation gaz).
- **Surface d'utilisation** = surface **nette** de plancher, sur dimensions **intérieures**, en comptant **la totalité** du local même si une partie a < 2,10 m de hauteur libre. À ne mesurer **que si la surface brute de plancher est < 20 m²** (seul cas où il faut vérifier le seuil de 18 m²) ; réf. « Code de mesurage », point 3.

- **Règle unique** face à une situation urbanistique douteuse : **chaque logement présentant ces caractéristiques et soumis à transaction doit disposer de son propre certificat PEB**. Un immeuble à appartements = plusieurs unités PEB « habitations individuelles ».

Piège I.1-a : ne confondez pas « surface d'utilisation » (nette, intérieure, tout le local, sert au seuil de 18 m²) et « surface brute de plancher » (extérieure, H ≥ 2,10 m, sert au calcul et à la classe énergétique).

5. Cas particuliers (I p. 8-9)

TABLEAU · Trois cas à forte probabilité d'examen

Cas	Règle
Résidentiel commun / « fonction hébergement »	Hôtels, auberges, motels, pensions, prisons, maisons de repos, internats, kots + locaux annexes : équipements communs → **unité PEB non résidentielle**, hors champ du certificat « habitation individuelle ». Si l'occupation constatée est non résidentielle (crèche, bureau), exiger une **preuve de destination urbanistique résidentielle**, sinon **ne pas établir** le certificat.
Biens neufs / assimilés	Permis d'urbanisme introduit **après le 1er juillet 2008** : Bruxelles Environnement délivre le certificat sur base de la **déclaration PEB** → pas de nouvelle démarche s'il est valable. Si la transaction précède la délivrance : **rapport intermédiaire du conseiller PEB**. Si expiré/révoqué : un certificateur reprend le dossier en réutilisant un maximum d'informations.
Biens rénovés au sens PEB	Rénovation simple, ou lourde avec permis demandé **avant le 1er janvier 2023** : **pas de certificat délivré** après travaux, mais une **déclaration PEB** à envoyer au plus tard à la fin des travaux (permis déposé après le 1er juillet 2008) → le certificateur doit la consulter ainsi que les preuves « Documents PEB ». Rénovation **lourde avec permis à partir du 1er janvier 2023** : **Bruxelles Environnement** délivre le certificat → le certificateur **informe le propriétaire** au lieu d'établir/mettre à jour.

Q I.1.1 — Quels sont les trois critères cumulatifs du champ d'application et à partir de quelle surface brute de plancher faut-il mesurer la surface d'utilisation ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.1.2 — Donnez les trois dates charnières du champ d'application (neuf, déclaration PEB, rénovation lourde) et leur effet.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.1.3 — Quelles grandeurs le certificat affiche-t-il et comment obtient-on la consommation totale théorique ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.1.4 — Un studio de 17 m² de surface brute, avec coin cuisine, WC et douche, est-il dans le champ ? Justifiez la démarche.

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.2 — Méthodologie du certificateur (I p. 10-14)

1. Les 8 étapes, dans l'ordre (I p. 10-14)

TABLEAU · La chaîne complète : du 1er contact au service client

Étape	Contenu normatif
2.1 1er contact	Demander le **nombre d'unités PEB**, leur **type** (maison/appartement), vérifier qu'il ne s'agit **pas** de neuf, assimilé neuf, ou rénovation lourde (permis ≥ 1/01/2023). Transmettre l'info-fiche **« La visite du certificateur »** et insister sur les **preuves acceptables** à réunir **au plus tard le jour de la visite**. L'info-fiche est **contresignée** par le client (ou mandataire/représentant) et le certificateur, fait partie intégrante du dossier, **même en l'absence de pièce justificative**. Demander un **prix juste** (visite, VP, mesures, preuves, encodage, explications).
2.2 Avant la visite	Rassembler les outils ; consulter une **carte satellite** (GoogleMaps, Urbis, BingMaps) pour repérer annexes, voisins, parois mitoyennes.
2.3 Visite sur site	**Obligatoire**. Relever toutes les données pertinentes ; les données viennent **appuyer ou remplacer** les documents.
2.4 Réalisation	Déterminer le **VP** + sa **description** (rapport d'encodage), établir un **schéma coté** à produire lors d'un contrôle qualité (Sketchup possible), définir les **preuves**, leur **date** et les données dont elles sont la source.
2.5 Soumission du projet	**Vivement conseillé** : envoyer le **draft** au client avant dépôt, expliquer, corriger erreurs/oublis (prévention des litiges).
2.6 Finalisation	Envoi du fichier de données au serveur → création du certificat + **rapport d'encodage** en **FR et NL**, PDF, **numéro unique**, valeur officielle. **Aucun ajout** au PDF ou à sa copie papier sous peine de perdre le caractère officiel. Fichiers sur **EPB Desk & PLAGE**.

Étape	Contenu normatif
2.7 Service client	Répondre aux questions, parcourir les recommandations, faire le lien **primes RENOLUTION**, **Homegrade** (< 6 unités d'habitation) ou **facilitateur bâtiment durable** (≥ 6 unités).
2.8 Mise à jour / correction	Un même certificateur ne peut **jamais** établir plusieurs certificats pour une même habitation sauf si les précédents ne sont plus valides : utiliser la **procédure de modification d'EPB Desk & PLAGE**. **Deux certificateurs différents** peuvent chacun établir un certificat (liberté contractuelle) → vérifier et **communiquer le n° du certificat préexistant**. Interdiction de s'appuyer sur l'encodage d'un autre certificateur sans en vérifier la validité.

2. Les 9 outils minimaux de la visite (I p. 11)

TABLEAU · Liste à réciter : elle est souvent demandée en QCM

1	Télémètre et/ou décamètre et/ou mètre pliant	6	Aimant (test de fonctionnement du circulateur)
2	**Rapporteur d'angle / inclinomètre**	7	**Pied à coulisse**
3	**Briquet / lampe LED blanche / appareil spécifique** (détection du coating)	8	Documents reçus du client (pièces justificatives)
4	**Vitromètre / jauge** (épaisseur des vitrages et de la lame d'air)	9	Éventuellement **endoscope** (présence d'isolant)
5	Bon appareil photo	—	(Le certificateur est **personnellement responsable** de la conformité du certificat.)

3. Archivage et recherche documentaire (I p. 12)

- **Toute preuve acceptable doit être en possession du certificateur avant le dépôt du certificat.**
- Il conserve pendant **5 ans** : la **liste contresignée** des preuves, une **copie de toutes les preuves utilisées**, et **toutes les données collectées**.
- Il doit compléter les données manquantes par une **recherche Internet** s'il dispose d'assez d'éléments (ex. **Ug** d'un vitrage, **rendement à 30 %** d'une chaudière dont il a relevé marque + modèle). Les données doivent être **parfaitement conformes et spécifiques** aux éléments constatés.
- Calcul obligatoirement avec le **logiciel fourni par la RBC** (méthode de calcul publiée au Moniteur Belge, annexe 1 de l'arrêté « Certification résidentielle »), conversion en **énergie primaire** selon le vecteur énergétique, puis **CO_2**, puis **classe = consommation annuelle EP / surface brute de plancher**. Certificat établi sur **EPB Desk & PLAGE** selon le modèle ministériel.

> **Pourquoi ?** La valeur par défaut est toujours **pénalisante/prudente** : elle protège la crédibilité du certificat quand l'information n'est pas prouvable. Toute la méthodologie (preuves, photos, schéma, 5 ans d'archive) vise à permettre un **contrôle qualité** et un **recalcul**.

Q I.2.1 — Citez les 9 outils minimaux de la visite et l'usage précis du briquet, du vitromètre, de l'aimant et de l'inclinomètre.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.2.2 — Quelle est la durée de conservation des preuves, et que conserve-t-on exactement ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.2.3 — Vrai/Faux : un certificateur peut établir un second certificat pour corriger un certificat valide qu'il a lui-même émis. Justifiez.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.2.4 — Que fait le certificateur s'il dispose de la marque et du modèle d'une chaudière mais pas de sa fiche technique ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.3 — Preuves acceptables (I p. 15-25) — FICHE LA PLUS TOMBABLE

1. Définition et hiérarchie (I p. 15)

- Une preuve acceptable est un **document daté** à partir duquel on relève des données utiles. Les données doivent, **lorsque c'est réalisable, être corroborées par un constat sur site** ; **en cas de discordance, le constat sur site prime** (ex. fiche technique d'un modèle ≠ chaudière réellement installée → la fiche n'est **pas** une preuve acceptable pour cette chaudière).

- **3 conditions cumulatives** : (1) document **daté** et éventuellement signé, **auteur indiqué** ; (2) **lien incontestable** avec l'habitation certifiée ; (3) lien possible entre **travaux/matériels mentionnés** et le **lieu d'exécution**. En cas de doute → helpdesk.
- Certaines données **bloquent le calcul** si la preuve n'est pas référencée ; pour les autres, la référence est **fortement recommandée**. Conservation : copie papier, scan ou photo de **qualité suffisante** pour un contrôle.
- **Cas du relevé sur site** (I p. 16) : constats **acoustiques/tactiles** ou impossibles à photographier → le **schéma du VP annoté** (ou croquis d'étage) devient la preuve, avec le lieu et la nature de la donnée. Si une même donnée est relevée à plusieurs endroits (Ug dans les intercalaires), **une seule photo** + indication sur le schéma des autres endroits suffit.

2. Date de la preuve (I p. 16-17)

- La date est **publiée dans le rapport d'encodage** ; c'est la **date de production du document**, **pas** la date à laquelle le certificateur en prend connaissance.

TABLEAU · Trois règles de complétion

Situation	Règle
Jour inconnu	**1er du mois**
Mois inconnu	**1er janvier** de l'année mentionnée
Période de validité d'une valeur fabricant	**date de début de la période**
Exemples	Facture du 08/05/2014 reçue le 30/08/2018 → **08/05/2014** ; cachet « .../04/1957 » → **01/04/1957** ; Ug valable du 01/04/2001 au 01/04/2013 → **01/04/2001**

3. Les 11 catégories (Tableau 1, I p. 18) — À RÉCITER

TABLEAU · Tableau officiel des catégories de preuves acceptables

N°	Catégorie	Contenu / condition clé
1	**Attestation de contrôle périodique PEB / Attestation de réception PEB / Rapport de diagnostic PEB**	Actes de la réglementation **Chauffage PEB** pour systèmes avec chaudière ; données surtout **chauffage + ECS** (la climatisation n'a pas de description technique en résidentiel).
2	**Documents PEB**	Déclaration PEB, rapport lié, **accord de demande d'équivalence**, **carnet de bord** du système de chauffage ; **à l'exclusion** des actes Chauffage PEB (catégorie propre). Le **rapport intermédiaire** (durée de validité limitée, en attente du certificat « Travaux PEB ») **n'est PAS une preuve acceptable** en certification résidentielle. Pour reprendre des infos d'un **Rapport PEB**, il faut la **Déclaration PEB signée** + lien par le **code en bas des documents**. Données surtout **enveloppe**.
3	**Photos**	Photos d'**archive/chantier** (composition des éléments au stade construction/rénovation) et photos de la **visite sur site**. Ce n'est **pas** une qualification du support : la photo d'une page de cahier des charges reste catégorie « Cahier spécial des charges ». Par défaut, une preuve « Photos » est réputée prise **lors de la visite** ; préciser « photo de chantier » dans le nom le cas échéant.
4	**Factures**	Achat de matériaux ou travaux par entrepreneurs **toujours accompagnés de la description des travaux** ou liés à un devis qui la contient.
5	**Plans ou Documents d'exécution**	Plans d'architecte (demande de permis), plans approuvés, plans d'exécution, **as-built** ; détails d'exécution, **PV de chantier**, **test d'infiltrométrie**, **DIU**, PV de réception provisoire/définitive. **Datés + auteur identifiable obligatoires**.
6	**Cahier spécial des charges**	Documents d'adjudication (cahier des charges, métrés, demande d'offre). Ne sont acceptables **que s'ils font partie d'un contrat d'entreprise** : contrat signé OU documents signés pour accord par entrepreneur + maître d'ouvrage ; sinon corroboration par une autre preuve.
7	**Documentation technique**	Documentation fabricant, extraits **EPBD** (epbd.be), agréments **UBAtc** (ubatc.be), dossier **ATE** sur norme NBN-produit, **attestation de certification d'une installation PV**, **attestation Sibelga**, **attestation Brugel**. Plaques/fiches signalétiques, emballages si reliés au bien. Capture d'écran **avec date de visite du site** à conserver.
8	**Subsides**	Dossier de demande + **justificatif d'accord** (lettre d'accord ou extrait de compte du versement) d'une prime rénovation, prime Énergie ou certificats verts ; la paroi doit être **clairement identifiable** (descriptif ou ordre de grandeur de la superficie).

N°	Catégorie	Contenu / condition clé
9	**Audit énergétique**	Rapport d'auditeur énergétique (prime Énergie), rapport **thermographique** (présence d'isolant, localisation des conduites ECS non isolées), **rapport d'essai destructif par un tiers**. La présence d'isolant doit être **clairement mentionnée** : le certificateur **ne peut pas interpréter/déduire**. Rapport **signé**, avec **auteur** et **adresse du bien**, constats décrits + photos d'environnement et de détail, parois identifiables.
10	**Permis**	Décision d'octroi de permis d'urbanisme, de bâtir, d'environnement (**y compris les plans**) ; utile pour données administratives (n° de police, année de référence) et techniques.
11	**Propriété**	Maison unifamiliale / de rapport : **acte authentique**, actes de vente, documents cadastraux du **SPF Finances**. Copropriété : **acte de base**, **décompte de charges**, **appel de fonds**, **PV d'assemblées générales**.

4. Règles détaillées par catégorie (I p. 19-24)

- **Photos de chantier** : le matériau/isolant doit être relié de façon **irréfutable** à l'unité certifiée **et** à la paroi. Des rouleaux entreposés sans photo de mise en œuvre → **isolation non prise en compte**. Des paquets d'EPS + photo de mise en œuvre sur la façade arrière → isolant admis pour **cette façade** ; si l'épaisseur n'est pas visible, l'étayer par factures/subsides.
- **Photos de visite** : photos de **contexte** (reliant irréfutablement le détail au bien) + photos de **détail**. Au minimum : toutes les **façades** (dont la façade principale destinée à la 1re page), photos permettant de déterminer **l'épaisseur des façades**, tous les **locaux**, toutes les **parois de déperdition**, les **isolants identifiés** par paroi (type/épaisseur lisibles), les **types de profilés et vitrages** (nombre de feuilles, coating, intercalaire lisible), coulisse injectée / lame d'air, **producteurs de chauffage** + distribution/régulation + plaquette, **producteurs ECS** + distribution + plaquette, **dispositifs de ventilation** localisables, **installations solaires thermiques et PV**. Si l'isolation est soupçonnée mais non prouvable → **sondage destructif possible mais non obligatoire** ; photos d'environnement + de détail. Sondage par un tiers = catégorie « Audit énergétique » ; **par le certificateur = catégorie « Photos »**.
- **Factures** : facture de travaux → identifier l'habitation et le type de travaux ; facture de matériaux → **photos de chantier** de la mise en œuvre (sauf constat sur site possible). Pour retenir la date comme **année de rénovation**, l'objet doit toucher aux **caractéristiques énergétiques de la paroi**. Pour un appartement : attention à **l'étage** (maison de rapport). **Un devis/offre n'est pas une facture**, sauf si une facture y est reliée indiscutablement ou si la mise en œuvre est prouvée par constat visuel/autre preuve.
- **Documentation technique** : prouver la **mise en œuvre réelle** ; **marque ET type** doivent être connus — avec **la marque seule, aucune information ne peut être prise en compte**.
- **Subsides** : le dossier seul ne suffit jamais ; la **lettre d'accord** est une preuve acceptable.
- **Audit énergétique** : pas d'interprétation personnelle des photos thermiques ; rapport signé + auteur + adresse.

5. Nom et description de la preuve (I p. 24-25)

- **Nom (+ description éventuelle)** pour **toutes** les preuves utilisées → repris dans le **rapport d'encodage**, permet au propriétaire de vérifier que ses documents ont été utilisés (et au certificateur d'expliquer ceux écartés). Le **draft** doit attirer l'attention sur cette liste.
- Les **informations complémentaires** (méthode de relevé, donnée relevée, justification de l'usage) sont **à l'usage du certificateur** et **n'apparaissent pas** dans le rapport d'encodage (champ « Commentaires » : ex. n° de la photo archivée).
- Exemples officiels : « Propriété – Décompte de charges – n° de lot – 01/11/1986 » ; pour des travaux de rénovation : 3 preuves distinctes (**Fiche technique** pour le R, **Factures** pour la nature, **Photos** pour l'épaisseur), la plus **ancienne** photo fixant la date du lot de photos.

Piège I.3-a : le **rapport intermédiaire** « Travaux PEB » n'est **jamais** une preuve acceptable en certification résidentielle, alors qu'il remplace provisoirement le certificat pour une vente de bien neuf. Deux usages différents du même document.

Piège I.3-b : la catégorie « Photos » classe l'**origine** du cliché, pas son support. Une photo d'un plan = « Plans ou documents d'exécution » ; un test destructif fait par le certificateur = « Photos », par un tiers = « Audit énergétique ».

Piège I.3-c : « preuve la plus récente » pour l'**année de rénovation** (Livre II) mais **ordre de priorité** imposé pour l'**année de référence** de construction (Livre I) : ne mélangez pas les deux logiques.

Pourquoi ? Le protocole privilégie « une source connue + un lien identifiable avec le bien » pour garantir la reproductibilité ; le constat sur site prime car il est le seul témoin de l'état réel au moment de la certification.

Q I.3.1 — Donnez les 11 catégories de preuves acceptables dans l'ordre du Tableau 1.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.3.2 — Quelles sont les 3 conditions cumulatives pour qu'un document soit une preuve acceptable, et que se passe-t-il en cas de discordance avec le constat sur site ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.3.3 — Une facture datée de 2019 est remise au certificateur en 2025, le jour de la visite. Quelle date encode-t-il ? Et si le mois est illisible ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.3.4 — Classez : (a) photo d'une page de cahier des charges ; (b) sondage destructif réalisé par le certificateur ; (c) rapport thermographique d'un tiers ; (d) attestation Sibelga ; (e) rapport intermédiaire « Travaux PEB ».

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.3.5 — Quelles photos sont au minimum exigées lors de toute visite (listez-en 8) ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.3.6 — Un devis détaillant 12 cm de PUR est remis sans facture : peut-il servir de preuve ? Sous quelles conditions ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.4 — Données administratives et identification univoque du logement (I p. 26-40)

1. Données du dossier (I p. 26)

TABLEAU · 4.1 Données administratives

Donnée	Règle
Photo du logement	Prise **lors de la visite**, figure en **1re page**. Pour un appartement : **cadre de couleur ou flèche** ; si l'appartement n'est visible qu'en façade arrière, privilégier **cette façade**. **Jamais** une copie d'un service web. **Aucun visage ni plaque d'immatriculation déchiffrable**.
Dossier pour compte de la société	Nom de la société publié en **dernière page**. **Jamais le nom du propriétaire** (vie privée).
Certificat PEB préexistant	Vérifier la préexistence par **demande explicite au propriétaire** ET **consultation du registre** ; si oui, **communiquer son numéro** dans l'encodage.
Validité des sources	Toute information issue d'une source doit être **vérifiée lors de la visite obligatoire**, sauf dérogation explicite.

2. Type d'habitation (I p. 27)

- **2 types** : **maison** (toujours unifamiliale, une seule habitation individuelle) ou **appartement** (immeuble de rapport à propriétaire unique ou copropriété).
- Typologie d'une maison : **mitoyenne** (façades latérales sur/long d'une ligne de séparation entre deux bâtiments), **3 façades** (une façade sur la ligne de séparation + au moins 3 autres façades libres), **4 façades** (isolée).

Piège I.4-a : cette typologie est **statistique** ; elle ne détermine **pas** le nombre de façades à décrire comme parois de déperdition (Livre II).

3. Localisation (I p. 28-30)

- **Adresse** = voirie + **n° de police** + code postal + localité, liée à la base **UrbIS** (CIRB). Motifs d'absence : rue récemment créée/rebaptisée, divisions cadastrales complexes ou récentes. Une adresse absente d'UrbIS doit être **obligatoirement approuvée par Bruxelles Environnement** avant émission, via la procédure du manuel du certificateur.
- **Partie certifiée** : **obligatoire pour un appartement** ; pour une **maison, interdite sauf exception** (plusieurs maisons à la même adresse ET absence de numérotation annexe usuelle type 46A/3B → « maison avant / arrière / en intérieur d'îlot »). Elle ne peut jamais être « maison » ou « maison unifamiliale ».
- Pour un appartement, elle mentionne **l'étage + la position** (avant/arrière, gauche/droite, côté jardin/rue), éventuellement **bloc/aile**, selon l'**acte de base** ou la numérotation constatée. **Interdit** d'y mettre : le mot «

Appartement », le **n° de lot**, le **n° de boîte postale**. Souhaitable dans **les deux langues**. Ex. : « 3ème étage avant droit » ; « duplex 2ème et 3ème étage ».

- **N° de boîte postale** : à demander au client ; si un n° figure sur la boîte, **obligatoire** dans tous les cas pour un appartement, et pour une maison seulement si plusieurs maisons partagent l'adresse. Saisir le **numéro complet exactement** comme sur la boîte (même s'il contient l'étage, même avec des lettres). **Le nom de l'occupant n'est jamais repris**. Ne pas confondre avec le n° de police (« 4A » = police, pas boîte).
- **N° de parcelle cadastrale** : obligatoire dans **2 cas seulement** (sinon souhaité) : (1) adresse **non répertoriée dans UrbIS** (à fournir lors de la demande de validation) ; (2) adresse répertoriée mais **même n° de police pour deux bâtiments sur parcelles distinctes** (ajouter le n° + remplir la partie certifiée). Source : preuve acceptable ou **CadGIS**.

4. Copropriété (I p. 31-33)

- Définition (Code civil, **art. 577-3**) : droit de propriété réparti **par lots** (partie privative + quote-part de communs), statuts = **acte de base + règlement de copropriété**, représentée par l'**assemblée des copropriétaires** inscrite à la **BCE**. Depuis le **1er avril 2018**, le **syndic** doit être identifié dans la BCE → source pour obtenir les preuves des installations collectives.
- **Ne sont jamais des copropriétés** : immeuble à **propriétaire unique**, immeuble en **indivision**. Une copropriété peut comprendre des **maisons**.
- **Les 4 règles de détection, dans l'ordre** :

TABLEAU · Arbre de décision copropriété

1	Chercher acte de base, décompte de charges, appel de fonds du syndic parmi les documents.
2	À défaut : chercher l'**affiche du syndic** dans le hall d'entrée (Code civil art. 577-8 §2 : affichage dans les **8 jours** de la prise de cours de mission, de manière inaltérable et visible, avec nom/prénoms/profession/domicile ou forme/dénomination/siège/n° d'entreprise).
3	À défaut : **recherche BCE** (« Public search »), type « **Association des copropriétaires** », mot-clé = nom de la résidence ou adresse.
4	À défaut de résultat : **maison → pas de copropriété** ; **appartement → copropriété si l'on traverse un hall avec 6 boîtes aux lettres ou plus**, sauf si le client rapporte que l'immeuble appartient à une seule personne (physique ou morale).

- **N° de lot** (I p. 33) : identifiant de l'acte de base (ex. A1.J.4), parfois littéral (« appartement rez gauche »), repris par le syndic dans appels de fonds/décomptes. **Preuve acceptable OBLIGATOIRE** ; le certificateur **n'a pas le droit d'inventer** un n° de lot ; sans preuve → déclarer « **non communiqué** ».

5. Code de l'appartement (I p. 34-40) — HAUTE DENSITÉ

TABLEAU · Deux formats selon le régime de propriété

Situation	Structure
En copropriété (ACP)	**N±nn / n°lot** (`/` = séparateur)
Maison de rapport (pas de copropriété)	**N±nn Z xy** (Z = aile/bloc, xy = porte)

- **Codification du niveau N±nn** : « N » fixe ; « + » = rez et au-dessus, « − » = en dessous du niveau de la **porte principale** ; deux chiffres. **N+00 = niveau de l'entrée principale** (= rez en général) ; +1 par étage ; **maximum 4 niveaux en sous-sol** prévus par la méthode.
- **4 cas particuliers du niveau** : (1) un étage **sans logement** (technique, bureaux) **compte quand même** dans la numérotation (6ème → N+06, 8ème → N+08) ; (2) **demi-niveau** = numéro du **niveau entier juste inférieur** ; en **maison bel-étage**, N+00 = 1er « niveau de vie » en montant ; (3) **bel-étage d'immeuble** (mentions **SE/BE** dans les ascenseurs) = **niveau entier** à part entière (bel-étage N+01, 1er étage N+02) ; (4) si l'**entrée principale n'est pas au rez**, ce niveau = **N+00** (le « rez » affiché devient N−01).
- **Aile / bloc Z** : identification officielle → à **proposer au helpdesk pour validation**. Sinon : lettres depuis **A**, point de départ = **accès principal commun** (si plusieurs portes dans un sas : **première porte rencontrée en allant vers la gauche**), **A = aile desservie par le premier escalier rencontré en se déplaçant vers la gauche dans le sens horlogique**, un escalier **non encagé prévaut** sur un escalier encagé ; puis B, C...
- **Porte xy** : si **une seule porte par niveau → « 00 »**. Sinon, depuis la **marche palière** de l'escalier menant à l'étage, se déplacer **vers la gauche**, numéroter **01, 02, 03…** à chaque **porte palière** (porte de l'appartement ouvrant sur le palier/sas/hall commun, en principe avec sonnette).
- **Demi-niveau** : on **continue la numérotation commencée au niveau entier inférieur** (RDC avec 4 portes → l'appartement du demi-niveau = **N+00/05**).

- **Accès multiples** : priorité à la **porte « visiteur »** ; à défaut d'indice, **première porte rencontrée au niveau le plus bas** ; si demi-niveau, règle précédente.
- Exemples officiels : complexe ancien → ailes **A, B, C** ; studio en entresol accessible en descendant = **N−01/00** ; deux logements au 1er demi-niveau supérieur (1er niveau habité) = **N+00/01** et **N+00/02**.

> **Piège I.4-b** : « partie certifiée » (texte libre, **compréhensible par tous**, bilingue souhaité, jamais univoque en base de données) ≠ « **code d'appartement** » (identifiant structuré, univoque). C'est précisément parce que la première ne suffit pas que la seconde existe.

Q I.4.1 — Que peut-on et que ne peut-on pas écrire dans la « partie certifiée » d'un appartement ? Dans quel cas une maison peut-elle en avoir une ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.4.2 — Donnez les 4 étapes de détection d'une copropriété et la règle des 6 boîtes aux lettres.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.4.3 — Codez : appartement au 2e étage d'une maison de rapport, 3 portes palières à cet étage, c'est la 2e rencontrée en partant vers la gauche ; une seule aile.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.4.4 — Un immeuble possède un niveau bel-étage entre le rez et le 1er étage. Quels codes pour le bel-étage et le 1er étage ? Et si l'entrée principale est au 1er étage affiché ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.4.5 — Dans quels deux cas le n° de parcelle cadastrale est-il obligatoire ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.5 — Données globales (I p. 41-53) — TOUS LES SEUILS

1. Masse thermique (I p. 41-43)

- Principe : matériaux lourds stockent la chaleur (béton, brique, pierre), restituée par convection/rayonnement. Deux voies : preuve de catégorie **« Documents PEB »** (déclaration simplifiée, rapport intermédiaire…) ou **méthode simplifiée** par calcul.
- Parois à considérer : **parois de déperdition** (façades, planchers, plafonds, toits) **avec leurs châssis**, **parois entre différents VP** (murs de séparation, planchers entre étages) ; **seuls les murs intérieurs qui délimitent le VP** sont retenus.

TABLEAU · Les 3 classes — les pourcentages sont tombables

Classe	Définition
Lourde	**≥ 90 %** des parois **horizontales** ET **≥ 90 %** des parois **verticales/inclinées** sont massives
Mi-lourde / peu lourde	Ni lourde ni légère → **la plupart des habitations**
Légère	**< 50 %** des parois horizontales **ET < 50 %** des parois verticales/inclinées sont massives

- **Caractère massif** (Tableau 2, I p. 43) : **massif** = mur non isolé par l'intérieur en béton / maçonnerie / béton cellulaire / blocs ou panneaux de plâtre, **masse minimale 100 kg/m²**, mur de **composition inconnue** ; **non massif** = ossature bois, mur **isolé par l'intérieur**, paroi intérieure en plaques de plâtre, **portes et fenêtres**. Toitures inclinées : charpente traditionnelle bois, fenêtres de toit/verrière = non massif. Toit plat/plafond sous grenier : dalle béton coulé, hourdis, poutrains+claveaux, éléments en béton cellulaire, **composition inconnue** = massif ; toiture plate sur structure bois, plafond bois (voliges+plancher), **plafond isolé par l'intérieur**, coupoles/lanterneaux = non massif. Plancher : chape flottante sur structure bois, béton classique (prédalle, hourdis, coulé), chape de compression sur poutres métalliques, éléments béton cellulaire, **composition inconnue** = massif ; plancher sur structure bois, **plancher isolé par l'intérieur** = non massif.
- Preuve : **facultative**, mais **obligatoirement de catégorie « Documents PEB »** si la méthode simplifiée n'est pas utilisée.
- Exemple officiel : 100 % des horizontales + **91,8 %** des verticales → **lourde**.

2. Orientation du bâtiment (I p. 43-44)

- Référence = **façade avant** : pour une **maison**, celle **à front de rue** ; pour un **appartement**, celle où se trouve la **porte d'accès principale** (pas forcément à front de rue).
- Orientation définie **de l'extérieur, dos à la porte d'accès principale**, sur **carte** (UrbIS© Online, BruGIS®). **Les applications smartphone/boussole sont INTERDITES** (manque de fiabilité).
- **8 orientations seulement** : N, NE, E, SE, S, SO, O, NO ; pour une orientation intermédiaire → la **plus proche**.

- Un appartement qui n'a qu'une façade de déperdition à l'arrière **n'a qu'une façade arrière et pas de façade avant**.

3. Année de conception / année de construction / année de référence (I p. 44-49)

- Hypothèse : au **dépôt de la demande de permis**, le projet était conforme aux exigences de l'époque → en l'absence de preuves, les valeurs par défaut d'isolation sont **d'autant plus favorables que le bâtiment est récent**. **L'année de conception sert au calcul** ; **l'année de construction apparaît dans le rapport d'encodage**. Les deux sont calculées automatiquement depuis l'**année de référence** + un **facteur correctif** lié à la preuve.

TABLEAU · Tableau 3 — ordre de priorité des sources

Priorité	Année de référence basée sur	Source	Catégorie de preuve
1	**Octroi du permis**	Permis d'urbanisme (ou d'environnement) / acte de vente ou de base / document cadastral	**Permis** / **Propriété**
2	**Début des travaux**	Document d'exécution (plan, PV de chantier/coordination…) **le plus ancien** ; pierre gravée / commémorative ; photo de pose de la 1re pierre	**Plans ou documents d'exécution** / **Photos**
3	**Réception des travaux**	**Déclaration PEB** ; **PV de réception provisoire**	**Documents PEB** / **Plans ou documents d'exécution**
4	**Fin des travaux**	Ouvrages historiques ou toute autre source littéraire	**Propriété**
5	**Mise en service**	Plaque dans la cabine d'ascenseur ; **notification du revenu cadastral** ; PV de réception définitive	**Photos** / **Propriété** / Plans
6	**Bruciel**	Photos aériennes Bruciel	**Photos**
7	**Inconnue avant 1930**	Bruciel (1re période **1930-1935**)	**Photos**

- Détails : permis d'**environnement** à défaut de permis d'urbanisme, sans reprendre la date d'un **renouvellement** (tous les **15 ans** en général) ; **openpermits.brussels** donne la date de notification, mais vérifier que l'objet est bien la **construction** ; un permis déposé **après le 1er juillet 2008** ⇒ bien neuf avec déclaration PEB. **Dérogation** : ensemble d'immeubles construit **par phases** → privilégier **début** ou **réception** des travaux. Jeu de plans de dates différentes → **document le plus ancien**. D'une déclaration PEB, on relève la **réception provisoire** (priorité 3) même si la fin des travaux (priorité 4) y figure. Ascenseur : vérifier sur **Bruciel** que l'immeuble n'existait pas avant la date de la plaque (sinon année Bruciel). **Bruciel** : la construction visible sur une photo est réputée **terminée** ; année de conception = **année de la photo la plus récente sur laquelle elle n'apparaît PAS**. **Inconnue avant 1930** : construction visible sur la 1re période (1930-1935) → conserver une copie de Bruciel.

TABLEAU · Tableau 4 — facteurs correctifs automatiques (À RÉCITER)

Année de référence	Année de conception (calcul)	Année de construction (rapport)
1 Octroi du permis	**− 1 an**	**+ 2 ans**
2 Début des travaux	**− 2 ans**	**+ 1 an**
3 Réception des travaux	**− 3 ans**	**– (identique)**
4 Fin des travaux	**− 3 ans**	**–**
5 Mise en service (ascenseur d'origine)	**− 3 ans**	**–**
6 Bruciel	**= année de référence**	**+ 3 ans**
7 Inconnue avant 1930	**= 1929**	**« inconnue mais avant 1930 »**

- Exemples officiels : permis juin 2001 → conception **2000**, construction **2003** ; plan de soumission 15/03/2009 → conception **2007**, construction **2010** ; Bruciel 1971 (dernière photo sans le bâtiment) → conception **1971**, construction **1974**.

4. Étanchéité à l'air (I p. 50-51)

- Quantifiée par le débit de fuite par m² de surface de déperdition (v_{50}) ; en Belgique, mesure à **50 Pa** (différence de pression). Test = **infiltrométrie / blower-door**, rapport conforme à la **norme NBN EN 13829** + spécifications PEB.
- **Valeur par défaut : 12 m³/(h.m²)** (la plupart des habitations existantes n'ont pas de rapport). **Preuve acceptable OBLIGATOIRE, catégorie « Documents PEB »** pour utiliser une autre valeur.

- On peut encoder : **V50 (m³/h)** (débit de fuite total à 50 Pa) ou **n50 (1/h)** (taux de renouvellement). **w50 est INUTILISABLE** : il divise par l'**aire nette de plancher / surface d'utilisation**, pas par la surface des parois de déperdition. Si le test porte sur **une partie plus grande du bâtiment** que l'habitation certifiée → **seule n50 peut être encodée**.
- Rendre étanche **et** ventiler de façon contrôlée sont **deux impératifs complémentaires**.

5. Conception pour chauffage à l'électricité (I p. 51-52)

- Une habitation conçue pour être chauffée majoritairement à l'électricité bénéficie d'une **valeur de résistance thermique par défaut plus favorable**, même sans isolation constatée.
- Indices : **convecteurs électriques fixés aux murs datant de la construction**, ou anciennes photos ; une **rénovation en profondeur** (murs, toits, planchers isolés) accompagnant un passage à l'électricité permet de la considérer comme telle.

> **Deux interdictions** : un logement **aujourd'hui** électrique mais **à l'origine au gaz** n'est **jamais** « conçu pour le chauffage électrique » ; et **le chauffage par pompe à chaleur (électrique) N'EST PAS un chauffage électrique** au sens de cette donnée.

6. Fonction non résidentielle (I p. 52-53)

- Locaux professionnels **faisant partie de l'unité PEB** et dont la surface brute de plancher est **< 75 m² ET < la Sbp du logement → intégrés au VP de l'habitation individuelle**.
- « Font partie de » = il existe une **ouverture permettant d'aller de la partie non résidentielle vers la partie résidentielle sans passer par les espaces communs**. Le hall d'une maison unifamiliale **n'est pas** un espace commun.
- Sinon → **unité PEB non résidentielle** avec son propre certificat ; la présence d'un espace non résidentiel **incorporé au VP** est signalée dans l'outil et le rapport d'encodage.
- **≥ 75 m² OU ≥ la Sbp du logement** → exclus du VP. Cas du rez commercial d'un immeuble de rapport : même vendu avec l'appartement, accès distincts via hall commun → **2 certificats** (habitation individuelle + non résidentiel).

Q I.5.1 — Donnez les 3 classes de masse thermique avec leurs seuils, et 3 exemples de parois « massives » et 3 « non massives ».

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.5.2 — Récitez le Tableau 4 des corrections : pour chacune des 7 sources, conception et construction.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.5.3 — Un seul document est disponible : un PV de réception provisoire de 1998. Quelles années de conception et de construction le logiciel retient-il ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.5.4 — Pourquoi w50 ne peut-il pas être encodé ? Que faire si le blower-door a porté sur tout l'immeuble ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.5.5 — Un cabinet médical de 60 m² communique directement avec le séjour d'une maison de 140 m² : inclus ou exclu du VP ? Et s'il mesure 80 m² ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.5.6 — Quelle est la valeur par défaut du débit d'infiltration et dans quelle catégorie classer le rapport de test ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.6 — Le volume protégé (VP) : définitions (I p. 54-62)

1. Pourquoi le VP commande tout

- La performance énergétique se calcule d'abord sur les **besoins de chauffage** ; le **contour du VP est tracé selon les pertes par transmission**. Trois grandeurs en découlent : **volume protégé**, **surfaces de déperdition + leur environnement**, **surface brute de plancher (Sbp)**.
- Démarche en 3 temps : (1) identifier tous les espaces de l'habitation objet de la transaction ; (2) classer chaque espace **dans / hors VP** (si hors : préciser **cave** ou **EAnC**) en suivant le plan par étapes ; (3) caractériser chaque paroi du contour (Livre II).
- Un **schéma du VP** est obligatoire (à présenter lors d'un contrôle qualité, à sauvegarder dans le logiciel) ; il permet le recalcul du VP et de la Sbp. La **description littérale du VP** est obligatoire dans le rapport d'encodage.

2. Définition du VP et de la « paroi isolée » (I p. 54-55)

- VP = espaces où de l'énergie est utilisée **en continu ou par intermittence** (COBRACE art. 2.2.1, 26°) ; comprend (a) les espaces **chauffés ou refroidis** en continu ou par intermittence ; (b) les espaces **non chauffés/non refroidis qui ne sont PAS séparés** des précédents par une **paroi isolée** (considérés chauffés/refroidis **indirectement**).

Nature	Est « paroi isolée » si…
Paroi opaque	Rmin/Umax conformes aux exigences PEB « unités neuves » de l'époque, **OU** présence d'un matériau **λ ≤ 0,08 W/(m.K)**, **OU R ≥ 1 m².K/W**
Paroi translucide/transparente	Rmin/Umax conformes aux exigences PEB, **OU double ou triple vitrage**, **OU double châssis**

- **3 conventions** : (1) information insuffisante → paroi **considérée NON isolée** ; (2) la paroi n'est isolée que si **l'entièreté** de ses parties opaques ET transparentes l'est, avec une **tolérance de 2 m²** pour la partie opaque (≈ une porte intérieure non vitrée) ; (3) **le chauffage indirect par ventilation n'est PAS pris en compte**.
- Le VP s'applique **par habitation individuelle** : pour un appartement, on détermine le VP de **l'appartement**, pas de l'immeuble.

3. Espace à occupation humaine (I p. 55-57)

- Définition : espace où il est **prévu que des gens séjournent** (annexe A du Code de mesurage) : séjour, salon, salle à manger, chambres, bureau, cuisine/kitchenette, **hall d'entrée étanche à l'air et à l'eau**, salle de jeux, piscine, bibliothèque, dressing.
- **N'en sont pas** : couloirs, escaliers, toilettes, salle de bains, garage, chaufferie (séjour bref). **MAIS** couloirs et escaliers **étanches à l'air et à l'eau reliant des locaux à occupation humaine** sont **assimilés** à des locaux à occupation humaine.
- **4 règles de détermination** : n°1 équipement observé ou affectation sur plans du permis (annexe A) ; n°2 à défaut, prescriptions **RRU Titre II** : hauteur sous plafond **≥ 2,50 m** (local habitable), **≥ 2,30 m** (local habitable dans les combles, sur **au moins la moitié** de la superficie) ; éclairage naturel : surface nette éclairante **≥ 1/5 de la surface d'utilisation**, ramenée à **1/12** sous toiture inclinée (ne s'applique **pas** à la cuisine) ; n°3 simplification **Sn = (A1 × B) × 4/5** ; n°4 si hauteur + éclairage OK → local à occupation humaine.
- La présence d'une **mezzanine** ne modifie pas le caractère « occupation humaine » : elle suit celui du local.

4. Cave (I p. 57-59) — 3 conditions cumulatives

1. Ensemble d'espaces **attenants**, **totalement ou partiellement sous le niveau du sol** ;

2. **≥ 70 %** de la surface des **parois extérieures** de l'ensemble est **en contact avec la terre** ;

3. **Aucun** espace de l'ensemble n'est **directement chauffé/refroidi** ni **destiné à l'occupation humaine** (spécificité de la certification par rapport aux « Travaux PEB »).

- Paroi extérieure = séparation entre le VP et l'air extérieur, le sol ou l'eau.
- **Indices de locaux voisins en sous-sol** : soupirail / fenêtre en bas de façade chez le voisin (photo contextualisée = preuve acceptable) sur **toute la hauteur** de l'étage en sous-sol ; porte d'accès à des garages/emplacements en sous-sol. Sans preuve → paroi extérieure **contre terre** ; avec preuve → paroi **en contact avec un VP voisin**. À défaut de plans/photos, le sous-sol voisin est réputé limité à la **profondeur du corps principal** du bâtiment voisin.
- **Vide sanitaire : TOUJOURS exclu du VP** ; les espaces attenants sont considérés **en contact avec une cave**.

5. Espace adjacent non chauffé (EAnC) (I p. 60-62)

- Espace **tampon** entre VP et environnement, **hors VP** : soit une **couche d'air > 30 cm** intégrée dans un élément de construction, soit un espace n'appartenant pas à un VP qui est **adjacent à un VP ou à un EAnC adjacent au VP**, **n'est pas un vide sanitaire** et **n'est pas une cave**. Exemples : grenier non chauffé isolé du reste ou non étanche au vent, allée cochère fermée côté jardin par une menuiserie (sans cette porte = espace extérieur), véranda non chauffée séparée, cage d'escalier commune, garage en sous-sol.

6. Ouverture obturable / espaces contigus (I p. 64)

- Une ouverture est **obturable** si une **menuiserie** peut la fermer (porte, porte-fenêtre, fenêtre, volet, trappe). Une **tenture ou une grille n'est PAS** un élément d'obturation.
- Des espaces communiquant par des ouvertures **non obturables** (baies, trémies) **ne forment qu'un seul et même espace** : cuisine américaine + living = 1 local ; hall + cage d'escalier ouverte + couloirs = 1 local.

Piège I.6-a : « cave » (90 % de contre-terre, 70 % suffisent, mais **pas de chauffage direct ni d'occupation humaine**) ≠ « EAnC » (grenier, allée cochère) ≠ « extérieur ». Ces trois issues de l'étape 7 changent la nature des parois de déperdition au Livre II.

Fiche I.7 — Le plan par étapes en 7 niveaux (I p. 63-68) — À RÉCITER DANS L'ORDRE

RÈGLE D'OR : le plan **n'est PAS itératif**. À chaque étape, seuls sont évalués **les locaux pas encore inclus** ; un local inclus à une étape n'est plus soumis aux suivantes. Une adaptation n'est permise qu'en situation **exceptionnelle** (habitation en mauvais état, peu d'espaces chauffés directement), avec **motivation jointe au schéma** et **approbation préalable** du helpdesk.

Étape	Question posée pour chaque local restant	Oui →	Non →
1	Un **ensemble d'espaces contigus** est-il **entièrement** en contact avec une **unité PEB voisine** ou constitué de **parois isolées** ?	**VP**	étape 2
2	Le local est-il **à occupation humaine** ?	**VP** (même non chauffé)	étape 3
3	Est-ce la **salle d'eau principale** ou la **toilette principale** (si aucune n'a déjà été incluse à l'étape 1) ?	**VP**	étape 4
4	Le local est-il **chauffé ou refroidi directement** (émetteur **fixe**) ?	**VP**	étape 5
5	Est-il **simultanément étanche au vent et à l'eau, d'accès aisé, praticable ET entièrement hors sol** ?	passer à l'étape 6	**étape 7**
6	Est-il **chauffé/refroidi indirectement** (paroi au contact **non isolée** d'un espace directement chauffé du VP) ?	**VP**	étape 7
7	(a) cave ? → **hors VP : cave** ; (b) **≥ 75 %** de la surface totale des parois = parois extérieures **isolées** ou parois **non isolées en contact avec un VP** ? → **VP** ; (c) EAnC ? → **hors VP : EAnC** ; sinon → **hors VP : extérieur**	—	—

Détails tombables par étape

- **Étape 1** : maison entièrement mitoyenne dont façades (murs + châssis), toit et plancher sont isolés → **tous les locaux** dans le VP (voisins réputés occupés et chauffés). Tous les locaux d'un appartement dont **l'unique paroi de déperdition** est une façade « paroi isolée » → VP. **contre-exemple** : maison mitoyenne avec toiture isolée mais 0,5 m de façade non isolée dans le grenier → **aucun local** intégré à l'étape 1.
- **Étape 3** : si plusieurs salles d'eau → **la plus grande surface d'utilisation** ; pour la toilette → le local **réservé uniquement à cet usage et le plus proche du séjour**, inclus **même si** une toilette existe dans la SdB retenue. Les autres SdB/WC passent aux étapes suivantes. **WC/SdB sur palier commun** : usage commun à plusieurs logements + aucune SdB/WC dans le logement → **aucun certificat « habitation individuelle » possible** ; usage **privatif** (garanti par une **porte avec serrure fonctionnelle**) → inclus dans le VP, mais **pas le couloir commun**. Si le logement a déjà ses propres SdB/WC, le local sur palier commun est **espace commun (hors VP)** ; s'il est privatif, il peut être intégré **à une étape ultérieure, jamais à l'étape 3**.
- **Étape 4** : seuls les **émetteurs fixes** comptent (ceux qui servent à identifier les **secteurs énergétiques**, Livre III). Un radiateur même **sans vanne / hors service** compte. Ne comptent pas : appareil **mobile**, et **la chaudière** (ce n'est pas un émetteur). Cas : véranda simple vitrage avec radiateur raccordé → **VP**.

- **Étape 5** : portes et fenêtres sont **réputées étanches au vent et à l'eau**. Non étanche : tuiles **visibles de l'intérieur** (absence de sous-toiture/voligeage/finition). Accès non aisé : échelle, escalier escamotable, toilette uniquement par la cour, débarras uniquement par l'extérieur. Non praticable : grenier **sans plancher sur solives**. Hors sol = ne fait pas partie d'un ensemble qualifiable de cave.
- **Étape 6** : le contact avec un **logement voisin** supposé chauffé **ne suffit PAS** ; il faut une paroi non isolée en contact avec un espace **du VP certifié** chauffé directement. En l'absence de certitude sur l'isolation de **toute** la surface de contact → **paroi non isolée**. **Le chauffage indirect par ventilation est ignoré**.
- **Étape 7** : critère des **75 %** = (parois extérieures isolées + parois non isolées en contact avec un VP) / surface totale des parois. Exemple officiel : toit incliné isolé 28,80 m² + plancher grenier isolé 20,40 m² + pignons non isolés 5,80 m² → 52 % → **pas joint au VP**. Les espaces restants sont ensuite classés **EAnC** ou **extérieur**.

Q I.7.1 — Récitez les 7 étapes du plan, dans l'ordre, en donnant le critère exact de chacune.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.7.2 — Pourquoi dit-on que le plan n'est pas itératif ? Quelles sont les 2 conditions d'une dérogation ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.7.3 — Un grenier accessible par escalier escamotable, non planchéié, avec tuiles visibles : à quelle étape est-il traité et pourquoi ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.7.4 — Une véranda non chauffée est séparée du séjour par une paroi vitrée simple mais elle touche le mur du voisin chauffé. Étape 6 : incluse ou non ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.7.5 — Comment choisit-on la salle d'eau et la toilette « principales » ? Que faire si la seule toilette est sur le palier commun ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.8 — Traitements complémentaires, mesures, Sbp (I p. 69-79)

1. Les 7 traitements complémentaires

TABLEAU · À appliquer APRÈS le plan par étapes

N°	Règle
1	**Réintégration < 25 %** : des espaces de **cave** ou de **grenier** exclus peuvent être réintégrés si leur **Sbp totale < 25 % de la Sbp des locaux de l'étage intégrés au VP** aux différentes étapes. Choix **justifié** et **mentionné dans la description du VP**. Ex. caves 2 + 3,75 m² / 25 m² = 23 % → réintégration possible ; on peut n'en réintégrer qu'une partie (cave isolée thermiquement).
2	**Niches / pieds de combles** : paroi verticale en pied de comble **non isolée ou isolation inconnue → pied de comble inclus dans le VP** ; paroi verticale **isolée → exclu, quelle que soit la surface au sol**.
3	**Cage d'escalier cloisonnée** : le volume partiellement situé à un étage hors VP est **hors VP**, limite au **plancher ou au plafond** (plancher/plafond **fictif de même composition**). Cas n°1 escalier vers cave cloisonné au RDC → partie **supérieure** incluse ; cas n°2 escalier vers grenier cloisonné au départ → partie **inférieure** incluse ; cas n°3 cloisonné à l'arrivée (palier) → **volume entier exclu** par simplification (plafond fictif).
4	**Gaine technique** : vide **> 4 m² → exclue du VP**, parois de l'habitation au contact décrites comme **parois de déperdition**, ni volume ni emprise au sol dans la Sbp ; si forte ventilation non constatée → **EAnC**, sinon **extérieur**. Vide **≤ 4 m² → dans le VP au prorata du nombre d'unités PEB attenantes** (1 unité → totalité ; 2 unités → **moitié**).
5	**Garage** : (a) **dans/attenant à la maison** (accès intérieur ou ≥ 1 paroi au contact du VP) : chauffé directement → VP (étape 4) ; sinon, s'il est accessible aisément + hors sol + fermé + étanche au vent → étape 6 (contact par **paroi non isolée** → VP), sinon étape 7. (b) **indépendant** (aucune paroi au contact) → **hors VP même si chauffé directement**. (c) **garage en immeuble à appartements → toujours exclu par simplification**, ainsi que les espaces communs d'accès, **même avec corps de chauffe** et même attenant ; hors sol → **EAnC**, sous-sol → **cave**. Idem pour les caves/stockages non directement accessibles depuis l'appartement.
6	**Chambre de bonne sous comble** vendue/louée avec l'appartement mais **accessible uniquement par un espace commun → hors VP**.
7	**Annexe non attenante** (studio, bureau de jardin) vendue/louée avec l'habitation, accessible **uniquement depuis l'extérieur**, sans paroi de contact : si elle répond à la définition d'**habitation individuelle → son propre certificat PEB** ; sinon → **ignorée, même si chauffée directement**.

2. Mesures du VP (I p. 74-76)

- VP calculé sur **dimensions extérieures** : il inclut le volume des parois internes et externes. Une paroi séparant **deux VP distincts** appartient **pour moitié** à chacun.

- **Murs** : arrêt au **nu extérieur**, quel que soit le caractère ventilé du parement, **sans tenir compte des châssis ni des ouvrages en creux/saillie < 30 cm**. **Mur de séparation** entre 2 bâtiments : arrêt à **l'axe** du mur ; en contact avec l'extérieur : au **nu extérieur**.
- **Dalle contre terre** : le volume de la dalle (sous niveau du sol) **fait partie du VP** ; arrêt à la face du complexe plancher en contact avec le sol. **Remblai et fondations exclus**.
- **Toiture inclinée / brisis / lucarnes** : arrêt à la **face extérieure du complexe toiture** en contact avec l'air extérieur, **sans tenir compte des interruptions des fenêtres de toit** dans la ligne du versant. **Débordants (et acrotères) exclus**.
- **Toiture plate** : arrêt à la face extérieure de l'étanchéité / isolation (toiture inversée) / tapis végétal ; limite = **plan horizontal passant par le point le plus bas** (évacuation des eaux pluviales) — **dérogation** au Code de mesurage (point le plus haut de l'isolation), écart de quelques cm. **Terrasse** : arrêt à la face extérieure du revêtement massif ou de l'étanchéité si revêtement à claire-voie, point le plus bas, acrotères exclus. **Plancher en surplomb** : arrêt à la **face inférieure** du complexe plancher.
- **Paroi en contact avec EAnC** : arrêt au **nu extérieur du complexe paroi** (côté espace adjacent).

3. Épaisseurs conventionnelles (Tableaux 6-8, I p. 77-78)

TABLEAU · À réciter : 30 / 15 cm

Famille	30 cm	15 cm	Condition d'usage
Toitures / plafonds	toiture plate ; toiture inclinée (**charpente comprise**) ; plafond en contact avec un **EAnC**	plafond **entre 2 VP du même bâtiment**	Uniquement **sans ouvertures** et **sans source documentaire** ; pour toiture inclinée, l'épaisseur s'ajoute à la mesure **verticale** (hauteur) ou **horizontale** (longueur)
Murs	contact air extérieur ; contact sol / espace enterré ; contact **EAnC**	entre 2 VP du même bâtiment ; **entre 2 bâtiments** (mur de séparation construit de part et d'autre)	Uniquement **murs sans ouvertures** et sans source documentaire
Planchers	contact air extérieur ; contact sol / espace enterré ; contact EAnC	entre 2 VP du même bâtiment	Uniquement si **aucune trémie d'escalier** ne permet la mesure, et sans source documentaire

4. Surface brute de plancher — Sbp (I p. 78-79)

- Sbp = surface des **locaux inclus dans le VP**, calculée sur **dimensions extérieures des murs de façade**, en **présumant les planchers continus** (pas d'interruption au droit des murs intérieurs, gaines incluses, cages d'escalier, puits d'ascenseur). Mêmes épaisseurs conventionnelles si mesure impossible.

TABLEAU · Les 5 règles Sbp

N°	Règle
1	Seule la surface de plancher avec **hauteur libre ≥ 2,10 m** est comptée (sous toiture en pente : exclure les parties < 2,10 m).
2	Un **vide** (« plancher manquant ») **> 4 m²** est **exclu** (vide entre volées d'escalier, gaine, cage d'ascenseur privatif) ; **≤ 4 m² → considéré comme nul** (aucun vide).
3	Avec **faux-plafond**, la hauteur libre est celle **sous le faux-plafond**.
4	**Mezzanine** = surface restante d'un plancher non interrompu **moins le vide si > 4 m²** ; l'escalier d'accès est assimilé au vide ; Sbp limitée à H ≥ 2,10 m ; on ajoute **l'épaisseur des murs** si la partie est surplombée par un mur, **rien** si surplombée par un toit.
5	Description du VP obligatoire : mentionner les espaces exclus, un appartement au **dernier étage** (explique la paroi « toiture »), un **plancher** au 2e étage (oriel, loggia, surplomb), un VP surplombant partiellement un VP voisin (Sbp > surface de déperdition « plancher »).

Piège I.8-a : deux seuils « 4 m² » différents : une **gaine > 4 m² est exclue du VP** (et on décrit des parois de déperdition), un **vide > 4 m² est exclu de la Sbp uniquement**. Ne les confondez pas.

Piège I.8-b : la réintégration « < 25 % » se calcule par rapport à la Sbp des **locaux de l'étage intégrés au VP**, pas à la Sbp totale de l'habitation.

Q I.8.1 — Donnez les 7 traitements complémentaires et le seuil chiffré de chacun de ceux qui en ont un.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.8.2 — Un garage en sous-sol d'immeuble à appartements, attenant au séjour et chauffé : inclus ? Quelle est la nature de cet espace ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.8.3 — Récitez le tableau des épaisseurs conventionnelles (3 familles, 30 cm / 15 cm) et leurs conditions d'usage.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.8.4 — Donnez les 5 règles de la Sbp. Que fait-on d'un vide de 3,5 m² ? D'un vide de 5 m² ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.8.5 — Une annexe de jardin chauffée, sans contact avec la maison : que fait le certificateur ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.9 — Les 8 cas officiels du Livre I : entraînement à la décision (I p. 80-96)

> **Consigne pédagogique** (exemples travaillés, Sweller 1988 ; entrelacement, Rohrer & Taylor 2007) : pour chaque ligne, **cachez la colonne « Conclusion »**, reconstituez la chaîne d'étapes sur une feuille, puis comparez. La difficulté ressentie pendant l'exercice prédit la réussite différée, pas l'inverse.

TABLEAU · Huit cas résolus : ce sont des patrons de raisonnement, pas des anecdotes

Cas	Faits déclencheurs	Chaîne d'étapes	Conclusion / leçon
1. Maison isolée (p. 80-81)	Façades totalement isolées, planchers RDC et grenier isolés ; grenier **non accessible**, sans émetteur, parois extérieures non isolées	**Étape 1** : tous les espaces dans le contour isolé → VP, **grenier exclu** ; étape 5 : non accessible → étape 7 ; étape 7 : pas une cave, < 75 % → **EAnC**	Grenier hors VP. **Variante** : si preuves que toiture + pignons du grenier sont isolés et que le plancher ne l'est pas → contour isolé **continu** → **le grenier entre dans le VP à l'étape 1**. La Sbp reste identique dans toutes les variantes (pointe < 2,10 m, vide > 4 m² exclu).
2. Maison mitoyenne rénovée 1930/2010 (p. 82-83)	Toiture refaite avec laine minérale, annexe arrière reconstruite ; caves avec H libre **2,08 m**, vide sanitaire 60 cm ; grenier non aménagé	Étapes 2 (séjour, SàM, 3 chambres, cuisine, hall + cage d'escalier **non cloisonnée** = 1 seul espace), 3 (SdB) ; étape 5 : grenier étanche/accessible/praticable/hors sol → étape 6 ; caves pas hors sol → étape 7	L'escalier non cloisonné suit le hall sur **toute sa hauteur**. Le vide sanitaire est **toujours hors VP** ; les parois attenantes sont « en contact avec une cave ». H libre 2,08 m → la cave **ne contribue pas à la Sbp**.
3. Villa 4 façades (1971) (p. 84-85)	Murs creux non isolés, toit partiellement isolé, **plafond sous grenier isolé**, sous-toiture, double vitrage, grenier accessible par **échelle**, niches non parachevées	Étape 2 : 9 locaux ; étape 3 : **SdB n°1 (la plus grande)** + toilette ; étape 4 : SdB n°2 chauffée ; étape 5 : grenier **accès non aisé** → étape 7 ; débarras + garage → étape 6 ; étape 6 : chauffés indirectement → VP ; étape 7 : grenier → **EAnC**	Deux SdB → **la plus grande** à l'étape 3, l'autre à l'étape 4. Échelle = accès non aisé. Sbp = RDC + 1er (H ≥ 2,10 m) ; **seule l'épaisseur des murs des pignons** est ajoutée, celle de la toiture est ignorée.
4. Maison mitoyenne bel-étage (1965) (p. 86-87)	Façades et toit plat non isolés, double vitrage ; voisins plus profonds au RDC, même gabarit aux étages	Étapes 2, 3 ; étape 4 : **aucun local** ; étape 5 : garage + débarras étanches/praticables/**hors sol** (aucun mur contre terre) → étape 6 ; étape 6 : garage chauffé par le couloir, débarras par le bureau → **VP**	Le garage d'une **maison** peut entrer au VP par l'étape 6. Description du VP : mentionner les voisins au moins aussi profonds/hauts (explique l'absence de parois latérales de déperdition). Sbp = 3 niveaux.

Cas	Faits déclencheurs	Chaîne d'étapes	Conclusion / leçon
5. Villa + véranda (1992) (p. 88-89)	Véranda double vitrage, **aucun émetteur**, plancher isolé, porte-fenêtre coulissante double vitrage, mur véranda/séjour **non réputé isolé** ; cave entièrement enterrée ; grenier : 8 cm laine de verre (λ 0,04) au plancher + mur vers salle de jeux, toiture non prouvée isolée ; salle de jeux avec radiateurs	Étape 2 : séjour, cuisine, bureau, **salle de jeux**, hall, 3 chambres ; le « grenier » **sans éclairage naturel n'est PAS à occupation humaine** ; étape 3 ; étape 4 : aucun ; étape 5 : garage, grenier, buanderie, véranda → 6 ; étape 6 : garage / véranda / buanderie indirectement chauffés → VP ; **grenier NON** (mur + plancher isolés) → 7 ; étape 7 : cave → cave ; grenier (toit non isolé, autres parois isolées) → **EAnC**	**Règle-clé** : une paroi **non entièrement isolée** suffit à créer le chauffage indirect. Calcul Sbp sous pente 30° : « largeur perdue » = (2,10 + 0,30)/tg 30° = **4,16 m** ; Sb = (17 − 4,16) × (10 − 2×4,16) = **21,57 m²**.
6. Villa split-level (1965) (p. 90-91)	Garage + débarras **semi-enterrés**, H libre 2,20 m, 90 cm hors sol, petite fenêtre haute, porte en haut de l'escalier	Étape 2 : séjour, bureau, cuisine, 2 chambres + hall/couloir/escalier (distribue des locaux à occupation humaine) ; étape 3 ; étape 5 : garage + débarras **pas hors sol** → étape 7 ; étape 7 : ensemble attenant, parois contre sol 106,50/134,20 = **80 % ≥ 70 %** → **cave**, hors VP	Cage d'escalier menant du garage à la cuisine **incluse par simplification** (traitement complémentaire n°3). Sbp = **néant** au niveau −1/2, totalité aux niveaux RDC et +1/2.
7. Appartement « rez-de-jardin » (p. 92-93)	1er étage d'immeuble de 3 niveaux, 2 appartements/étage, RDC = hall + 2 garages avant + caves arrière, **aucune paroi isolée**	Étape 1 : non ; étape 2 : séjour, cuisine, hall, 2 chambres ; étape 3 : SdB + WC ; étape 4 : déjà inclus ; étape 5 : débarras → 6 ; étape 6 : chauffé indirectement par SdB et séjour → **VP**	Tous les locaux de l'appartement dans le VP. **Pas de parois de déperdition latérales ni vers le haut** (voisins de même profondeur) ; parois de déperdition = façades AV/AR + **partie du plancher au contact du garage et de la cave**. Sbp = entièreté de l'appartement.
8. Maison bourgeoise XIXe (p. 94-96)	Mitoyenne non isolée ; bureau semi-enterré **chauffé** ; débarras semi-enterré non chauffé ; buanderie H 2,30 m avec fenêtre ; grenier **sans sous-toiture**, pente 45°, chambre aménagée H ≥ 2,30 m ; soupiraux chez les voisins	Étape 2 : séjour, bureau, cuisine, hall/couloir, 2 chambres + **cage d'escalier non cloisonnée de la cave au grenier** ; étape 3 ; étape 5 : grenier non étanche/non praticable → 7 ; débarras (mur avant contre terre) → 7 ; buanderie (aucun mur contre terre) → 6 ; étape 6 : buanderie chauffée par le bureau → VP ; étape 7 : débarras contre sol 8/9,76 = **82 %** → cave **MAIS réintégré** (5,6 m²/92 m² = **6 % < 25 %**, étanche, non isolé du reste) ; grenier : parois en contact avec VP = 173,5/275,25 = **63 % < 75 %** → **EAnC**	Illustration complète : **cave → réintégration < 25 %** (à mentionner dans la description du VP) et **échec du test des 75 %**. Sbp : cave + RDC + étage + partie du grenier H ≥ 2,10 m.

Piège I.9-a : dans les 8 cas, l'étape 1 échoue presque toujours ; la valeur pédagogique est dans les **étapes 5 → 6 → 7**. Trois discriminations décident de tout : « hors sol ? » (étape 5), « paroi non isolée au contact d'un espace chauffé **du VP** ? » (étape 6), « ≥ 75 % ? » (étape 7).

Q I.9.1 — Dans le cas n°5, pourquoi la véranda entre-t-elle dans le VP alors qu'elle n'a aucun émetteur, et pourquoi le grenier n'y entre-t-il pas ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.9.2 — Dans le cas n°8, le débarras est une cave : pourtant il finit dans le VP. Reconstituez le calcul et la condition.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.9.3 — Quelle différence de traitement entre le garage du cas n°4 (maison) et celui du cas n°6 (split-level) ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche I.10 — Auto-évaluation Livre I (QCM entrelacés, sans corrigé ici)

Q I.10.1 — Le n° de lot d'un appartement en copropriété n'est pas connu : (A) on le déduit du code d'appartement ; (B) on encode « non communiqué » ; (C) on utilise l'étage ; (D) on demande un permis.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.2 — Une preuve « Plans ou documents d'exécution » de 1972 porte la mention « mai 1972 ». Quelle est l'année de conception si c'est un plan de soumission ? Donnez aussi l'année de construction.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.3 — Classez par priorité : (1) PV de réception définitive, (2) permis d'urbanisme, (3) photo Bruciel, (4) déclaration PEB.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.4 — Un local avec 2,40 m sous plafond, surface nette éclairante = 1/6 de la surface d'utilisation, non cuisine : est-il « à occupation humaine » selon le RRU ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.5 — Vrai/Faux : une paroi avec double vitrage mais dont 3 m² de partie opaque est non isolée est une « paroi isolée ».

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.6 — Pour une maison, l'orientation est mesurée depuis quelle façade et avec quel outil interdit ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.7 — Quelles sont les 3 catégories de preuves à réunir pour justifier l'isolation d'une paroi rénovée (type, épaisseur, R) ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.8 — Un test blower-door fournit V50 = 900 m³/h et w50 = 6,0 m³/(h.m²). Que pouvez-vous encoder ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.9 — Citez les 3 conditions d'une cave et le traitement du vide sanitaire.

Réponse (sans regarder) : .....

Q I.10.10 — Dans le certificat, que vaut la consommation totale théorique annuelle et quelle grandeur sert de dénominateur à la classe énergétique ?

Réponse (sans regarder) : .....

PARTIE II — LIVRE II : L'ENVELOPPE (PERTES PAR TRANSMISSION)

Fiche II.1 — Parois de déperdition, U, R, λ, Ug/Uw/UD (II p. 5-9)

1. Les 3 familles de parois (II p. 5)

- Une **paroi de déperdition** = paroi qui **délimite le VP** ; dans le Livre II, « paroi » désigne toujours une paroi de déperdition. Familles : **toitures (inclinées ou plates) et plafonds sous grenier**, **façades**, **planchers**. Les toitures et façades peuvent comporter des **châssis** (porte ou fenêtre). Les parois contiguës à des espaces chauffés **ne sont pas** des surfaces de déperdition.
- **Mur de séparation** = mur érigé **sur ou contre la limite de deux parcelles cadastrales** ; 4 règles : (1) entre bâtiments distincts, les espaces voisins sont **supposés chauffés** → pas de surface de déperdition ; (2) **sous le niveau du sol**, sans preuve de locaux attenants chez le voisin → paroi de déperdition **en contact avec la terre** ; avec locaux attenants → réputés chauffés ; (3) **mur de séparation libre** (partie non appuyée par une construction voisine, ex. annexe plus haute que l'annexe voisine) → **surface de déperdition** ; (4) **immeuble adjacent en construction** → se baser sur les **plans du permis** ; à défaut, **ignorer** le bâtiment en construction et traiter le mur comme paroi de déperdition. Statut de cette paroi = **« mitoyen »** même si juridiquement privative (II p. 65).
- **Appartement** : sont réputés **chauffés directement ou indirectement** (donc **pas** de paroi de déperdition au contact) : autres appartements, unité PEB non résidentielle ou local commun à fonction non résidentielle, cages d'escalier, halls d'entrée, trémies d'ascenseur, chambres de bonne sous combles, couloirs desservant les appartements, **locaux techniques** situés à des étages où existent des appartements (uniquement HVAC/compteurs/chaufferie), et **petits locaux de stockage communs** satisfaisant **simultanément** : adjacents à des appartements/espaces non résidentiels ; **non séparés par une paroi isolée** ; **≥ 75 %** de la surface totale des parois = extérieures isolées ou non isolées en contact avec appartements/espaces non résidentiels ; **< 20 %** de la surface totale des appartements/espaces de l'étage par local ; **< 25 %** pour l'ensemble de ces locaux au même étage.

2. Les 4 coefficients (II p. 7-8)

TABLEAU · Ne jamais confondre U, R, λ et les indices g, Ug, Uw, UD

Grandeur	Unité	Définition / usage
R (résistance thermique)	m².K/W	Somme des R de **toutes les couches** (matériaux + lames d'air peu/non ventilées) **+ résistances d'échange superficiel** air intérieur/extérieur. **Plus R est élevé, plus c'est isolant.** Calculée conventionnellement ou reprise d'une preuve.
λ (conductivité)	W/(m.K)	Chaleur traversant 1 m² de matériau homogène de 1 m d'épaisseur, par seconde, pour 1 K d'écart. **Plus λ est bas, plus c'est isolant.**
U (coefficient de transmission, ex-« k »)	W/(m².K)	Chaleur traversant la paroi par seconde, par m² et par K. **Fonction de R ET de l'environnement de contact. Plus U est élevé, plus c'est mal isolé.**
Ug / Uw / UD	W/(m².K)	Ug = vitrage ; Uw = fenêtre complète ; UD = porte. **Uniquement sur relevé documentaire**, normes **NBN EN ISO 10077-1 et -2**.
g	–	Facteur solaire du vitrage (apports solaires).

- **Règles de reprise documentaire** : si une brochure donne une **plage** de U → prendre **la valeur U la plus élevée** ; si **seule la limite inférieure** est indiquée (« Uw jusqu'à 0,8 ») → **interdit** de l'utiliser ; si une preuve donne « U » sans préciser Ug/Uw → **supposer que c'est Ug**. Quand on relève U ou R d'une preuve, on a **l'obligation de modifier la valeur calculée par le logiciel**.
- **Année de fabrication d'une fenêtre/porte** (II p. 9) : si le vitrage est **d'origine** (pas de preuve de remplacement), une seule année = année de fabrication de la menuiserie ; l'année sur le **profilé ou l'intercalaire** vaut année de l'ouverture ; à défaut → **année de pose − 1 an** ; à défaut → **année de construction de l'habitation** automatiquement. Si le vitrage a été **remplacé** → encoder l'année de fabrication du vitrage comme **année de remplacement** et, si connue, une autre année (plus ancienne) pour le **profilé**.

Q II.1.1 — Classer du plus défavorable au plus favorable : U faible, R élevé, λ élevé. Justifier en une phrase chacun.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.1.2 — Dans un appartement, listez 6 espaces adjacents réputés chauffés et les 5 conditions cumulatives des petits locaux de stockage communs.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.1.3 — Une fiche technique mentionne « Uw jusqu'à 0,8 W/(m².K) ». Que fait le certificateur ? Et si une preuve mentionne « U = 1,1 » sans indice ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.1.4 — Un châssis de 2010 a reçu un nouveau double vitrage HR en 2018 (facture). Quelles années encode-t-on ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.2 — Relevé documentaire et années de rénovation (II p. 10-14)

1. Hiérarchie des preuves en cas de conflit (II p. 10)

1. **Constater visuellement** ce qui est observable ; si le constat **contredit** la preuve ou la rend peu crédible → **encoder le constat visuel**.

2. En cas de contradiction entre preuves : priorité à celle dont les données sont **corroborées par un constat visuel**.

3. **Sans constat visuel possible** : **preuve la plus récente** ou **liée à l'exécution des travaux**.

4. Rappel : si le constat **n'infirme pas** la preuve → la preuve est réputée **exacte**.

2. Preuves pour les parties opaques (Tableau 1, II p. 10-11)

- **Valeur U totale** : « Documents PEB ». **Présence d'isolant** : audit thermographique **à condition que la présence soit explicitement mentionnée dans le rapport de l'expert** (le certificateur ne peut pas déduire de ses propres photos thermiques). **Épaisseur / matériau de l'isolant** : documentation technique, factures, photos, plans, cahier spécial des charges (ce dernier **toujours corroboré** par une preuve d'exécution : factures, photos, PV — sinon rejet) ; **présence d'une lame d'air**, **type de construction**, **année de rénovation** : constat/preuves ; **valeur R de l'isolation** : documentation technique (étiquette **CE** avec nom commercial + R déclarée pour l'épaisseur) **+ facture de placement**.
- Un **plan** ne prouve l'**épaisseur** que si celle-ci y est **indiquée littéralement** ; sinon il ne prouve que la **présence** d'une isolation d'épaisseur inconnue. Le cahier des charges est **antérieur** à l'exécution : type/épaisseur peuvent avoir changé en cours de chantier → corroboration obligatoire, et en cas de discordance **priorité au document le plus récent**.
- Bases utiles : **EPBD** (epbd.be), **UBAtc** (ubatc.be, agréments techniques + valeurs R), **Indufed** (industrie du verre, pour Ug/g), **intercalaire photographié** (avec indication sur le schéma du VP du lieu de prise de vue et des vitrages concernés).

3. Année de rénovation (II p. 12-13) — DIFFÉRENTE de l'année de référence du Livre I

- Ne s'applique qu'aux modifications **touchant aux caractéristiques énergétiques des parois** ; déterminée **par élément modifié/rénové**.
- Sources : **permis d'urbanisme de rénovation** (date d'**octroi**, l'objet doit indiquer une rénovation touchant aux parois de déperdition), **plans/détails d'exécution** (dates des documents d'exécution), **factures** (date des travaux ou fourniture des matériaux), **Documents PEB** (date de dépôt de la demande de permis sur déclaration PEB sans architecte ; date de **début des travaux** si l'année vient d'une déclaration PEB simplifiée).
- **On privilégie la preuve la plus RÉCENTE** (plus proche de la fin des travaux) et **AUCUNE CORRECTION** n'est appliquée à l'année de rénovation, contrairement à l'année de conception/construction du Livre I.

4. Traçabilité des constats (II p. 14)

- Trois exigences : (1) noter **l'endroit exact** de chaque constat ; (2) **photo en plan large** de l'endroit ; (3) **photo de détail** justifiant la donnée, avec un **mètre** si épaisseur d'isolant, et des éléments visuels permettant de la raccorder à la vue d'ensemble. Photos géolocalisées conseillées.
- **Contrôle destructif** : **jamais obligatoire**, à éviter sans **accord écrit préalable du propriétaire** ; le certificateur doit l'informer que c'est la seule voie pour justifier des éléments non constatables ; sans ce contrôle, les données non constatables **ne peuvent pas être prises en compte**.

Piège II.2-a : Livre I « année de référence » = **ordre de priorité imposé** + **corrections (−1/+2, −2/+1, −3/0, +3)** ; Livre II « année de rénovation » = **preuve la plus récente**, **aucune correction**. Deux logiques opposées sur le même mot « année ».

Q II.2.1 — Vous avez un PV de réception de 1998, un permis de 1996 et une photo Bruciel 1971 pour la construction :quelle année de conception ? Vous avez ensuite un devis 2010, une facture 2011 et un permis de rénovation 2009 pour l'isolation : quelle année de rénovation ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.2.2 — Quelles sont les 4 règles de priorité en cas de contradiction entre preuves documentaires et constat sur site ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.2.3 — Quelles sont les 3 exigences de traçabilité photographique d'un constat technique ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.3 — Types de construction et lame d'air (II p. 15-24)

1. Arbre des types de construction (à réciter par famille)

TABLEAU · Nombre de types par famille : 2 + 2 + 2 + 6 + 2

Famille	Types
Toiture inclinée (pente **≥ 15° et < 90°**)	**1 standard** (tuiles, ardoises, métal — tout sauf chaume) ; **2 chaume**. Seule la **nature de la couverture** est à identifier. **Brisis** : finition intérieure à **≤ 82,5°** → toiture (pente généralement **75°** dans la liste) ; verticale (**82,5°–90°**) → **mur**.
Toiture plate (< **15°**)	**1 standard** (gîtes, dalle béton, tout sauf béton cellulaire) ; **2 structure en béton cellulaire** (rare, généralement sur preuve documentaire).
Plafond sous grenier	**1 standard** (gîtes bois — effet de ressort —, dalle béton) ; **2 béton cellulaire**. Le plafond = la face **en contact avec le grenier** ; si un plafond sous grenier est une paroi de déperdition, la **toiture au-dessus ne peut jamais** l'être aussi.
Mur (6 types)	**1 standard** (brique/pierre/blocs béton massifs sans finition extérieure ; aussi retenu si aucune preuve de composition ou si épaisseur non mesurée) ; **2 traditionnel avec finition extérieure + épaisseur totale mesurée ≥ 30 cm** (protection contre l'eau de pluie : cimentage, crépi, pierre, ardoises, bardage, parement, peinture ; **jamais** sans mesure d'épaisseur ; un **hydrofuge de moins d'un an** compte comme protection) ; **3 blocs isolants** ; **4 ossature bois** ; **5 béton cellulaire ≤ 24 cm** ; **6 béton cellulaire > 24 cm**.
Plancher	**1 standard** (dalle béton coulé, hourdis, plancher à éléments, bois) ; **2 béton cellulaire** (face inférieure plane, blanche, chanfrein).

- **Décomposition d'une façade** : autant de parties que de **types de mur** différents ; **sauf** soubassement **< 1 m** de haut et éléments décoratifs → on garde le type de **plus grande superficie** ; à partir de **1 m**, nouvelle partie de façade, et si épaisseur ≥ 30 cm → type 2. Les blocs de béton cellulaire posés **uniquement pour isoler** (non porteurs) = **matériau isolant**, pas un type de mur.

2. Lame d'air (II p. 22-24)

- Définition : espace d'air **peu ou non ventilé d'au moins 2 cm**, entre deux couches d'une **façade ou d'une toiture**, côté extérieur et/ou intérieur.
- **Toiture** : côté extérieur la lame est **fortement ventilée** → **pas** comptée ; côté intérieur, une finition en plaques de plâtre sur **lattage ≥ 2 cm** → lame d'air **présente** ; valeur conventionnelle sinon = **« inconnue »**. Absence facile à constater : toiture plate/plancher béton avec enduit/peinture en face inférieure.
- **Mur** : distinguer **coulisse** (existence) de **lame d'air** (espace resté vide). Indices de coulisse : **grilles de ventilation**, **joints verticaux ouverts** (bas/haut du mur, au-dessus des baies), **panneresses seules + épaisseur ≥ 30 cm** ; la présence de **boutisses** exclut généralement le mur creux → lame d'air « absente » sauf preuve. Coulisse **partiellement** isolée = isolation présente **+ lame d'air présente** ; coulisse **totalement** isolée = isolation présente **+ lame d'air absente**. Chronologie indicative : murs massifs > 30 cm jusqu'à **1945**, mur massif 20 cm après, coulisse à partir de **1950**, généralement isolée à partir de **1970** — **mais l'année ne peut pas servir de preuve**. **Bardage** : lame d'air **toujours ventilée** → **non prise en compte** ; mur **contre terre** : coulisse improbable.
- **Plancher** : **jamais** de lame d'air (sans objet).

Piège II.3-a : « ≥ 30 cm » apparaît trois fois avec des sens différents : mur de type 2 (épaisseur **mesurée**), épaisseur **conventionnelle** par défaut (Livre I), et indice de coulisse avec panneresses. Précisez toujours lequel.

Q II.3.1 — Donnez les 14 types de construction (2+2+2+6+2) et la définition exacte du type de mur n°2.
Réponse (sans regarder) : .....

Q II.3.2 — À partir de quelle pente une paroi est-elle une toiture inclinée ? Que fait-on d'un brisis à 85° ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q II.3.3 — Quelles sont les 3 situations où une lame d'air est réputée absente ou non prise en compte ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q II.3.4 — Un mur présente des panneresses seules, 32 cm d'épaisseur et des grilles de ventilation, avec 4 cm d'isolant dans la coulisse : lame d'air présente ou absente ? Justifiez.
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.4 — Isolation : λ conventionnelles et règles de relevé (II p. 25-37)

1. Règles générales (II p. 25)

- **Chaque caractéristique d'isolation doit être justifiée par une preuve acceptable** : présence, épaisseur, nature, valeur R ou λ (ces deux dernières **sur base documentaire**).
- Si une isolation est présente, on peut la décrire en **2 couches au maximum**, sans devoir préciser leur position respective ; on peut décrire **un seul isolant** en additionnant les épaisseurs de deux couches **de même nature** ; un **second isolant** ne peut être décrit que si **l'épaisseur du premier est connue**.
- **Mesure** : (1) **interdit** de mesurer l'épaisseur sur un plan (même à l'échelle) — seulement si la dimension y est **stipulée** ; (2) matériaux **compressibles** (laine de verre) → épaisseur **non compressée** si pas de source documentaire ; (3) **projetés/insufflés** (PUR projeté) → **épaisseur moyenne** si le relevé est possible ; (4) **toute mesure sur site est ARRONDIE VERS LE BAS** (8,6 cm → **8 cm**) ; (5) une isolation n'est réputée **présente** que si son épaisseur atteint **au minimum 2 cm** ; (6) deux isolants séparés par une coulisse **fortement ventilée** → seul l'isolant **côté intérieur** est retenu.

2. Les 3 tableaux de λ conventionnelle (II p. 26-30) — À RÉCITER

TABLEAU · Tableau 3 — produits alvéolaires

Famille	Isolant	λ conventionnelle W/(m.K)
Mousses rigides	PUR / PIR	**0,035**
	XPS (polystyrène extrudé)	**0,040**
	EPS (polystyrène expansé / frigolite)	**0,045**
	PF (mousse phénolique/résolique)	**0,035**

TABLEAU · Tableau 4 — isolants minéraux

Famille	Isolant	λ conventionnelle
Minéraux	Laine minérale MW (roche, verre)	**0,045**
	Verre cellulaire CG	**0,055**
	Perlite expansée	**0,065**
	Vermiculite expansée	**0,065**

TABLEAU · Tableau 5 — isolants végétaux et animaux

Famille	Isolant	λ conventionnelle
Végétaux/animaux	Liège (expansé ICB ou aggloméré)	**0,050**
	Cellulose	**0,060**
	Chanvre et lin	**0,060**
	Fibres de bois	**0,060**
	Laine de mouton	**0,060**

- Le logiciel calcule par défaut **R = épaisseur / λ conventionnelle** ; les valeurs λ des « matériaux récents » (0,019-0,027 pour PUR/PIR, etc.) **ne sont pas** utilisées. Un λ **≤ 0,08 W/(m.K)** est le critère d'une « paroi isolée » au sens du VP (Livre I) ; le **seuil 0,09** apparaît pour les panneaux fibres-ciment.

3. Matériaux particuliers (II p. 32-33)

TABLEAU · 4 cas pièges

Matériau	Traitement
Mortier isolant (grains EPS recyclé, vermiculite, PUR, perlite, EPS neuf, liège)	**Considéré comme isolant** ; coulé sur dalle de sol ; preuve = chronologie de **photos de chantier** ou document.
Panneaux fibres-ciment bruts	λ ≈ 0,10 → **PAS un isolant**. Les panneaux récents ne comptent comme isolant **que si une preuve justifie λ ≤ 0,09 W/(m.K)**. Couplés à un isolant → on prend les **caractéristiques globales**.
Produits minces réfléchissants (PMR)	Pris en compte **uniquement sur la valeur R de la déclaration de conformité européenne (marquage CE)** ET si les conditions de mise en œuvre observables correspondent à la déclaration.
Argile expansée	λ 0,10–0,16 → **n'est PAS un isolant**.

4. Par famille de paroi (II p. 33-36)

- **Toiture / plafond** : depuis les années 70, souvent isolées, **mais l'année de construction ne suffit jamais** à conclure ; constat possible aux **percements de conduits**, **spots encastrés**, plancher sans finition, placard sous combles ; **absence** aisée dans un grenier sans finition intérieure. **Cas important** : si un grenier **hors VP** a une toiture isolée **et** un plancher non isolé → contacter le **helpdesk** pour une **valeur U alternative** (idem pour un local dont une paroi non isolée touche un EAnC/cave dont les parois extérieures sont isolées). Dans ce cas, on tient compte de **l'isolation de la toiture et de celle du plancher du grenier**.
- **Mur** : constats possibles aux **orifices d'insufflation rebouchés** (mur creux isolé a posteriori), au **son creux**, au **décrochement d'une dizaine de cm**, aux **encadrements métalliques** (isolation sous enduit), en soulevant une **ardoise** ou par les interstices d'un **bardage bois**. **Ossature bois (type 4)** → l'isolation est **réputée présente par convention** (une ossature bois non isolée est invivable en été). Vérifier que les orifices d'insufflation ne sont **pas seulement en partie basse**.
- **Plancher** : avant 2000, rarement isolé en Belgique ; constat seulement par la **face inférieure** (plancher sur cave) ou aux **bords de trémies d'escalier** ; sinon preuve ou valeurs conventionnelles. **Chauffage par rayonnement au sol** → isolation **réputée présente**, d'épaisseur et de nature **inconnues**.

5. Valeurs conventionnelles de synthèse (II p. 69-71) — ENCADRÉ À APPRENDRE

Donnée	Valeur conventionnelle
Type de toiture / plafond / plancher	**standard** (type 1)
Lame d'air toiture	**présente** si plaques de plâtre sur lattage ≥ 2 cm ; sinon **inconnue**
Lame d'air mur	**présente** si coulisse non entièrement isolée ; **absente** si mur contre terre ou coulisse entièrement isolée ; sinon **inconnue**
Isolation	**absente** si absence établie ; **présente** si mur type 4, chauffage par rayonnement au sol, indices d'insufflation/enduit/bardage ; **sinon « INCONNUE »**. Si l'épaisseur n'est ni mesurable ni prouvée → isolation **présente d'épaisseur inconnue**
Type de mur sans preuve ni constat	Choix limité aux **types 1 et 2** : si épaisseur mesurée **≥ 30 cm** ET face extérieure protégée contre l'humidité → **type 2**, sinon **type 1**. En cas d'hésitation entre deux types → le type **le plus haut dans la liste**
Type 3 (blocs isolants)	preuve **documentaire obligatoire** ; types 4/5/6 : constat sur site ou documentaire
Isolation non concordante sur une même paroi	retenir **la plus faible qualité thermique sur toute la paroi** (ex. 4,3 cm en pied et 6,1 cm en tête → **4 cm**)

> **Règle principale à réciter** : « Si aucune présence d'isolation ne peut être constatée visuellement et qu'aucune preuve acceptable attestant de la présence OU de l'absence n'est disponible → **présence d'isolation = INCONNUE**. » La présence ou l'absence ne peut être certifiée que par **constat sur site (étayé par photo)** ou **preuve acceptable**.

Q II.4.1 — Récitez les 13 valeurs de λ conventionnelle par isolant.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.4.2 — Quelles sont les 6 règles de mesure de l'épaisseur d'isolation ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.4.3 — Quelle est la règle principale concernant la présence d'isolation en l'absence de preuve ? Quelle est la différence avec une isolation « présente d'épaisseur inconnue » ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.4.4 — Un mur de type 4 (ossature bois) sans aucune preuve : que fait le logiciel pour l'isolation ? Et pour un plancher avec chauffage par rayonnement au sol ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.4.5 — Un grenier hors VP a une toiture isolée et un plancher non isolé : que fait le certificateur ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.5 — Vitrages, panneaux, profilés, protections solaires (II p. 38-52)

1. Les 6 types de vitrage, dans l'ordre décroissant du Ug conventionnel (II p. 41-42)

TABLEAU · Tableau le plus tombable du Livre II — à réciter les yeux fermés

N°	Type	Ug W/(m².K)	g	Identification
1	**Simple vitrage**	**5,8**	**0,85**	1 feuille ; verre, synthétique, vitrail, verre profilé simple
2	**Blocs de verre**	**3,5**	**0,75**	**< 9 blocs** (max 30×30 cm chacun) → **pas considéré comme partie vitrée**, présence **ignorée**
3	**Double vitrage classique**	**2,9**	**0,76**	2 feuilles ; **l'année de fabrication n'a pas d'importance** ; briquet = 4 reflets de même couleur
4	**Double vitrage HR**	**1,7 / 1,4**	**0,69 / 0,64**	2 feuilles + **coating** pyrolitique ou magnétron ; valeurs selon **avant / depuis 2000** ; à défaut : **année de pose − 1 an**, sinon année de construction ; briquet : **3e flamme de couleur différente**
5	**Triple vitrage sans coating**	**2,2**	**0,72**	3 feuilles, 2 lames d'air, pas de coating
6	**Triple vitrage avec coating**	**0,6**	**0,50**	3 feuilles, 2 lames d'air **gaz performant**, coating

- **Test du briquet / LED blanche** : 4 reflets = double vitrage ; **3e reflet de couleur différente = coating (HR)**. Les coatings récents sont plus difficiles → refaire le test **des deux côtés** de la fenêtre si possible ; un **appareil électronique** dédié est autorisé. Les mentions « haut rendement », « HR », « super isolant » = coating + gaz performant, **Ug < 2,0 W/(m².K)**.
- **Intercalaire** : métal (souvent) ou synthétique (rare) ; on y lit **année de production, fabricant, modèle, Ug** pour les vitrages récents ; **photo de l'intercalaire = preuve acceptable**, avec lieu de prise de vue et vitrages concernés sur le schéma du VP.
- **Survitrage / doubles fenêtres** : **additionner les feuilles de verre** ; **au-delà de 3 feuilles → triple vitrage** ; HR et Ug basés sur les caractéristiques du **meilleur vitrage**. Cas 1 : Ug connu → l'utiliser (ex. simple + double HR Ug 1,1 → **type 5** + Ug relevé). Cas 2 : pas de Ug mais HR prouvé → **Ug par défaut du double HR selon l'année**. Cas 3 : ni Ug ni info HR → **laisser la valeur par défaut du logiciel** (simple + double classique → **type 5** sans Ug ; simple + simple → **type 3**). **Profilé** : survitrage → **profilé négligé** ; doubles fenêtres → profilé du **meilleur vitrage**.
- **Parois synthétiques** : coupole **1 paroi → type 1**, **2 parois → type 3**, **3 parois → type 5** (compter verre + synthétique ; si une paroi est en verre, se référer aux vitrages ci-dessus) ; **lanterneau / plaques alvéolaires** : **< 16 mm → type 1**, **≥ 16 mm → type 3**, **≥ 32 mm → type 5**.

2. Panneaux (II p. 44-45)

TABLEAU · Portes : 4 types ; fenêtres : 2 types

Élément	Types	UD / règle
Panneau de PORTE	**1 métallique non isolée**	**UD = 6** (porte de garage classique)
	2 non métallique non isolée	**UD = 4** (porte d'entrée bruxelloise en bois massif, porte d'appartement sur coursive, porte sur cour/jardin)
	3 métallique isolée	**UD = 5** (récente ; plaque signalétique)
	4 non métallique isolée	**UD = 3** (PVC ou bois récent ; **caractère isolé uniquement sur preuve documentaire**)

Élément	Types	UD / règle
Panneau de FENÊTRE	**1 non isolé** / **2 isolé**	1 = 1 ou 2 plaques + lame d'air (± nid d'abeille) ; 2 = 2 plaques + couche d'isolation ; **seule une preuve documentaire** établit le caractère isolé. Un châssis uniquement panneau = fenêtre avec **proportion de panneau 100 %**

- Une porte est **isolée** si le **UD relevé est inférieur au UD conventionnel** du type isolé correspondant. Un panneau posé **devant une structure portante** (voile béton, maçonnerie) = **finition extérieure**, pas un remplissage de châssis.

3. Profilés (II p. 46-49) — 6 types

TABLEAU · À réciter

N°	Type	Indice / règle
1	Métallique **sans** coupure thermique	acier, alu anodisé ; **tous les profilés métalliques qui ne sont pas de type 2**
2	Métallique **avec** coupure thermique	barrette polyamide/PVC/résine PUR visible dans les dormants ouvrants ; si châssis **fixe** → preuve ; **alu avec année de fabrication ≥ 1997 → type 2 par défaut** ; à défaut : année de pose − 1 an, sinon année de construction
3	Synthétique, **1 chambre ou inconnu**	tous les synthétiques qui ne sont pas de type 4
4	Synthétique, **≥ 2 chambres**	**épaisseur du dormant > 65 mm** OU **année de fabrication ≥ 1980** ; à défaut : année de pose − 1 an, sinon année de construction ; attention aux profilés imitant le bois
5	**Bois**	reconnaissable au toucher, aux orifices d'évacuation ; **les profilés mixtes bois-alu sont de type 5**
6	**Pas de profilé**	blocs de verre, vitrage inséré dans la paroi

- **Porte** : le type de profilé **découle du panneau** (pas de constat sur le matériau) ; **une porte ne peut PAS avoir de profil dormant au sol** → si profil au sol, c'est une **fenêtre** (porte-fenêtre = fenêtre).
- **Coupoles (< 5 m²)** : simple paroi sur costière synthétique **ou costière inconnue** → profilé **1** ; double/triple paroi sur costière **métallique** → **2** ; double/triple sur costière **synthétique** → **3**. **Lanterneaux (≥ 5 m²)** : panneaux < 16 mm sur profilés synthétiques ou inconnus → **1** ; panneaux ≥ 16 mm sur profilés métalliques → **2**.
- **En cas de doute** : choisir le type **le plus haut dans la liste** (le moins favorable), pour le vitrage comme pour le profilé.

4. Protections solaires (II p. 50-52) — 3 types

TABLEAU · Uniquement pour les FENÊTRES

N°	Type	Détails
1	**Fixe et parallèle au vitrage**	toile, lamelles horizontales/verticales ; **stores extérieurs de fenêtres de toit = fixes** (non aisément amovibles)
2	**Volets commandés de l'intérieur**	comptent **aussi pour leur effet isolant**
3	**Autres**	écrans, lamelles, toiles, stores, volets extérieurs non commandés de l'intérieur, stores bannes, **protection solaire intégrée entre feuilles de verre** (manuelle ou automatique)

- La protection doit être **extérieure**, **permanente**, et pouvoir **recouvrir la totalité du châssis**. **Les protections intérieures (rideaux, stores) ne sont JAMAIS prises en compte**. **Aucune protection devant une porte opaque**. **Aucun constat** à faire pour l'ombrage par éléments architecturaux, arbres ou bâtiments voisins : la méthode applique des **valeurs conventionnelles d'angles d'obstruction** (droite, gauche, haut).

Piège II.5-a : l'ordre de la liste des vitrages est **décroissant en Ug** mais **le type 5 (2,2) est plus performant que le type 3 (2,9)** — pourtant « en cas de doute, on choisit le plus haut dans la liste », donc le **type le plus petit numéro** reste la règle (le plus défavorable). Ne raisonnez pas sur le numéro, raisonnez sur la liste.

Piège II.5-b : UD des portes **6 / 4 / 5 / 3** n'est pas monotone : métallique non isolée (6) > métallique isolée (5) > non métallique non isolée (4) > non métallique isolée (3). Apprenez la séquence comme une phrase.

Q II.5.1 — Récitez les 6 types de vitrage avec Ug et g.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.5.2 — Récitez les 4 UD de porte et les 6 types de profilé.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.5.3 — Comment reconnaît-on un double vitrage HR au briquet ? Que faire si les 4 reflets paraissent identiques ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.5.4 — Un simple vitrage + un double vitrage HR dont l'Ug 1,1 est lisible sur l'intercalaire : quel type de vitrage, quelle valeur Ug, quel profilé ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.5.5 — Citez les 3 cas où une protection solaire n'est pas prise en compte.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.5.6 — Une porte possède un profil dormant au sol : comment l'encode-t-on et pourquoi ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.6 — Données spatiales (II p. 52-56)

TABLEAU · 5 données spatiales par paroi

Donnée	Règle
Localisation	Rattacher chaque surface à une paroi repérée depuis la **façade avant** (qui détermine l'orientation du bâtiment, Livre I). Nommer explicitement chaque partie si compositions différentes.
Environnement de contact	**4 environnements**, en ordre **décroissant des pertes** : **Extérieur (défavorable) > EAnC > Cave > Sol (favorable)**. Les **toitures (plates/inclinées) sont TOUJOURS en contact avec l'extérieur** ; les **plafonds sous grenier TOUJOURS avec un EAnC**. Seuls les murs de façade et planchers sont à constater ; pour les parties inaccessibles (pignon, mur de séparation avec voisin plus bas/moins profond), **plans + vues satellites**. **En cas de doute → environnement le MOINS favorable** (extérieur).
Orientation	Calculée automatiquement depuis l'orientation du bâtiment ; le certificateur peut **modifier chaque orientation jusqu'à 90° à gauche ou à droite** sur base des relevés de visite. La modification **n'a d'impact que si la paroi contient une baie vitrée**. Le versant avant a par défaut l'orientation de la **façade principale**.
Inclinaison	Uniquement pour les **parois vitrées** en toiture ; relever sur site et choisir la valeur **la plus proche** parmi **15°, 30°, 45°, 60°, 75°** (pas de 15°). Les fenêtres **en façade** sont **toutes supposées verticales**.
Statut	**Privatif** (propriétaire unique, érigée entièrement sur sa propriété : en principe toujours la façade avant, planchers et toitures d'une maison individuelle/de rapport) ; **Commun** (détenue en copropriété : généralement toitures, planchers, façades d'immeubles d'appartements) ; **Mitoyen** (mur de séparation, même dans une copropriété). Sert aux **recommandations** du rapport d'encodage.

- **Statuts par défaut** (Tableau 6) : maison / appartement **non en copropriété** → toiture, plafond, façade, plancher = **privatif** (façade peut devenir **mitoyen**). Maison/appartement **en copropriété** → toiture **commun** (→ privatif envisageable), plafond **commun** (→ privatif), façade **commun** (→ mitoyen ou privatif), plancher **commun** (→ privatif).

Fiche II.7 — Surfaces de déperdition (II p. 57-67)

1. Règles générales (II p. 57-59)

- Méthode de travail **immuable** : commencer **en bas à gauche** du plan et mesurer **dans le sens des aiguilles d'une montre** ; repérer la paroi de chaque baie ; noter les hauteurs dans une autre couleur.
- On détermine la **surface brute globale** de chaque parois en faisant **abstraction des composantes**, puis on la répartit entre **environnements de contact, caractéristiques spatiales et composantes** ; la **surface des ouvertures** est calculée puis **déduite** de la surface brute de la partie de paroi → **surface nette**.
- Surface brute calculée sur **mesures extérieures** (comme le VP) ; privilégier le relevé extérieur ; à défaut, adapter les mesures intérieures au **contour du VP** (ajouter les épaisseurs des parois attenantes, dont **15 cm** conventionnels pour un mur de séparation). Outils 3D (Street View, Bing Maps), outil de **mesurage UrbIS** pour une surface non mesurable ; en cas de doute → **helpdesk**.
- **Baies** : mesures « **jour** » (dimensions extérieures de la baie) ; si impossible → mesure intérieure **− 5 cm par battée** (généralement 2 battées latérales + 1 en haut). **Les dimensions d'un devis ne peuvent PAS être reprises** (taille de fenêtre à fabriquer, pas la baie).
- **Ouvertures en toiture** : utiliser les **dimensions standardisées** (fenêtres de toit, coupoles, tabatières). Coupole : dimensions totales normalisées de la bulle = mesure « jour » **B** si documentation technique ; sinon dimensions extérieures **A** (accès au toit) ou ouverture intérieure **C**, **− 5 cm de part et d'autre**. Ex. officiel : C = 102×104 → (102−10)×(104−10) = **0,86 m²** ; A = 100×99 → (100−10)×(99−10) = **0,80 m²** ; B = 90×90 →

0,81 m². Fenêtre de toit avec **plaque signalétique** → dimensions catalogue (ex. VELUX GGL804 = 98×134 → **1,31 m²**) ; **sans plaque** → mesures intérieures **sans retrancher les 5 cm**. Tabatière : dimensions standardisées (souvent **60×80** en zinc), sans correction.

2. Par famille

TABLEAU · Synthèse des points 4.2 à 4.4

Famille	Surface brute	Décomposition / ouvertures
Toit incliné	**longueur du versant × largeur du versant**, sur la **face supérieure de la couverture**, épaisseurs des murs extérieurs comprises. Si hauteur du pignon mesurée à l'intérieur → **+ épaisseur du toit** (ou **+ 30 cm en hauteur comme en longueur**, quelle que soit la pente) ; trigonométrie **sin α = a/c, cos α = b/c, tg α = a/b**. Ne pas oublier la **demi-épaisseur d'un mur de séparation** et l'épaisseur d'un mur de façade dans la largeur.	Autant de parties que de **composantes ET d'inclinaisons**. **Inclinaison RÉELLE** pour les surfaces ; **inclinaison standardisée** (15/30/45/60/75°) pour les **gains solaires**. Baies : dimensions standardisées totales.
Toit plat	Arrêt au **nu extérieur du dernier mur couvert** ou à **l'axe du mur de séparation** (entre bâtiments ou entre VP d'un même bâtiment) ; mesures intérieures + épaisseurs conventionnelles.	Autant de parties que de composantes. **Ouverture < 5 m² → coupole** ; **≥ 5 m² → chaque face vitrée = fenêtre de toit dans un versant incliné** (composition sans importance, toute la surface attribuée à la fenêtre), **faces d'appui opaques ignorées**.
Plafond sous grenier	Face extérieure de la paroi séparant VP et grenier ; tenir compte de l'épaisseur de la toiture à la rencontre avec le versant.	**Aucune baie possible** : une **trappe est négligée**, le plafond est continu. La toiture au-dessus **ne peut jamais** être une paroi de déperdition.
Façade	Dimensions **extérieures** ; si mesures intérieures → ajouter les épaisseurs des parois **horizontales** (plancher/dalle + toiture/plafond) en contact. Point de vue = **l'extérieur** pour les limites de composantes.	Autant de parties que de **composition, orientation, environnement, statut** différents. **Pied de mur** : la limite extérieur/terre = **face inférieure du plancher au niveau du sol** ; sans plancher → niveau exact ou **niveau moyen du sol** sur toute la longueur. **Mur de séparation libre** (voisin absent/plus bas/moins profond) : seule la **partie qui dépasse** est une paroi de déperdition, statut **mitoyen**.
Plancher	Dimensions **extérieures**, épaisseurs des murs intérieurs et extérieurs comprises ; mesurer l'épaisseur aux baies, sinon épaisseurs conventionnelles. Si une **cage d'escalier** forme la limite inférieure du VP → prendre la **projection horizontale** de l'escalier, pas la partie inclinée.	Autant de parties que de composantes et caractéristiques spatiales.

3. Ouvertures : proportions standardisées (II p. 66-67)

- Proportions disponibles : **0 / 25 / 50 / 75 / 100 %**. Une **porte totalement vitrée** (panneau = 0 %) **n'est pas envisagée** en certification résidentielle → **contacter le helpdesk**.
- **Porte partiellement vitrée** : mesurer les **dimensions nettes** des vitrages (hors parcloses/encadrements) + **2 × 5 cm** en hauteur et largeur, puis choisir la proportion **25 / 50 / 75 %** la plus proche. Exemples officiels pour une ouverture de 2,20 m² : 0,48 m² = 21,8 % → **25 %** vitrage / 75 % panneau ; 1,44 m² = 65,5 % → **75 % / 25 %** ; 0,84 m² = 38,2 % → **50 % / 50 %**.
- **Fenêtre** : ignorer croisillons, trumeaux, ornements massifs si **< 25 %** de la surface de la baie → **une seule fenêtre** couvrant tout le contour ; **≥ 25 %** → **panneau de remplissage non isolé**. Ne **pas** mesurer séparément les **grilles de ventilation** (incluses dans la baie). Si la fenêtre mêle profilé + vitrage + panneau → répartir la surface brute entre vitrage et panneau selon la proportion la plus proche. **Ensemble châssis accolés (porte + fenêtre)** → diviser par type de châssis.

Fiche II.8 — Synthèse d'encodage : les valeurs par défaut à réciter (II p. 68-80)

> **Principe directeur** : en cas de doute, la méthode choisit **la valeur la moins favorable** (type le plus haut dans la liste, environnement extérieur). C'est la traduction informatique de la prudence imposée par l'absence de preuve.

TABLEAU · Tableau de synthèse — cible privilégiée des QCM

Composante	Valeur conventionnelle / preuve
Nom	« Toit/plafond + n° », « Mur + n° », « Plancher + n° », « Châssis + n° » ; dénomination **unilingue** (langue de travail) ; une même composante peut décrire **plusieurs parois** et **plusieurs environnements**.
Type de construction (toit/plancher)	**standard** ; béton cellulaire → preuve **documentaire obligatoire** si constat visuel impossible.
Type de mur	hésitation → **type le plus haut de la liste** ; sans preuve ni constat → **type 1 ou 2 seulement** ; **≥ 30 cm mesurés + face protégée → type 2**, sinon **type 1** ; **type 3 = preuve documentaire obligatoire**.
Lame d'air	toiture : **présente** si lattage ≥ 2 cm sous plaques de plâtre, sinon **inconnue** ; mur : **présente** (coulisse non entièrement isolée), **absente** (contre terre / coulisse pleine), sinon **inconnue** ; plancher : **sans objet**. Preuve **obligatoire** si déclarée présente.
Isolation	**inconnue** par défaut ; **absente** si prouvée ; **présente** (mur type 4, plancher avec chauffage rayonnant au sol, indices d'insufflation/enduit/bardage) ; preuve **obligatoire** pour « présente » et pour R/λ. Épaisseur inconnue → **présente, épaisseur inconnue**.
Panneau de porte	par défaut **type n°1** (métallique non isolée, UD 6) ; preuve documentaire ou constat pour le matériau et le caractère isolé.
Panneau de fenêtre	par défaut **type n°1** (non isolé) ; **caractère isolé = preuve documentaire uniquement**.
Type de vitrage	si le choix n'est pas univoque → **le type envisageable le plus haut placé dans la liste** ; preuve **obligatoire** pour HR et pour modifier Ug/g.
Type de profilé	si le choix n'est pas univoque → **le type envisageable le plus haut placé dans la liste** ; preuve documentaire ou constat.
Année de fabrication (porte/fenêtre)	à défaut de preuve → **année de pose − 1 an** ; sans aucune preuve → **ne PAS encoder**, l'**année de construction de l'habitation** est prise automatiquement.
Ug / Uw / UD	preuve **documentaire** ; pas de valeur conventionnelle (« / ») ; si la valeur est modifiée → **référencer la preuve** dans le logiciel.
Proportion vitrage/panneau	mesurage (pas de conventionnelle).
Environnement de contact d'une partie de façade	en cas de doute → **le moins favorable (= extérieur)**.
Orientation / inclinaison	orientation calculée depuis celle du bâtiment (+ correction ≤ 90° possible) ; inclinaison standardisée **15→75° par pas de 15°**.
Protection solaire	présence/type par fenêtre ; **inexistante** = à indiquer explicitement ; jamais devant les portes opaques.

- **Structure de l'encodage d'une paroi** : (A) informations générales = **famille** (Toitures / Façades / Planchers), **nom**, **type de toiture**, **localisation**, **surface brute** ; (B) informations détaillées = nom de la partie, **composition** (composante), **orientation**, **inclinaison**, **environnement**, **statut** ; (C) **ouvertures** = nom, type de châssis, protection solaire, **étage** (demi-niveau = niveau entier juste inférieur), surface, Uw/UD, preuve de la valeur U ; (D) **volumes secondaires** (lucarne, loggia : 5 modèles ; annexe, oriel) raccordés à la partie de paroi.
- **Rappel** : disposer d'une preuve est **toujours obligatoire** logiquement, même si le logiciel **ne bloque pas** toujours l'encodage en son absence.

Q II.8.1 — Récitez l'ordre des 4 environnements de contact du plus défavorable au plus favorable. Lesquels sont imposés pour toitures et plafonds sous grenier ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.8.2 — Quelle est la chaîne de l'encodage d'une paroi (A → D) et les 7 caractéristiques détaillées ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.8.3 — Énoncez les 3 règles de repli « année de fabrication » et les 3 règles de repli « doute sur un type ».

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.8.4 — Une baie de 2,20 m² a une surface vitrée calculée de 0,84 m² : quelles proportions encodez-vous ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.8.5 — Une coupole de 4 m² et un lanterneau de 6 m² : comment les décrit-on dans le logiciel ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche II.9 — Auto-évaluation Livre II (QCM entrelacés)

Q II.9.1 — Quel est le λ conventionnel de l'EPS, du PUR/PIR, de la laine minérale, du verre cellulaire, du liège et de la perlite ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.2 — Vrai/Faux : un plan coté à l'échelle permet de mesurer l'épaisseur de l'isolant. Justifiez.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.3 — Citez les 3 cas où le certificateur doit contacter le helpdesk vus dans les fiches II.1 à II.8.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.4 — Un châssis alu de 1999, sans preuve de coupure thermique : quel type de profilé ? Et un PVC de 1985 ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.5 — Une fenêtre de toit sans plaque signalétique : comment calcule-t-on la surface brute de l'ouverture ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.6 — Que fait-on d'une trappe dans un plafond sous grenier ? D'un croisillon occupant 20 % de la baie ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.7 — Un mur crépi, épaisseur mesurée 28 cm, sans preuve de composition : type 1 ou 2 ? Pourquoi ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.8 — Donnez les Ug/g des types 3, 4, 5 et 6 de vitrage.

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.9 — Quelle est la différence entre « surface brute » et « surface nette » d'une paroi ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q II.9.10 — Récitez les 5 données spatiales et les 3 statuts possibles d'une paroi.

Réponse (sans regarder) : .....

PARTIE III — LIVRE III : INSTALLATIONS TECHNIQUES

Fiche III.1 — Cadre général du chauffage (III p. 6-11)

1. Définitions à connaître mot pour mot (III p. 6)

- **Système de chauffage** = ensemble des composantes nécessaires pour chauffer l'air du bâtiment **et/ou l'eau chaude sanitaire** : générateur(s) de chaleur, circuits de distribution, de stockage, d'émission, systèmes de régulation (COBRACE Livre 2, Titre 1er, art. 2.1.1, 21°).
- **Producteur de chaleur** = appareil produisant de la chaleur pour le chauffage des locaux (chaudière gaz, chaudière bois, PAC électrique). **Installation de chauffage** = système de chauffage destiné (entièrement ou partiellement) au **chauffage des locaux**. **Système d'émission** = ensemble d'émetteurs **de même type** alimentés par un circuit de distribution (+ régulation) qui diffusent la chaleur à un **secteur énergétique**. **Secteur énergétique** = ensemble d'espaces de l'unité PEB (arrêté « Lignes directrices », art. 1er, 35°).

2. Réglementation Chauffage PEB (III p. 7-8)

- S'applique aux systèmes avec **une ou plusieurs chaudières gaz ou mazout/gasoil dont le fluide caloporteur est l'EAU**. Deux arrêtés du **21 juin 2018** (exigences PEB ; contrôle/entretien/agrément), entrés en vigueur le **1er janvier 2019**, abrogeant les précédents.

Type	Définition
Système de chauffage PEB de type 1	**une** chaudière de puissance nominale utile **≤ 100 kW**, éventuellement combinée à d'autres producteurs qu'une chaudière visée
Système de chauffage PEB de type 2	une chaudière **> 100 kW OU plusieurs chaudières**, éventuellement combinées à d'autres producteurs

- **3 actes** établis par des professionnels agréés + **carnet de bord** :

TABLEAU · À réciter

Acte	Objet	Périodicité / fait générateur
Réception PEB du système de chauffage	Conformité aux exigences lors de la mise en service	Requise après **placement ou remplacement** d'une chaudière (même d'occasion) ; requise pour tout système mis en service ou **fortement modifié à partir du 01/01/2011**. Placement/retrait/remplacement d'une chaudière dans un système multi-chaudières = modification importante ; **le remplacement d'un brûleur seul ne nécessite PAS de réception**.
Contrôle périodique PEB de la chaudière	Nettoyage, réglage, contrôle des paramètres, vérification de sécurité + recommandations	**Gaz : chaudières placées depuis ≥ 2 ans, renouvelée tous les 2 ans** ; **Mazout : ≥ 1 an, renouvelée tous les ans** ; **Chauffe-eau gaz : dès le placement, renouvelée tous les 2 ans**.
Diagnostic PEB du système de chauffage	Recommandations d'amélioration + vérification d'exigences techniques et du programme minimum d'entretien	Depuis le **01/01/2019** : **uniquement les systèmes de type 2** ; requis pour les systèmes de type 2 placés depuis **≥ 5 ans**, renouvelé **tous les 5 ans**. Pas obligatoire si réception PEB de < 5 ans après modification forte.
Carnet de bord	Rassemble **tous les actes**, notes techniques et schémas	À consulter lors de la visite.

3. Les 3 types d'installation (III p. 8-9)

TABLEAU · Central = un fluide caloporteur transporte la chaleur vers plus d'un espace du VP ; local = la chaleur est émise dans le local où elle est produite

Type	Définition
Central individuel	destiné à **une seule unité PEB** : 1+ producteurs, 1+ émetteurs, 1+ réseaux de distribution **limités à l'habitation**
Central collectif	destiné à **plus d'une unité PEB** : 1+ producteurs **ou fourniture de chaleur externe**, 1+ émetteurs, réseaux alimentant **plusieurs unités PEB**
Local	producteur = émetteur : poêles / convecteurs non électriques ; **chauffage électrique** direct, à accumulation, ou par rayonnement par le sol (régulé par émetteur ou par thermostat global)

- **Ignorés** par la méthode : chauffage d'ambiance de type **feu ouvert** (quantité de chaleur incomptable) et **appareils mobiles** (radiateur d'appoint mobile). **L'insert / la cassette NE SONT PAS des chauffages d'ambiance** → ils sont pris en compte.

4. Producteur préférentiel : les 6 règles (III p. 9-10) — À RÉCITER

Définition : producteur (ou groupe) utilisé de manière **préférentielle pendant la plus grande partie de la période de chauffe** = celui qui, en théorie, **fonctionne le plus longtemps** — **pas forcément le plus puissant**. Le **non préférentiel** vient en complément. Notion **uniquement pour le chauffage central**.

TABLEAU · Ordre impératif

Règle	Contenu
1	**Maximum 1 producteur préférentiel + 1 non préférentiel** ; les autres sont **ignorés** dans le calcul
2	Un seul producteur (ou groupe) → il est **préférentiel**, **pas** de non préférentiel
3	**Fourniture de chaleur externe** + d'autres producteurs → elle est **toujours le seul générateur** ; **pas** de générateur non préférentiel
4	**Cogénération** + d'autres producteurs → **toujours préférentielle**
5	**Pompe à chaleur** + producteurs d'un autre type **différent de la cogénération** → **préférentielle**
6	Sinon : préférentiel = celui dont le produit **Fprim × ηprod** est **le plus élevé** ; **Fprim = 1/fp** ; **électricité : fp = 2,5 → Fprim = 0,4** ; **autres vecteurs : fp = 1 → Fprim = 1**. Regroupement d'abord **par type**, puis **par vecteur énergétique**, puis **par technologie**

- Le **certificateur ne doit PAS distinguer lui-même** préférentiel/non préférentiel : le **logiciel** le fait ; il doit donc **encoder TOUS les générateurs**. Le non préférentiel est identifié en réappliquant les mêmes règles aux producteurs restants.
- Exemple officiel : PAC + 2 chaudières gaz (une condensation, une ancienne) → préférentiel = **PAC (règle 5)**, non préférentiel = **chaudière à condensation (règle 6)**, l'ancienne **ignorée**. Si les 2 chaudières gaz ont technologie **et** rendement identiques → le non préférentiel est **le groupe des 2 chaudières**.

5. Les 5 rendements (III p. 11-14)

ηtotal = ηproduction × ηdistribution × ηémission × ηrégulation × ηstockage, calculé **par secteur énergétique** ; déterminé par valeurs par défaut (méthode conventionnelle) et/ou valeurs de preuves (méthode quantitative) ; sert à passer des **besoins bruts** à la **consommation finale** de chauffage.

TABLEAU · Les 5 facteurs

Rendement	Dépend de
Production	Vecteur, technologie, puissance nominale, année de fabrication ; **cogénération** : + puissance électrique nette ; **PAC** : facteur moyen de performance saisonnier selon source froide/chaude ; **fourniture externe** : conventionnel, modifiable ; **poêle** : conventionnel selon vecteur + année (ex. bois 2006-2013 → **0,75** ; charbon 1985-2006 → **0,70**) ; **chauffage électrique : toujours 100 %** (pas de perte par cheminée). Priorité à la **méthode quantitative** pour chaudières et générateurs air chaud : **rendement à 30 % de charge** (donnée constructeur, normes d'essai européennes, peut **dépasser 100 % sur PCI** — toujours relever la base **PCI/PCS**, alias Hi/Hs, OVW/BVW), **température de retour T30 %** (condensation seulement, ~**30 °C**), et **rendement de combustion** (mesuré sur fumées, à 100 % de puissance ou grande allure, après entretien ou 1re mise en service, **exclusivement repris d'un acte Chauffage PEB**, généralement < 100 %).
Distribution	Fraction de chaleur produite effectivement fournie aux éléments du système ; conventionnelle sur la **longueur des conduites (aller + retour) non isolées hors VP** (hors de l'habitation pour l'individuel, hors du bâtiment pour le collectif).

Rendement	Dépend de
Émission	Rapport moyen saisonnier chaleur utile / émission calorifique totale ; pour le central, **uniquement le type d'émetteur**. Pour le local, émission + régulation sont indissociables. Les convecteurs à accumulation / parois ont un **moins bon** rendement combiné que les convecteurs classiques (inertie thermique).
Régulation	Pertes dues à une régulation imparfaite : pour radiateurs/convecteurs centraux → mode de régulation de T° ambiante + régulation de T° d'eau ; autres émetteurs → rendements spécifiques. **Comptage individuel de la consommation réelle en collectif = impact POSITIF**.
Stockage	Rapport entre chaleur fournie au système de distribution et chaleur fournie au(x) ballon(s) par les producteurs. Un **réservoir tampon HORS du VP** influence **négativement** le rendement global ; typique avec cogénération, PAC, chaudière bois.

- **Régulation** : la méthode ne tient compte d'une régulation **au niveau de la production** que pour une **chaudière**, et d'une régulation **au niveau de l'émission** que pour les **radiateurs/convecteurs**. Distinguer **température de la chaudière** (circuit primaire) et **température de départ du circuit de distribution** (circuit secondaire, plus basse avec une vanne mélangeuse).

Q III.1.1 — Donnez les 5 rendements dans l'ordre et leur produit. Lequel est toujours égal à 100 % et pourquoi ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.1.2 — Récitez les 6 règles du producteur préférentiel. Que doit encoder le certificateur ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.1.3 — Quelle est la différence entre système de chauffage PEB de type 1 et de type 2 ? Quel acte est réservé au type 2 ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.1.4 — Donnez les 3 périodicités des actes Chauffage PEB et les 2 dates d'entrée en vigueur.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.1.5 — Quels appareils de chauffage sont ignorés par la méthode ? L'insert en fait-il partie ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.1.6 — Expliquez PCI/PCS et pourquoi un rendement à 30 % peut dépasser 100 %.
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.2 — Secteurs énergétiques (III p. 15-22) — CŒUR DE L'EXAMEN

1. Les 4 critères de définition (III p. 15)

Un **secteur énergétique** = ensemble de locaux qui : (1) appartiennent à la **même zone de ventilation** ; (2) ont le **même type de système d'émission** de chaleur ; (3) sont chauffés par le **même (groupe de) producteur(s)** ; (4) sont refroidis par le **même (groupe d') appareil(s) de froid** (le cas échéant).

- En certification résidentielle : **une habitation individuelle = UNE zone de ventilation unique** ; la **production de froid** n'est prise en compte que si **≥ 50 % du VP** est refroidi → **elle n'influence PAS la répartition en secteurs**.
- **MAXIMUM 2 secteurs énergétiques** par habitation.

2. Les 4 systèmes d'émission (Tableau 1, III p. 16)

TABLEAU · Ordre de priorité

Priorité	Système d'émission	Sous-distinctions
n°1	**Chauffage central par parois** (mur/sol/plafond)	–
n°2	**Chauffage central individuel par air chaud**	–
n°3	**Chauffage central par radiateurs/convecteurs**	**présence d'un thermostat régulant le circuit** : vannes thermostatiques / manuelles / absentes ; **absence de thermostat** : idem
n°4	**Chauffage local**	**Gaz / Mazout / Bois / Charbon** : poêle (**avant 1985**, **1985-2005**, **2006-2012**, **à partir de 2013**), insert/cassette ; **Électricité** : radiateur/convecteur, accumulateur, paroi (plancher, mur, plafond) ; **Sans** (aucun producteur)

3. Coexistence de systèmes d'émission dans un même espace : 4 règles (III p. 19-20)

Règle	Contenu
1	**Chauffage central par parois PRÉVAUT sur tous les autres** (les autres sont ignorés dans cet espace). Ex. maison entièrement en chauffage par le sol + insert au séjour → **1 seul secteur**, l'insert ignoré.
2	Sans parois : **chauffage central par AIR prévaut sur tous les autres**.
3	Pour plusieurs systèmes autres que parois/air → retenir celui qui dessert **la plus grande fraction du VP** (VPA > VPB → système A).
4	À **fraction égale** → le **chauffage central prévaut sur le chauffage local**.

Si, après ces 4 règles, **plus de 2 systèmes** subsistent dans des parties distinctes → retenir **les 2 qui desservent les plus grandes fractions du VP** ; le 3e est **ignoré** dans le calcul.

4. Fraction du VP desservie : les 3 étapes (III p. 16)

- **Étape 1** : déterminer la part du VP desservie par **chaque système d'émission** identifié.
- **Étape 2** : rattacher chaque espace **sans émetteur ni producteur local** au système d'émission d'un espace **contigu** : d'abord les locaux contigus **au même étage**, puis **à l'étage inférieur**, enfin **à l'étage supérieur** ; si plusieurs contigus au même étage → celui qui dessert **la plus grande fraction du VP**.
- **Étape 3** : attribuer à chaque secteur la fraction **la plus proche** parmi **100 % / 67 % / 50 % / 33 % / 0 %** (toujours arrondir au pourcentage disponible le plus proche). **Corollaire : un système desservant > 83,5 % du VP → UN SEUL secteur** (83,5 % arrondi à 100 %).

Piège III.2-a : 83,5 % est le point d'arrondi entre 67 % et 100 %. Ce n'est **pas** un seuil de surface, ni un seuil de refroidissement (le seuil de refroidissement est **50 % du VP**).

5. Chaîne de décision « secteur » en 6 questions

1. Un seul producteur + un seul type d'émetteur partout ? → **1 secteur à 100 %**.
2. Plusieurs émetteurs dans **la même pièce** ? → appliquer les **4 règles de coexistence**.
3. Des pièces **sans émetteur** ? → **rattachement** (même étage → bas → haut).
4. Plus de 2 systèmes ? → garder les **2 plus grandes fractions**.
5. Calculer les fractions réelles, puis **arrondir** à 100/67/50/33/0.
6. Nommer chaque secteur de façon à **expliciter sa fraction du VP**.

Q III.2.1 — Donnez les 4 critères d'un secteur énergétique et le nombre maximal de secteurs.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.2.2 — Récitez les 4 règles de coexistence dans un même espace.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.2.3 — Récitez les 3 étapes de détermination des fractions et expliquez le nombre 83,5 %.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.2.4 — Une maison : chauffage par le sol au RDC (60 % du VP), insert dans le séjour, convecteurs gaz à l'étage (40 %). Combien de secteurs et lesquels ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.2.5 — Quelle est la différence entre le seuil 50 % et le seuil 83,5 % ?
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.3 — Actes Chauffage PEB : règles d'usage et cas particuliers (III p. 23-29)

1. Règles générales de prise en compte (III p. 25-26)

- Les actes Chauffage PEB sont les **preuves acceptables PRIVILÉGIÉES** pour tout « système de chauffage PEB » — **sauf contradiction avec le constat sur site ou d'autres preuves**. Le certificateur doit les demander **avant la visite** (attestations de contrôle périodique, de réception, rapport de diagnostic, carnet de bord). À défaut, il relève les caractéristiques comme pour tout autre système.
- (a) Seuls les modèles d'attestations **autorisés par Bruxelles Environnement** (liste dans l'info-fiche « Certification et Chauffage PEB », qui **fait partie intégrante du protocole**) sont recevables.

- (b) La présence des installations et le **lien avec l'unité PEB** doivent être **confirmés lors de la visite** ; sinon l'attestation est **ignorée**. **Dérogation** : chaufferie collective **inaccessible** → on s'appuie sur les actes **sans vérification visuelle**.
- (c) Le certificateur **ne vérifie PAS le respect de la réglementation** : une attestation de contrôle périodique ou de réception **restée valable comme documentation technique** peut être considérée « présente » **même si elle date de plus de 2 ans (gaz), 1 an (mazout)** ; idem pour un rapport de diagnostic de **plus de 5 ans**.
- (d) Les **nouveaux modèles** d'attestation contiennent des informations sur le système entier (conduites non isolées, présence d'une PAC/cogénération, mode de régulation) que les anciens modèles ne donnaient que sur la réception PEB.

2. Règles logicielles pour chaudières anciennes / réemploi (III p. 27)

TABLEAU · 3 déclencheurs automatiques

Le logiciel demande…	…dès que
Présence/absence d'une **attestation de réception PEB**	l'année de fabrication de la chaudière **la plus récente est postérieure à 2010**
Présence/absence d'un **rapport de diagnostic PEB**	écart entre l'année de fabrication de la chaudière la plus récente et l'année du certificat **≥ 6 ans** (5 ans avant le 1er rapport + 1 an entre fabrication et mise en service)
Présence/absence d'une **attestation de contrôle périodique PEB**	écart ≥ **3 ans** pour une chaudière **gaz** (2 ans + 1 an), ≥ **2 ans** pour une chaudière **mazout**

- Chaudière fabriquée il y a > 3 ans **mais installée récemment** : contrôle périodique = **présent** si réception PEB de **< 1 an (mazout) / < 2 ans (gaz)**, sinon **absent**. Système de chaudières de > 6 ans placées récemment : diagnostic = **présent** si réception PEB de **< 5 ans**, sinon **absent**. Si plusieurs chaudières placées à des moments différents → contrôle périodique pour toutes **sauf** celles avec réception récente (< 1 an mazout / < 2 ans gaz).

3. Les 6 exemples officiels : patrons de réponse (III p. 27-29)

TABLEAU · Entraînement à la décision

Ex.	Situation	Réponse attendue
1	Chaudière gaz type 1 de **2014**, pas de réception, contrôle périodique du 04/07/2024, certificat le 01/12/2024	Réception **absente** ; contrôle **présent**
2	Chaudière gaz type 1 de **2022**, réception le 07/02/2023, pas de contrôle, certificat le 01/12/2024	Réception **présente** ; contrôle « **sans objet** » (écart < 3 ans ⇒ non demandé par le logiciel)
3	Attestation de contrôle périodique d'une chaudière 2020, mais **marque ≠ chaudière constatée**	Réception **absente** ; contrôle **ABSENT** (attestation ignorée) ; **conserver les photos** de la discordance, prévenir le client, expliquer à BE en cas de contrôle
4	Attestation : **30 kW** ; plaque signalétique sur site : **24 kW**, autres données conformes	**Le constat sur site prévaut : 24 kW** ; attestation **présente**, conserver les preuves du relevé, prévenir le client
5	Chaudière gaz 2014, pas de réception, contrôle périodique du **04/07/2018**, certificat le 01/12/2024	Réception **absente** ; contrôle **PRÉSENT** (document exploitable même périmé, le certificateur ne contrôle pas la conformité réglementaire)
6	Chaudière gaz type 1 **fabriquée en 2020**, posée le 04/01/2023, réception le 02/02/2023, pas de contrôle	Contrôle = **présent** si réception de moins de 2 ans, sinon **absent**

Piège III.3-a : « attestation périmée » ≠ « attestation absente ». On ne vérifie pas la conformité ; on vérifie l'**adéquation au matériel constaté**.

Q III.3.1 — Quelles sont les 4 règles (a-d) de prise en compte des actes Chauffage PEB ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q III.3.2 — Une chaudière gaz de 2021, certificat établi en 2025 : quels actes le logiciel demande-t-il ?

Réponse (sans regarder) : .....

Q III.3.3 — Une attestation de contrôle périodique de 2016 est fournie pour une chaudière gaz de 2014 : « absente » ou « présente » ? Justifiez.

Réponse (sans regarder) : .....

Q III.3.4 — L'attestation indique 30 kW et la plaque 24 kW : que faites-vous, et que conservez-vous ?

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.4 — Relevé technique du chauffage : producteurs (III p. 33-58)

1. Vecteurs énergétiques et producteurs centraux (Tableau 4, III p. 35)

TABLEAU · 5 types de producteurs

Producteur central	Fluide caloporteur	Individuel	Collectif
Chaudière	eau	✓	✓
Générateur à air chaud	air	✓	✓
Pompe à chaleur	air ou eau	✓	✓
Cogénération	eau	–	✓
Fourniture de chaleur externe	eau ou vapeur	–	✓

- **Technologies de chaudière** (Tableau 5) : gaz → à condensation / **non à condensation atmosphérique sans ventilateur** / non à condensation **autre (prémix / air pulsé)** ; mazout → à condensation / non à condensation ; bois → à condensation / non à condensation. Une chaudière à condensation est reconnaissable au label **HR TOP** (gaz, depuis **1998**) ou **Optimaz-Elite** (mazout, depuis **2005**) ; **aucun label de ce type pour le bois** ; un code **CXY** (appareil étanche) n'est qu'un **indice insuffisant**. Les chaudières non à condensation ont cessé d'être fabriquées en **septembre 2015** (règlement européen).
- **Puissance nominale utile (kW)** : Pn max de la plage pour les **chaudières modulantes** ; gaz G20, régime **80/60 °C** ; relevée sur attestation Chauffage PEB en priorité, sinon **documentation technique / plaque signalétique (« Pn max »)** ; **kcal/h × 0,001163 → kW**. **Aucune puissance** à relever pour les autres producteurs (sauf la **puissance électrique** de la cogénération, à ne pas confondre avec la puissance thermique).
- **Fourniture de chaleur externe — valeurs par défaut** : vecteur **mazout** (**0,074 kg CO_2/MJ**), **rendement équivalent 70 % (0,7)**, **Fprim = 1** ; modifiables sur ancienne demande d'équivalence ou feuille de calcul de Bruxelles Environnement.

2. Veilleuse, année, emplacement (III p. 49-52)

TABLEAU · 3 données très tombables

Donnée	Règle
Veilleuse	Petite flamme **permanente** dans un producteur **gaz**. Relevée **uniquement** pour les installations **individuelles de chauffage central** (+ appareils ECS gaz). **Pas d'encodage** pour un appareil à **allumage électronique** ; en cas de doute (flamme éteinte lors de la visite) → **pas de veilleuse**.
Année de fabrication	Priorité : **attestation Chauffage PEB** ; puis **plaque signalétique** (code fabricant → contacter le fournisseur) ; puis **année de la facture d'achat/installation − 1 an** ; puis **label / marquage CE** ; à défaut → **ne pas encoder**, l'**année de construction de l'habitation** est prise automatiquement. **Labels : HR 1983, Optimaz 1995, HR+ 1996, marquage CE 1997, HR TOP 1998, Optimaz-Elite / Optimaz-HR 2005.**
Emplacement du producteur	Pour le **central individuel** seulement : dans/hors VP. Maison : à constater. Appartement : généralement dans l'appartement ; sur un **palier commun = dans un VP**, en **cave = HORS VP** sauf constat contraire. **En collectif, les chaudières sont TOUJOURS réputées HORS d'un VP.**

- **Nombre d'unités PEB desservies** (collectif) : habitations + unités non résidentielles raccordées ; à défaut d'info → **nombre de sonnettes** dans le hall des blocs desservis (ex. 1 commerce + 2 logements = **3**).
- **Irrigation des chaudières à l'arrêt** (collectif uniquement) : si les chaudières ne sont **pas toutes** équipées de **vannes d'isolement** → l'**irrigation est maintenue à l'arrêt**.
- **Réservoir tampon** : en collectif, sans information → **au moins un ballon HORS VP** ; en individuel → **pas de ballon**, **sauf chaudière à bois**. **Si le réservoir est connecté à des panneaux solaires → on considère qu'il n'y a PAS de réservoir tampon**.

3. Régulation de la production (III p. 54-58)

TABLEAU · 3 dispositifs

Dispositif	Règle de constat
Thermostat d'ambiance	Pour l'individuel : il n'est pris en compte **au niveau de la production** que s'il **commande le brûleur** (test : monter la consigne → le brûleur démarre ; attention au **préchauffeur/relais temporisé** → quelques minutes ; à l'aquastat qui peut bloquer → monter légèrement sa consigne **sans dépasser les limites de sécurité** ; en été, commutateur **été/hiver** à basculer sur « hiver »). **Noter les consignes initiales et les rétablir en fin de visite.** Si l'influence sur la production n'est pas prouvée → le thermostat est pris en compte **au niveau de l'émission** uniquement. **En collectif, un thermostat d'ambiance ne peut PAS piloter la chaudière** : c'est un thermostat de correction individuelle couplé à des **électrovannes**.
Sonde extérieure	Sur paroi verticale extérieure abritée du soleil (**Nord / Nord-Est** idéal) ; couplée à un **régulateur à courbe de chauffe → régulation en température glissante**. Peut coexister avec vannes manuelles/thermostatiques et avec/sans thermostat d'ambiance. Un **thermostat Wi-Fi recevant des données climatiques** peut être assimilé à une sonde extérieure, de même qu'une **sonde sur la conduite de départ** (souvent incorporée au corps d'une chaudière à condensation) — mais un thermostat « autodidacte » ne l'est que sur **documentation technique** prouvant la fonction de régulation glissante.
Aquastat	Régulation de la **température de la chaudière** (circuit primaire) ; à distinguer de la **température de départ du circuit de distribution** (circuit secondaire, abaissée par une vanne mélangeuse).

4. Distribution, émission, régulation, comptage (III p. 59-67)

- **Conduites non isolées hors VP** : relever la **longueur réelle (aller + retour)** en projection verticale/horizontale, estimation si invisibles ; pour une fourniture externe, départ = **point d'entrée des conduites dans le bâtiment**. **Aucune épaisseur minimale d'isolant requise** ; toute **interruption** = portion non isolée ; **toutes conduites quels que soient les diamètres (même < 20 mm)** ; la **gaine annelée de protection d'un tuyau multicouche PEHD n'est PAS un isolant**. Individuel : conduites et producteur dans les **espaces communs sont réputés dans un VP**. Collectif : conduites dans les **unités voisines et couloirs communs sont réputées dans un VP** → seules comptent celles du **local de chauffe / sous-sols** (toujours hors VP pour ce point). Avec les nouveaux modèles d'attestations, **ne pas oublier les longueurs en sous-sol hors chaufferie**.
- **Accessoires non isolés hors VP** : compter chaque pompe, collecteur, vanne non isolé **hors VP** (cave, extérieur, EAnC), **sauf** : vannes d'arrêt d'une **chaudière individuelle en chaufferie hors VP** et accessoires pour lesquels des prescriptions écrites du fournisseur interdisent le calorifugeage (purgeurs, vases d'expansion, certaines soupapes, pressostats, ventilateurs de circulateurs).
- **Circulateur** : vérifier s'il **s'arrête après l'arrêt du producteur** (temps de **post-fonctionnement jusqu'à 30 min → commencer le test en début de visite**). **Test de l'aimant** : l'aimant tourne si la pompe est en service. Réputé **régulé** si circulateur **électronique / à vitesse variable**, ou si la brochure indique une **pompe modulante**, ou (individuel, chaudière récente depuis 1990 à pompe intégrée) avec **thermostat d'ambiance ou sonde extérieure** ; **sans indication du côté modulant → régulation absente**. **Seul le thermosiphon = installation sans circulateur**. En **collectif**, **pas de test** : relevé documentaire ; une **armoire de commande** (marche/arrêt/auto) prouve la régulation. **Rétablir toutes les consignes avant de partir**.
- **Vannes** (Tableau 9) : **manuelles** si **au moins une vanne manuelle** est présente **hors de la pièce du thermostat d'ambiance éventuel** ; **thermostatiques** si **tous** les radiateurs en sont équipés, **sauf** ceux de la pièce du thermostat. Les vannes **connectées / intelligentes** = thermostatiques. **Rappel** : dans un secteur avec thermostat d'ambiance, les vannes de **la pièce du thermostat** sont **réputées thermostatiques**. Si aucun corps de chauffe → « **pas d'émetteur** ».
- **Comptage** : uniquement en **collectif** ; dispositifs de mesure de la consommation **réelle** de chauffage de l'habitation → **effet positif** sur le rendement de régulation ; preuve : constat photo ou catégorie « **Propriété** » ; par défaut **pas de dispositif de comptage**.

5. Tableau des VALEURS PAR DÉFAUT chauffage (III p. 68-79) — À RÉCITER

TABLEAU · Cible n°1 des questions d'examen

Donnée	Valeur conventionnelle
Producteur absent	ni conduites ni émetteurs → **chauffage local, producteur « absent »** ; conduites incomplètes ou émetteurs absents → **chauffage central sans production** ; conduites partant d'une chaufferie collective identifiable → **collectif**, sinon **individuel**
Nombre d'unités PEB (collectif)	**nombre de sonnettes**
Dénomination du producteur	si marque inconnue → **description par apparence/localisation**

Donnée	Valeur conventionnelle
Vecteur : chaudière	**mazout** ; chaudière bois collective → **pellets** (type de combustible ligneux non à préciser)
Vecteur : cogénération	**gaz**
Vecteur : PAC	**électrique** ; doute sol / eau souterraine → **sol/eau** ; aucune info sur le type → « **autres** »
Vecteur : générateur à air chaud	**électrique** ; technologie inconnue → **électrique** ; à condensation = **documentation fabricant uniquement**
Vecteur : poêle local	**charbon**
Chaufferie collective inaccessible, sans preuve	**une chaudière non à condensation** ; si combustible gazeux → **atmosphérique sans ventilateur** ; ECS → **système collectif**
Chaufferie individuelle inaccessible, sans preuve	producteur **absent**
Année de fabrication	non encodée → **année de construction de l'habitation**
Régulation de la chaudière sans info	**inconnue**
Rendement : condensation sans T30 %	**température de retour = 30 °C**
Réservoir tampon	collectif → **≥ 1 ballon hors VP** ; individuel → **absent** sauf chaudière bois ; **ignoré si relié au solaire**
Système de distribution sans info / circuit incomplet	**incomplet, absent ou inconnu** (on ne devine pas de longueur)
Thermostat d'ambiance	**pas de thermostat d'ambiance**
Comptage individuel	**absent**
Pompe de circulation	thermosiphon → « **Pas de pompe** » ; chaudière individuelle à pompe intégrée + thermostat/sonde → **régulée** ; sans info ou circuit incomplet → existence « **inconnue** »
Chauffage électrique local sans info	**résistance incorporée dans plancher, mur ou plafond**
Fourniture de chaleur externe	mazout / **0,074 kg CO_2/MJ** / **η = 0,70** / **Fprim = 1**
Échangeur à plaques ECS sans preuve d'isolation	**non isolé**

> **Pourquoi toutes ces valeurs sont-elles « pessimistes » ?** Elles rendent le certificat **reproductible** : en l'absence de preuve, on ne peut pas créditer le logement d'une performance avantageuse. Retenir la phrase : « **pas de preuve ⇒ valeur conventionnelle prudente** » remplace la mémorisation de 20 lignes isolées.

Q III.4.1 — Donnez les 7 labels et leurs années de référence.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.4.2 — Récitez au moins 12 valeurs par défaut du tableau de synthèse chauffage.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.4.3 — Comment teste-t-on un thermostat d'ambiance sur une chaudière individuelle ? Citez 3 précautions.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.4.4 — Pourquoi le test du circulateur doit-il commencer en début de visite ? Quelles sont les 3 situations où la pompe est réputée régulée ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.4.5 — Dans quel cas les vannes sont-elles « thermostatiques » malgré la présence d'une vanne manuelle ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.4.6 — Quelles conduites compte-t-on dans une installation collective ? Et dans une installation individuelle dont la chaudière est dans les communs ?
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.5 — Eau chaude sanitaire (ECS) : cadre et production (III p. 80-92)

1. Définitions et règles de comptage (III p. 80-81)

- **Producteur d'ECS** = appareil produisant de la chaleur pour le chauffage de l'ECS. **Système ECS** = producteur (parfois couplé au chauffage) + distribution + éventuel ballon. **Système de distribution ECS** =

conduites, éventuelles conduites de circulation, pompes amenant l'ECS du producteur/ballon aux **points de puisage**.

- Soumis à la réglementation Chauffage PEB si production par **chaudière gaz/mazout** ou **chauffe-eau gaz**.
- **Maximum 2 systèmes ECS** par habitation. La distinction **cuisine / salle de bains** n'est faite **que si les deux installations sont INDIVIDUELLES** (circuits distincts + producteurs différents) ; en **collectif**, une **seule** installation commune cuisine + SdB.
- **Seuls équipements comptés** : **évier** (cuisine), **bain ou douche** (SdB). **Le lavabo est IGNORÉ**. Si plusieurs SdB alimentées par des systèmes différents → retenir la **SdB principale = la plus grande superficie** ; idem pour les cuisines.
- **Petit boiler de cuisine < 15 litres** (souvent sous l'évier) : implique **2 installations ECS** pour une installation individuelle ; en **collectif**, il est **IGNORÉ** et l'évier est réputé alimenté par le circuit de la SdB.

2. Types de producteurs (Tableau 12, III p. 81)

TABLEAU · 10 configurations

Producteur ECS	Individuel	Collectif
Reliés au chauffage : chaudière **appareil monobloc**	✓	(rare)
: chaudière avec **ballon séparé et/ou échangeur**	✓	✓
: **pompe à chaleur** (celle du chauffage)	✓	✓
: **cogénération** (celle du chauffage)	–	✓
: **fourniture de chaleur externe** (celle du chauffage)	–	✓
Indépendants du chauffage : **producteur instantané** (« chauffe-bain », gaz ou électricité, **incompatible avec une boucle sanitaire**)	✓	–
: **appareil à accumulation** (brûleur gaz ou électricité)	✓	✓
: **boiler thermodynamique** (PAC air/eau + ballon, monobloc ou split)	✓	–
: **PAC** (par défaut **électrique**)	–	✓
: **chaudière propre à l'ECS** (gaz ou mazout)	✓	✓

- **Appareil monobloc** = production ECS + chauffage dans **une seule jaquette** ; reconnaissable à **≥ 5 conduites** (départ/retour chauffage, eau froide, ECS, combustible) et à l'**absence de ballon séparé** ; si la chaudière ne peut être installée indépendamment du ballon → **monobloc quel que soit le volume**. **En certification, le monobloc n'a PAS de ballon de stockage**.
- ECS **absente ou incomplète** → installation réputée **individuelle et indépendante du chauffage** ; encoder « producteur absent », « boucle inconnue », « conduites absentes ou longueur inconnue ». Si l'équipement de cuisine est incomplet (pas de point de puisage) avec un producteur instantané en SdB → **2 systèmes**, celui de la cuisine décrit comme **absent/incomplet**.
- **Valeurs par défaut** : chaufferie inaccessible / sans info → ECS **collective** ; **une maison = ECS toujours individuelle** ; sans identification → production **indépendante du chauffage** ; une ECS ne peut être reliée qu'à un chauffage **de même type** (individuel↔individuel, collectif↔collectif) ; vecteur inconnu d'une chaudière ECS → **mazout** ; chaudière bois collective ECS → **pellets** ; rendement : condensation sans T30 % → **30 °C** ; **échangeur à plaques sans preuve d'isolation = non isolé** ; veilleuse uniquement si **gaz**.

3. Rendement ECS (III p. 81-82)

> **ηECS = ηproduction × ηdistribution × ηstockage** ; couvre l'efficacité de production **et** les pertes des boucles de circulation, de l'eau stagnante dans les conduites et du ballon. Les **valeurs directes** ne sont utilisées que si la production est assurée par une **chaudière**.

4. Distribution ECS (III p. 82-84)

- **Sans boucle** : distribution **dérivée / en arborescence** (une canalisation dessert les points les uns après les autres, tronçons communs de plus gros diamètre) ou **hydrocâblée / pieuvre** (collecteur + conduite spécifique par point, généralement synthétique) ; les deux peuvent coexister ; **longueurs de conduites identiques dans les deux cas**.
- **Avec boucle de circulation** (« boucle sanitaire ») : une pompe fait circuler l'ECS en permanence ou par intermittence → confort + moins d'eau gaspillée, **mais consommation d'énergie de la pompe et maintien en température**. Les conduites entre la boucle et le point de puisage = **« bras morts »** (eau refroidie tant que le robinet est fermé).

- **Combilus** = boucle de circulation **commune au chauffage et à l'ECS** de plusieurs habitations (ballon ou échangeur propre à chaque habitation = sous-station). Encodage : partie chauffage = installation collective classique, **pas de réservoir tampon pour le chauffage** (sinon double comptage des pertes de stockage ; il est pris en compte côté ECS) ; **ajouter la longueur des conduites du combilus** aux conduites de chauffage non isolées hors VP ; encoder le **nombre d'accessoires non isolés du combilus**.

Q III.5.1 — Quels sont les seuls points de puisage comptés ? Que fait-on du lavabo et d'une 2e salle de bains ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.5.2 — Quel est l'effet d'un boiler de cuisine de 12 litres en installation individuelle ? Et en collective ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.5.3 — Comment reconnaît-on un appareil monobloc et que vaut son ballon de stockage en certification ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.5.4 — Décrivez l'encodage d'un combilus (3 points).
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.5.5 — Donnez les 3 composantes du rendement ECS et la condition d'usage des valeurs directes.
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.6 — ECS : boucle, ballon, longueurs, solaire thermique (III p. 93-112)

1. Boucle de circulation (III p. 95-96, 109)

- **Individuelle avec ballon** : boucle présente si (1) monobloc ou boiler électrique (à résistance ou thermodynamique) + **circulateur + 2 tuyaux d'eau chaude** (« départ ECS » / « retour ECS ») ; ou (2) ballon **séparé** + **2 circulateurs + 2 tuyaux d'eau chaude**. **Dans tous les autres cas → pas de boucle**, en particulier **toujours** avec un **producteur sans stockage** (chauffe-eau instantané, chaudière double service).
- **Collective** : boucle **généralement présente**, même sans ballon (échangeur à plaques couplé au chauffage).
- **Boucle « isolée »** : somme des longueurs **non isolées ≤ 2 m** en **individuel**, **≤ 6 m** en **collectif** ; chaque **accessoire non isolé compte pour 1,5 m**. Valeur conventionnelle de présence d'une boucle = **« Inconnue »**. Une attestation de réception / rapport de diagnostic peut permettre de modifier l'information si le constat est étayé par photos.

2. Ballon de stockage (III p. 93-94, 109-110)

- **Volume** : en priorité la **plaque signalétique** ; sinon calcul du **volume extérieur (isolation comprise)** puis **× 80 %** (individuel **et** collectif) : **$V = d^2 \times h \times \pi / 4$** ou **$V = \text{périmètre}^2 \times h / (4\pi)$**. Exemple officiel : d = 60 cm, h = 170 cm → 480,67 L → **384,54 L**.
- Plusieurs ballons → **somme des volumes**. Individuel → **3 classes** : **< 100 L**, **100-200 L**, **> 200 L** (+ classe **< 15 L** pour une installation individuelle dédiée à la cuisine). Collectif → **volume total exact en litres**, **sans division par le nombre d'unités PEB**. **Aucune info de stockage demandée pour une PAC ou une fourniture de chaleur externe**.
- **Ballon isolé** = **≥ 1 cm d'isolant** constaté (visible aux connexions des tuyauteries, documentation constructeur) **ou** eau chaude aux robinets **alors que le ballon est froid au toucher**. **Ne pas tenir compte de l'isolation du fond du ballon**. Ne pas confondre ballon ECS et **vase d'expansion** (mention de pression de précharge, souvent d'une autre couleur que le rouge).
- Valeur conventionnelle : en cas de doute, d'inaccessibilité, d'absence d'information ou si **un ballon au moins n'est pas isolé → ballon non isolé**.

3. Longueur des conduites ECS (III p. 97-104, 111)

- Longueur conventionnelle = somme des **plus courtes distances horizontale et verticale** entre le point de départ de la conduite et le **milieu du plancher du local du point de puisage**. Producteur à un autre étage → hauteur entre **niveaux de plancher** ; point de départ horizontal = **angle de l'habitation le plus au droit du préparateur ECS**. Avec boucle : collectif → point de départ = **porte du local/placard du compteur individuel d'ECS** (à défaut **milieu de la porte de l'appartement** au sol) ; individuel → angle de l'habitation au droit du préparateur.
- La longueur de la **boucle sanitaire n'est JAMAIS comptée** : on ne compte que les **bras morts**. Systèmes séparés → une longueur pour l'évier, une **longueur moyenne** pour douches/bains ; système unique → **moyenne** entre la longueur cuisine et la longueur SdB ; plusieurs SdB → **moyenne arithmétique** des longueurs moyennes (idem plusieurs cuisines).
- **5 classes** (Tableau 13) : **L ≤ 1 m** ; **1 m < L ≤ 5 m** ; **5 m < L ≤ 15 m** ; **L > 15 m** ; **conduites absentes ou longueur inconnue** (= valeur conventionnelle).

4. Chauffe-eau solaire thermique (III p. 104, 111-112)

- La méthode **ne distingue pas les technologies** de panneaux thermiques. Données : **superficie totale** (mesures cadre compris × nombre de panneaux, **toutes orientations/inclinaisons confondues**, même en collectif — le logiciel répartit ensuite selon le nombre d'unités PEB), **orientation**, **inclinaison**.
- Collecteurs d'orientations/inclinaisons différentes → **orientation et inclinaison principales = celles des collecteurs de plus grande superficie** (ex. 2 m² SO à 40° + 1 m² SE à 35° → **3 m², SO, 40°**).
- **Sans preuve acceptable ET sans possibilité de mesurer les panneaux → on considère qu'il n'y a PAS de système solaire thermique.**

5. Récapitulatif des seuils ECS à réciter

TABLEAU · Les 9 chiffres ECS

Seuil	Valeur / effet
Nombre max de systèmes ECS	**2** (cuisine/SdB uniquement si individuels)
Boiler de cuisine	**< 15 L** → 2e système en individuel, ignoré en collectif
Monobloc	**≥ 5 conduites**, aucun ballon de stockage en certification
Facteur correctif du volume	**× 80 %** sur le volume extérieur
Classes de volume (individuel)	**< 100 L / 100-200 L / > 200 L** (+ < 15 L cuisine)
Isolation du ballon	**≥ 1 cm** ou froid au toucher ; **fond ignoré**
Boucle isolée	non isolé ≤ **2 m** (individuel) / **≤ 6 m** (collectif) ; **+ 1,5 m par accessoire**
Classes de longueur	**≤ 1 / 1-5 / 5-15 / > 15 m / absente-inconnue**
Rendement T30 % absent (condensation)	**30 °C**

Q III.6.1 — Donnez les 5 classes de longueur des conduites ECS et les 3 classes de volume de ballon.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.6.2 — Un ballon cylindrique de 60 cm de diamètre et 170 cm de haut : quel volume encodez-vous ? Détaillez.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.6.3 — Une boucle individuelle présente 1,5 m de conduite non isolée et 1 accessoire non isolé : isolée ou non ? Et en collectif ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.6.4 — Quand conclut-on à l'absence de chauffe-eau solaire thermique ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.6.5 — Dans quels cas une boucle de circulation est-elle impossible ?
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.7 — Ventilation (III p. 113-121)

1. Concepts (III p. 113)

- Un être humain au repos consomme **~0,5 m³ d'air/h**, jusqu'à **5 m³/h** en activité ; il passe **80-90 %** de son temps dans un espace intérieur clos. La ventilation est prise en compte par le **COBRACE** via la qualité de l'air intérieur ; le **taux de ventilation hygiénique** = renouvellement d'air par heure et par personne.
- **3 types de locaux** : **secs** (chambre, bureau, séjour, salle de jeux), **humides** (toilette, SdB, cuisine, buanderie), **de transfert** (couloir). L'air circule des **secs → humides** via les transferts (grilles ou **détalonnage des portes : 1 à 2 cm** sous la porte).
- **3 familles** : **naturelle** (aucun ventilateur), **simple flux** (pulsion OU extraction mécanique), **double flux** (pulsion ET extraction mécaniques). **Infiltration** = mouvement d'air **fortuit** (fuites de l'enveloppe) ; **ventilation** = mouvement **volontaire et maîtrisé** par des dispositifs. **Ouvrir une fenêtre = aération (ventilation intensive), PAS de la ventilation hygiénique au sens PEB**. Le certificateur **ne vérifie PAS** la présence ni le dimensionnement des **ouvertures de transfert**. Tous les espaces d'une habitation sont réputés ventilés par un **même type de système**.

2. Les 4 systèmes (III p. 114-115)

TABLEAU · A/B/C/D

Système	Amenée d'air neuf	Évacuation d'air vicié
A — naturelle	naturelle (ouvertures réglables)	naturelle (conduits verticaux sortant en toiture) ; tirage thermique + pression du vent

Système	Amenée d'air neuf	Évacuation d'air vicié
B — amenée mécanique	**mécanique** (ventilateur de pulsion)	**naturelle** (ouvertures réglables + conduits verticaux) ; **très rare en habitation individuelle**
C — évacuation mécanique	**naturelle** (ouvertures réglables en locaux secs)	**mécanique** (unité centrale + conduits vers les locaux humides)
D — double flux	**mécanique**	**mécanique** (2 ventilateurs, débits idéalement équilibrés) ; **avec ou sans récupérateur de chaleur**

- **Débits de conception minimum indicatifs** (Tableau 14) : alimentation chambres/bureaux/salle de jeux **25 → 72 m³/h**, séjour/salon/SàM **75 → 150 m³/h** ; évacuation toilettes **25 m³/h**, cuisine fermée/SdB/buanderie **50 → 75 m³/h**, cuisine ouverte **75 m³/h**.
- **Dispositifs** : amenée mécanique = **bouche de pulsion** (groupe de pulsion ou groupe double flux, individuel ou centralisé) ; évacuation mécanique = **bouche d'extraction** raccordée à un ventilateur local ou central. **Hotte de cuisine = ventilation intensive complémentaire → IGNORÉE**, **sauf** si le certificateur constate qu'elle constitue un **dispositif d'extraction PERMANENTE** (à vérifier).
- **Système D avec récupérateur** : étiquette sur l'appareil, **4 conduits** (amenée dans l'habitation, extraction de l'air vicié de l'habitation, amenée d'air neuf extérieur, rejet de l'air vicié vers l'extérieur), compartiments à **filtres inclinés et accessibles**.
- Le type de système est déterminé **automatiquement par le logiciel** à partir des dispositifs déclarés **par famille de locaux** (secs/humides) et de leur **nature** (naturel/mécanique). On peut regrouper les locaux de même type équipés des mêmes dispositifs. L'**absence de dispositif doit toujours être mentionnée**. Valeur conventionnelle : aucun dispositif identifié → **pas de dispositif dans le local**. Si une preuve démontre un **système D** (avec ou sans récupérateur), il suffit d'indiquer un dispositif dans **un local sec au choix** et **un local humide au choix**.

3. Les 4 états possibles (III p. 118-121)

TABLEAU · Piège classique : « hybride » ≠ « incomplet »

État	Définition
A / B / C / D (complet)	Tous les locaux secs et tous les humides ont un dispositif, de **nature cohérente** avec le système
Absent	**Aucun dispositif** déclaré, ni en local sec ni en local humide (aucune grille, bouche de pulsion ou d'extraction)
Incomplet	**Au moins un local (ou groupe de même type) a un dispositif** alors que **d'autres n'en ont pas**. Ex. : extraction mécanique partout mais une chambre sans amenée d'air (fenêtre remplacée sans grille) ; système hybride auquel il manque un dispositif ; aucune amenée d'air mais extraction mécanique en SdB + WC
Hybride	**Tous** les locaux secs et humides ont un dispositif, **mais** deux locaux (ou groupes) **de même type** ont des dispositifs de **nature différente** (naturel pour l'un, mécanique pour l'autre). Ex. : SdB + cuisine en extraction mécanique, WC en grille naturelle

Q III.7.1 — Complétez le tableau A/B/C/D (nature de l'amenée et de l'évacuation).
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.7.2 — Donnez la définition exacte de « incomplet » et de « hybride » et un exemple de chacun.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.7.3 — Combien de conduits pour un système D avec récupérateur et lesquels ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.7.4 — Que fait-on d'une hotte de cuisine ? Dans quel cas exceptionnel ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.7.5 — Quels débits de conception pour une toilette, une cuisine ouverte, un séjour ?
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.8 — Photovoltaïque et refroidissement (III p. 122-133)

1. Photovoltaïque (PV)

- Panneaux PV = capteurs produisant de l'**électricité** (à distinguer des **capteurs solaires thermiques** qui produisent de la **chaleur**). Production en **kWh/an**, puissance en **kW ou kWc**. Installation = **panneaux + onduleur + compteur** ; plusieurs ensembles d'orientations/inclinaisons différentes sont décrits

séparément.

- **3 types de panneaux** : **monocristallin** (structure uniforme bleuâtre très sombre), **polycristallin** (aspect de cristaux/« givre », cellules carrées), **couches minces** (fine couche de semi-conducteur sur support, aspect uniforme noir/brun, sans quadrillage visible). En cas de doute → type **« inconnu »**.
- **Puissance nette développable** : **UNIQUEMENT** sur **attestation de conformité Brugel**, **attestation Sibelga** (production décentralisée) ou **attestation de certification d'un OCA**. **INTERDIT** d'utiliser les kWc d'un **dossier as-built**, d'un **rapport de contrôle de l'installation électrique** ou des **fiches techniques des panneaux** (ils ne garantissent ni la certification ni le raccordement). Sans preuve → on **n'encode pas la puissance** : elle est déterminée **conventionnellement** par type + orientation + inclinaison + superficie. Si une installation mêle plusieurs groupes, la puissance de l'attestation est **répartie au prorata des superficies** (ex. 2,5 kW, 5 panneaux à 25° et 5 à 40° → 1,25 kW par groupe).
- **Immeuble à appartements, 3 cas encodables** : installation **commune** raccordée aux communs ; installation **privative** d'un appartement (électricité alimentant uniquement son installation) ; **champ de capteurs** (plusieurs installations indépendantes, 1 onduleur → 1 compteur → 1 appartement). La liaison à l'appartement doit être **prouvée**.
- **Caractère privatif** : seules preuves acceptables = **copie du contrat de mise à disposition de la toiture** (conditions de bail + de reprise, accord de l'AG) **OU dossier as-built de l'installation électrique + schéma unifilaire** lié au rapport d'examen de conformité. Pour une installation **collective**, on peut aussi s'appuyer sur le **rapport d'examen de conformité de l'installation électrique** ou un **document comptable convaincant de la copropriété** ; pour une **maison**, au minimum les **photos du constat visuel ou la photo aérienne** (catégorie « Photos »). **En cas de doute → ne PAS mentionner l'installation.**
- **Superficie** : relevé documentaire (**obligatoire pour un appartement**), sur site ou photo aérienne ; à défaut → **1,2 m² par panneau × nombre de panneaux**. Même en collectif raccordé aux communs, on encode la **superficie totale** et la **puissance totale**. **Orientation / inclinaison** : choisir la valeur proposée la plus proche ; panneaux en toiture inclinée = **même inclinaison que le pan de toit** ; **suiveur solaire → cocher « orientable »** ; pas de valeur conventionnelle. **Nombre d'unités PEB** d'une installation collective raccordée aux communs = unités **résidentielles + non résidentielles** ; à défaut d'information → **nombre de sonnettes**.

2. Refroidissement / climatisation

- **Puissance nominale effective > 12 kW** → soumise à la **réglementation PEB relative aux installations de climatisation** ; cette puissance = somme des puissances frigorifiques des installations **connectées à une régulation commune**.
- Seules les installations **FIXES** sont comptées ; les **climatiseurs mobiles sont ignorés**. Le système est pris en compte dans le calcul dès que **≥ 50 % du VP** est refroidi. Un local est réputé refroidi dès qu'un **émetteur de froid** y est placé.
- **PAC air/air réversible / split** = système de refroidissement, **même si le mode froid est désactivé** (software/hardware) car il est facilement réactivable. **En revanche**, une PAC disposant d'une **option réversible NON intégrée** n'est **pas** un système de refroidissement.
- **Rendement** : valeur conventionnelle d'une installation **électrique air/air** (on ne relève pas de données de rendement). Preuves par ordre de priorité : **actes de la réglementation climatisation**, puis **constat visuel + photo**. **En cas de doute → pas de système de refroidissement.**

3. Les 8 chiffres à ne pas confondre

TABLEAU · Anti-confusion

Chiffre	Sens
50 % du VP	seuil de prise en compte du **refroidissement** et de la production de froid
83,5 % du VP	seuil d'arrondi à **100 % → 1 seul secteur énergétique**
12 kW	seuil de la **réglementation climatisation**
100 kW	seuil du système de chauffage PEB **type 1 / type 2**
1,2 m²	superficie conventionnelle d'**un panneau PV**
2 ans / 1 an / 5 ans	contrôle périodique **gaz / mazout** ; **diagnostic type 2**
2 m / 6 m / 1,5 m	boucle ECS isolée (individuel / collectif / par accessoire)
2 cm / 1 cm / 30 cm	lame d'air (Livre II) / isolation ballon ECS / épaisseur conventionnelle de paroi (Livre I)

Q III.8.1 — Quels documents permettent d'encoder la puissance PV ? Lesquels sont interdits et pourquoi ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.8.2 — Comment prouve-t-on le caractère privatif d'une installation PV sur un immeuble à appartements ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.8.3 — Une PAC air/air réversible a son mode froid désactivé : refroidissement ou non ? Et si l'option réversible n'est pas intégrée ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.8.4 — Donnez les 4 seuils 50 %, 83,5 %, 12 kW, 100 kW et ce qu'ils déclenchent.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.8.5 — Citez les 3 types de panneaux PV et la valeur par défaut en cas de doute.
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche III.9 — Auto-évaluation Livre III (QCM entrelacés)

Q III.9.1 — Un système de chauffage compte 2 chaudières gaz de 60 kW chacune : type 1 ou 2 ? Quel acte supplémentaire ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.2 — Une PAC + cogénération + chaudière gaz : lesquels sont préférentiel, non préférentiel, ignoré ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.3 — Donnez fp et Fprim pour l'électricité et pour le gaz.
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.4 — Un appartement a 2 SdB (12 m² et 8 m²), un lavabo et un évier : quels points de puisage comptez-vous et quelle SdB principale ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.5 — Un ballon ECS est tiède au toucher avec 0,5 cm d'isolant visible : isolé ou non ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.6 — Un circulateur standard sans boîtier de variation, sans documentation : régulé ou non ? Quel test et quelle durée ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.7 — Une chaufferie collective est inaccessible, sans aucune preuve : que décrit-on pour le chauffage et pour l'ECS ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.8 — Un logement a des grilles naturelles dans toutes les chambres, une extraction mécanique en cuisine/SdB et une grille naturelle au WC : quel état du système de ventilation ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.9 — Une installation PV de 10 panneaux est visible sur photo aérienne, sans attestation : que encodez-vous ?
Réponse (sans regarder) : .....

Q III.9.10 — Citez 5 valeurs par défaut « pessimistes » du Livre III et la phrase qui les justifie toutes.
Réponse (sans regarder) : .....

PARTIE IV — ANTI-OUBLI : LA RÉFÉRENCE RAPIDE

Mode d'emploi : cette partie n'est pas à lire linéairement. Elle sert de **table de rappel** (Roediger & Karpicke, 2006) et de **contrôle de récitation** : cachez la colonne de droite, produisez la valeur, vérifiez. Tout ce qui suit a déjà été justifié dans les Parties I à III ; ici, seule la **valeur brute** compte.

Fiche IV.1 — Tous les chiffres, seuils et valeurs par défaut en un tableau

TABLEAU · Tableau anti-oubli n°1 : nombres

Domaine	Valeur	Ce que c'est
Certificat	**A ≤ 45 ; B 46-95 ; C 96-150 ; D 151-210 ; E 211-275 ; F 276-345 ; G > 345**	Classes kWh EP/m²/an
Champ	**18 m²**	surface d'utilisation minimale (accès privatif + WC + SdB/douche + cuisine)
Champ	**20 m²**	on ne vérifie le seuil de 18 m² **que si la Sbp < 20 m²**
Champ	**1/07/2008**	permis → bien neuf / assimilé, Déclaration PEB, pas de nouvelle démarche
Champ	**1/01/2023**	permis de rénovation lourde → certificat délivré par Bruxelles Environnement
Champ	**75 m²**	fonction non résidentielle : incluse si **< 75 m² ET < Sbp du logement** + ouverture directe
Archivage	**5 ans**	liste contresignée + copies des preuves + données collectées
Preuves	**11 catégories**	Tableau 1 du Livre I (actes PEB, Documents PEB, Photos, Factures, Plans, CSC, Doc. technique, Subsides, Audit, Permis, Propriété)
Preuves	**1er du mois / 1er janvier / début de validité**	complétion d'une date partielle
Copropriété	**6 boîtes aux lettres**	seuil de présomption de copropriété à défaut d'autre indice
Code appartement	**N±nn / n°lot** ou **N±nn Z xy**	copropriété / maison de rapport ; **max 4 niveaux en sous-sol**
Masse thermique	**≥ 90 % / ≥ 90 %** ; **< 50 % / < 50 %**	lourde (horizontales ET verticales) ; légère ; sinon mi-lourde
Masse	**100 kg/m²**	masse minimale d'une paroi « massive »
Orientation	**8 orientations** ; **90°**	N/NE/E/SE/S/SO/O/NO ; correction maximale d'orientation au Livre II
Année	**−1 / +2 ; −2 / +1 ; −3 / 0 ; 0 / +3 ; 1929**	conception / construction : permis, début travaux, réception/fin/mise en service, Bruciel, avant 1930
Année	**1945 / 1950 / 1970 / 2000**	mur massif > 30 cm ; apparition coulisse ; coulisse généralement isolée ; isolation plancher
Airtightness	**12 m³/(h.m²)** ; **50 Pa** ; **NBN EN 13829**	valeur par défaut v_{50} ; pression du blower-door ; norme
VP	**λ ≤ 0,08 W/(m.K)** ; **R ≥ 1 m².K/W** ; **2 m²**	paroi opaque isolée ; tolérance pour une porte intérieure non vitrée
VP	**70 %** ; **75 %** ; **25 %** ; **> 30 cm**	cave (parois contre terre) ; étape 7 ; réintégration ; EAnC = couche d'air
VP	**2,10 m** ; **4 m²** ; **2,50 m / 2,30 m** ; **1/5 / 1/12** ; **4/5**	H libre Sbp et occupation humaine ; vide/gaine ; H RRU ; éclairage naturel ; Sn simplifiée
VP	**30 cm / 15 cm**	épaisseurs conventionnelles (extérieur/EAnC/sol ↔ entre VP ou entre bâtiments)
VP	**1 m** ; **≥ 30 cm**	soubassement : < 1 m ignoré, ≥ 1 m = nouvelle partie (type 2 si ≥ 30 cm)
Livre II	**≥ 15° et < 90°** ; **< 15°**	toiture inclinée ; toiture plate ; **brisis ≤ 82,5° → toiture, 82,5-90° → mur**

Domaine	Valeur	Ce que c'est
Livre II	**2 cm** ; **2 cm** ; **0,09** ; **0,10-0,16**	lame d'air min. ; épaisseur min. d'isolant ; seuil fibres-ciment ; argile expansée (non isolant)
Livre II	**0,035 / 0,040 / 0,045 / 0,035**	λ PUR-PIR / XPS / EPS / PF
Livre II	**0,045 / 0,055 / 0,065 / 0,065**	λ laine minérale / verre cellulaire / perlite / vermiculite
Livre II	**0,050 / 0,060 / 0,060 / 0,060 / 0,060**	λ liège / cellulose / chanvre-lin / fibres de bois / laine de mouton
Livre II	**5,8/0,85 ; 3,5/0,75 ; 2,9/0,76 ; 1,7-1,4/0,69-0,64 ; 2,2/0,72 ; 0,6/0,50**	Ug / g des 6 types de vitrage
Livre II	**9 blocs** ; **30×30 cm** ; **16 mm / 32 mm**	blocs de verre ignorés ; coupoles/lanterneaux synthétiques
Livre II	**6 / 4 / 5 / 3**	UD des 4 panneaux de porte (métal non isolé / non métal non isolé / métal isolé / non métal isolé)
Livre II	**6 types de profilé** ; **1997** ; **1980** ; **65 mm**	alu → type 2 ; synthétique → type 4 ; épaisseur du dormant
Livre II	**3 types**	protections solaires
Livre II	**5 cm / battée** ; **2 × 5 cm** ; **5 m²** ; **0/25/50/75/100 %** ; **25 %**	baies, vitrage de porte, coupole/lanterneau, proportions, trumeaux
Livre II	**15/30/45/60/75°** ; **20 % / 25 %**	inclinaisons standardisées ; petits locaux de stockage communs
Livre II	**Extérieur > EAnC > Cave > Sol**	ordre décroissant des pertes
Livre II	**5 modèles**	volumes secondaires (lucarne, loggia…)
Chauffage	**≤ 100 kW / > 100 kW ou plusieurs chaudières**	systèmes Chauffage PEB type 1 / type 2
Chauffage	**21/06/2018** ; **01/01/2019** ; **01/01/2011**	2 arrêtés ; entrée en vigueur ; réception PEB obligatoire
Chauffage	**2 ans / 1 an / 2 ans / 5 ans**	contrôle gaz / mazout / chauffe-eau gaz ; diagnostic type 2
Chauffage	**3 ans / 2 ans / 6 ans / 2010**	déclencheurs logiciel : contrôle gaz / mazout, diagnostic, réception
Chauffage	**fp = 2,5 ; Fprim = 0,4** ; **fp = Fprim = 1**	électricité ; autres vecteurs
Chauffage	**5 rendements** ; **max 2 secteurs** ; **100/67/50/33/0 %** ; **83,5 %**	produit ηtotal ; fractions du VP ; arrondi à 100 %
Chauffage	**50 %** ; **4 règles** ; **3 étapes**	production de froid prise en compte ; coexistence ; fractions
Chauffage	**100 %** ; **0,75 / 0,70**	rendement du chauffage électrique ; poêle bois 2006-2013 / charbon 1985-2006
Chauffage	**30 % de charge** ; **30 °C** ; **PCI/PCS** ; **0,001163**	rendement constructeur, T30 %, base, kcal/h → kW
Chauffage	**1983 / 1995 / 1996 / 1997 / 1998 / 2005**	HR, Optimaz, HR+, CE, HR TOP, Optimaz-Elite et Optimaz-HR
Chauffage	**septembre 2015**	fin de fabrication des chaudières non à condensation
Chauffage	**30 min** ; **1990** ; **1-2 cm**	post-fonctionnement circulateur ; chaudières à pompe intégrée ; détalonnage des portes
Chauffage	**0,074 kg CO_2/MJ ; 0,70 ; 1**	fourniture de chaleur externe : mazout, η équivalent, Fprim

Domaine	Valeur	Ce que c'est
ECS	**2 systèmes max** ; **< 15 L** ; **≥ 5 conduites** ; **80 %** ; **1 cm**	cuisine/SdB ; boiler cuisine ; monobloc ; volume ballon ; isolation ballon
ECS	**< 100 / 100-200 / > 200 L** ; **≤ 1 / 1-5 / 5-15 / > 15 m**	classes de volume ; classes de longueur
ECS	**2 m / 6 m / 1,5 m**	boucle isolée individuel / collectif / par accessoire
ECS	**30 °C** ; **0,5 m³/h → 5 m³/h** ; **80-90 %**	T30 % par défaut ; respiration humaine ; temps en intérieur
Ventilation	**25-72 / 75-150 / 25 / 50-75 / 75 m³/h**	débits de conception (secs, séjour, WC, humides, cuisine ouverte)
Ventilation	**4 conduits**	système D avec récupérateur
PV	**1,2 m²/panneau** ; **3 types** ; **sonnettes**	superficie par défaut ; mono/poly/couches minces ; nombre d'unités PEB
Refroidissement	**≥ 50 % du VP** ; **> 12 kW** ; **1 type de rendement**	prise en compte ; réglementation climatisation ; air/air électrique

Fiche IV.2 — Tableau « pas de preuve ⇒ valeur par défaut »

TABLEAU · À réciter comme une seule règle

Situation	Valeur encodée
Pas de rapport blower-door	**12 m³/(h.m²)**
Pas de preuve d'année de construction	**1929 / « inconnue mais avant 1930 »** si Bruciel 1re période
Pas de n° de lot	**« non communiqué »** (jamais inventé)
Pas de preuve d'isolation et pas de constat	**isolation « inconnue »** (Livre II) / **paroi « non isolée »** (Livre I, VP)
Épaisseur d'isolant non mesurable mais isolant constaté	**présente, épaisseur inconnue**
Pas de preuve du type de mur	**type 1**, ou **type 2** si ≥ 30 cm mesurés + face protégée
Doute entre 2 types de construction / vitrage / profilé	**le plus haut dans la liste** (le moins favorable)
Doute sur l'environnement de contact	**extérieur** (le moins favorable)
Pas de preuve du panneau de porte	**type 1 (métallique non isolée, UD 6)**
Pas de preuve du panneau de fenêtre	**type 1 (non isolé)**
Pas de preuve du caractère isolé d'un échangeur à plaques ECS	**non isolé**
Pas d'année de fabrication (chaudière, fenêtre, poêle)	**ne pas encoder → année de construction de l'habitation** ; ou **année de pose − 1 an** si la pose est prouvée
Pas de vecteur : chaudière / PAC / générateur air chaud / cogénération / poêle	**mazout / électrique / électrique / gaz / charbon**
Chaufferie collective inaccessible	chauffage = **chaudière non à condensation** (gaz → atmosphérique sans ventilateur) ; ECS = **collective**
Chaufferie individuelle inaccessible	**producteur absent**
Pas d'info sur le réservoir tampon	collectif → **≥ 1 hors VP** ; individuel → **absent sauf chaudière bois**
Pas d'info sur le circulateur	existence **« inconnue »** ; thermosiphon → **pas de pompe**
Pas de thermostat / comptage identifié	**absent**
Pas d'info sur la boucle ECS	**« Inconnue »** ; longueur des conduites → **« absentes ou inconnue »**
Ballon ECS : doute ou un seul ballon non isolé	**ballon non isolé**
Chauffe-eau solaire : aucune preuve ET mesures impossibles	**pas de système solaire thermique**
Système PV : doute sur la présence ou le caractère privatif	**ne pas encoder l'installation** ; type de panneau **« inconnu »** en cas de doute
Refroidissement : doute	**pas de système de refroidissement**

Situation	Valeur encodée
Ventilation : aucun dispositif identifié	**pas de dispositif dans le local** → système **absent**
Puissance PV sans attestation Brugel/Sibelga/OCA	**ne pas encoder la puissance** (calcul conventionnel)

Fiche IV.3 — Arbres de décision (à recopier de mémoire)

A. Le plan par étapes du VP (Livre I)

```
E1 contour entièrement VP voisin / parois isolées ? ..... OUI → VP
E2 occupation humaine ? ..... OUI → VP
E3 SdB principale ou WC principal ? ..... OUI → VP
E4 émetteur FIXE de chaleur/froid ? ..... OUI → VP
E5 étanche + accessible + praticable + ENTIÈREMENT hors sol ? . NON → E7 / OUI → E6
E6 paroi NON isolée au contact d'un espace du VP chauffé directement ? OUI → VP / NON → E7
E7 (1) cave ? → CAVE (2) ≥ 75 % parois isolées/au contact VP ? → VP
(3) EAnC ? → EAnC (4) sinon → EXTÉRIEUR
APRÈS : réintégration < 25 %, pieds de combles, cage d'escalier, gaines > 4 m²,
garage, chambre de bonne, annexe non attenante
```

B. Preuve acceptable (Livre I / II)

```
Document daté + auteur + lien incontestable avec le bien + lien avec les travaux ?
NON → pas une preuve OUI ↓
Constat sur site possible ? OUI → le constat PRIME en cas de discordance
NON → preuve la plus RÉCENTE / liée à l'exécution
Date partielle : jour ? → 1er du mois ; mois ? → 1er janvier ; période ? → début
```

C. Année de référence (Livre I) — ordre de priorité

```
1 permis (−1 / +2) > 2 début travaux (−2 / +1) > 3 réception provisoire (−3 / 0)
```

> 4 fin travaux (−3 / 0) > 5 mise en service (−3 / 0)
> 6 Bruciel (0 / +3) > 7 inconnue avant 1930 (1929 / « avant 1930 »)

```
ANNÉE DE RÉNOVATION (Livre II) : preuve la plus RÉCENTE, AUCUNE correction
```

D. Type de vitrage (Livre II)

```
1 feuille → T1 (5,8) blocs de verre → T2 (3,5) [< 9 blocs = ignorés]
2 feuilles + coating ? ..... OUI → T4 (1,7/1,4) : avant/depuis 2000
NON → T3 (2,9), année sans importance
3 feuilles + coating + gaz ? OUI → T6 (0,6) / NON → T5 (2,2)
Survitrage/doubles fenêtres : ADDITIONNER les feuilles (>3 → triple),
Ug/HR = MEILLEUR vitrage, profilé = meilleur vitrage
```

E. Secteur énergétique (Livre III)

```
Même zone de ventilation (1 par habitation) + même émission + même producteur + même froid
→ coexistence ? parois > air > plus grande fraction > central si égalité
→ rattacher les locaux sans émetteur : même étage → étage inférieur → étage supérieur
→ arrondir à 100 / 67 / 50 / 33 / 0 % (> 83,5 % → 100 % = 1 secteur)
→ garder au maximum les 2 plus grandes fractions
```

F. Producteur préférentiel (Livre III)

```
Fourniture externe ? → SEUL générateur, pas de non préférentiel
Sinon cogénération ? → préférentielle
Sinon PAC ? → préférentielle
Sinon → max (Fprim × ηprod) ; Fprim = 0,4 électricité / 1 autres
Max 1 préférentiel + 1 non préférentiel ; les autres ignorés
```

G. État du système de ventilation (Livre III)

```
Aucun dispositif ? → ABSENT
Un local au moins sans dispositif alors que d'autres en ont ? → INCOMPLET
Tous ont un dispositif MAIS natures différentes dans un même type de local ? → HYBRIDE
Sinon → A (nat./nat.), B (méc./nat.), C (nat./méc.), D (méc./méc.)
```

H. Boucle ECS isolée (Livre III)

```
Somme longueurs non isolées + 1,5 m par accessoire non isolé
≤ 2 m (individuel) ou ≤ 6 m (collectif) → boucle ISOLÉE ; sinon NON isolée
```

Fiche IV.4 — Les 45 pièges classiques

1. Confondre **surface d'utilisation** (nette, intérieure, seuil 18 m²) et **Sbp** (extérieure, H ≥ 2,10 m, dénominateur de la classe).

2. Mesurer la surface d'utilisation alors que la Sbp ≥ 20 m² : inutile.

3. Croire qu'un **rapport intermédiaire « Travaux PEB »** est une preuve acceptable en certification résidentielle : **non**.

4. Classer la photo d'un plan dans « Photos » : c'est « Plans ou documents d'exécution ».

5. Classer un sondage destructif fait par le certificateur dans « Audit énergétique » : c'est « Photos » (par un tiers = Audit).

6. Prendre la date de remise du document au certificateur comme date de preuve : c'est la **date de production**.

7. Appliquer les corrections d'année du Livre I à l'**année de rénovation** du Livre II.

8. Choisir la preuve la plus ancienne pour l'année de rénovation : c'est la **plus récente**.

9. Utiliser **w50** du blower-door : **interdit** (division par la surface de plancher, pas par les parois de déperdition).

10. Considérer un logement aujourd'hui électrique mais né au gaz comme « conçu pour chauffage électrique » : **interdit** ; une **PAC n'est pas** un chauffage électrique au sens de cette donnée.

11. Inclure un local non résidentiel ≥ 75 m² ou ≥ Sbp du logement : **exclu** (2 certificats).

12. Mettre le n° de lot, le n° de boîte ou le mot « Appartement » dans la **partie certifiée** : **interdit**.

13. Inventer un n° de lot : **interdit** → « non communiqué ».

14. Utiliser une boussole/smartphone pour l'orientation : **interdit**, utiliser une carte (UrbIS/BruGIS).

15. Prendre la façade à front de rue comme référence pour un appartement : c'est la façade de la **porte d'accès principale**.

16. Croire le plan par étapes itératif : **il ne l'est pas**.

17. Compter un radiateur **mobile**, une **chaudière**, ou une **tenture/grille** comme émetteur/obturation : **non**.

18. Considérer un local en contact avec un **logement voisin** chauffé comme « indirectement chauffé » à l'étape 6 : **non**.

19. Oublier la **tolérance de 2 m²** sur la partie opaque d'une paroi isolée.

20. Traiter un **vide sanitaire** comme un EAnC : il est **toujours exclu** et ses attenants sont « contact cave ».

21. Confondre le **seuil 70 %** de la cave et le **seuil 75 %** de l'étape 7.

22. Réintégrer une cave à 30 % de la Sbp de l'étage : la limite est **< 25 %**.

23. Appliquer la réintégration < 25 % à la Sbp totale de l'habitation : c'est celle des **locaux de l'étage intégrés au VP**.

24. Compter une gaine de 5 m² dans le VP : **exclue** (> 4 m²) ; et décrire des parois de déperdition.

25. Confondre « gaine > 4 m² » (hors VP + parois de déperdition) et « vide > 4 m² » (exclu de la **Sbp**).

26. Inclure le garage d'un **immeuble à appartements** attenant et chauffé : **toujours exclu par simplification**.

27. Appliquer les épaisseurs conventionnelles alors qu'un plan coté existe : **non**, elles sont subsidiaires.

28. Ajouter l'épaisseur de la toiture au calcul Sbp d'une mezzanine surplombée par un toit : **rien** (seulement si surplombée par un mur).

29. Mesurer l'épaisseur d'isolant sur un plan à l'échelle : **interdit** ; arrondir **vers le bas** sur site.

30. Considérer une couche de 1,5 cm comme isolation : **minimum 2 cm**.

31. Prendre la **gaine annelée** d'un tuyau multicouche PEHD pour un isolant : **non**.

32. Compter une **lame d'air ventilée** (bardage, face extérieure de toiture) : **non** ; un plancher n'a **jamais** de lame d'air.

33. Croire qu'une porte peut avoir un **profil dormant au sol** : si oui, c'est une **fenêtre** (porte-fenêtre).

34. Encoder une **porte totalement vitrée** : **contacter le helpdesk**.

35. Compter une protection solaire **intérieure** ou devant une **porte opaque** : **non**.

36. Utiliser une brochure « Uw jusqu'à 0,8 » : **interdit** ; avec une plage → prendre le **U le plus élevé**.

37. Reprendre les dimensions d'un **devis** comme mesures « jour » d'une baie : **interdit**.

38. Retrancher 5 cm par battée à une fenêtre de toit **sans plaque signalétique** : **non** (sans correction).

39. Créer une baie dans un **plafond sous grenier** : **impossible**, la trappe est négligée.

40. Considérer la toiture au-dessus d'un plafond sous grenier comme paroi de déperdition : **jamais**.

41. Penser que le producteur préférentiel est le **plus puissant** : c'est celui qui **fonctionne le plus longtemps**.

42. Ne pas encoder tous les générateurs parce que le logiciel en ignore certains : il faut **tout encoder**.

43. Confondre **feu ouvert / appareil mobile** (ignorés) avec **insert / cassette** (pris en compte).

44. Appliquer la règle du thermostat d'ambiance à une chaudière **collective** : il ne peut pas la piloter.

45. Croire qu'une attestation de contrôle périodique **périmée** est « absente » : elle reste une **documentation technique exploitable**.

Fiche IV.5 — Checklist de visite (à réciter avant chaque cas d'examen)

1. **Avant** : 1er contact (nombre/type d'unités, neuf/rénovation lourde ?), info-fiche contresignée, demande des preuves, consultation carte satellite/UrbIS/Bruciel/openpermits, recherche BCE du syndic.

2. **Outils** : télémètre/décamètre, inclinomètre, briquet ou LED, vitromètre/jauge, appareil photo, **aimant**, pied à coulisse, documents reçus, endoscope éventuel.

3. **Photos** : façades (dont principale), épaisseurs de façade, tous les locaux, toutes les parois de déperdition, isolants (type + épaisseur lisibles), profilés/vitrages (+ intercalaires), chauffage (producteur + distribution + régulation + plaquette), ECS (producteur + distribution + plaquette), ventilation, solaire thermique et PV. Photos de **contexte + détail** raccordables, mètre visible.

4. **Données administratives** : photo 1re page, partie certifiée, boîte postale, parcelle si nécessaire, copropriété, n° de lot, code d'appartement, certificat préexistant.

5. **Données globales** : masse thermique, orientation, année de référence (+ source), $v_{50}/n_{50}/V_{50}$, conception électrique d'origine, fonction non résidentielle.

6. **VP** : schéma coté, plan par étapes, traitements complémentaires, mesures extérieures, épaisseurs, Sbp, description littérale du VP.

7. **Enveloppe** : 3 familles de parois, types de construction, lame d'air, isolation (présence/épaisseur/nature/R/λ), année de rénovation, châssis (vitrage, panneau, profilé, protection solaire), données spatiales, surfaces brutes/nettes, environnements.

8. **Chauffage** : actes PEB + carnet de bord, type d'installation, secteurs énergétiques, tous les producteurs, 5 rendements, conduites/accessoires non isolés, circulateur, vannes, thermostat, sonde, comptage.

9. **ECS** : 1 ou 2 systèmes, points de puisage, type de producteur, ballon (volume/isolation), boucle, longueurs, solaire thermique.

10. **Ventilation / PV / froid** : dispositifs par local sec/humide, système A-D, récupérateur, panneaux et attestations, émetteurs de froid.

11. **Après** : draft au client, encodage, contrôle des incohérences, envoi PDF officiel FR/NL + rapport d'encodage, explications + recommandations, archivage **5 ans**.

Q IV.1 — Sans regarder le tableau IV.1 : récitez les 7 classes énergétiques, les 6 Ug, les 4 UD et les 5 λ des isolants végétaux/minéraux les plus courants.

Réponse (sans regarder) : .....

Q IV.2 — Récitez de mémoire l'arbre A (plan par étapes du VP) en moins de 60 secondes.

Réponse (sans regarder) : .....

Q IV.3 — Quelles sont les 4 valeurs par défaut qui reviennent le plus souvent et que vous avez déjà confondues ?

Réponse (sans regarder) : .....

PARTIE V — ENTRAÎNEMENT À L'EXAMEN (ENTRELACEMENT + SIMULATION)

Fiche V.1 — Consignes des deux examens blancs

> **Pourquoi deux épreuves ?** La pratique distribuée (Cepeda et al., 2006) et l'entrelacement (Rohrer & Taylor, 2007 : **63 % vs 20 %** au test différé) exigent de **mélanger les trois livres** et de **revoir à distance**. Passez l'épreuve 1 à J-7 et l'épreuve 2 à J-3 ; corrigez **immédiatement** (Butterfield & Metcalfe, 2001).

- **Durée** : 35 minutes par épreuve, **livre fermé**, sans corrigé, sans notes.
- **Barème** : 1 point par bonne réponse ; **−0,25** si vous avez répondu au hasard avec une confiance notée 1 (pénalité pédagogique destinée à révéler les vraies lacunes).
- **Avant chaque réponse, notez une confiance 1-3** dans la grille ci-dessous. Les items « confiance 3 + faux » deviennent votre **liste rouge** du lendemain.
- **Corrigés** : regroupés dans la **Partie VI**, loin des questions : ne les consultez qu'après avoir terminé l'épreuve entière.

TABLEAU · Grille de réponse et de confiance (à recopier)

N°	Conf. (1-3)	Réponse	N°	Conf. (1-3)	Réponse
01	___	___	11	___	___
02	___	___	12	___	___
03	___	___	13	___	___
04	___	___	14	___	___
05	___	___	15	___	___
06	___	___	16	___	___
07	___	___	17	___	___
08	___	___	18	___	___
09	___	___	19	___	___
10	___	___	20	___	___

Fiche V.2 — Examen blanc n°1 (20 questions, mélange des 3 livres)

Q E1.01 — Un certificat PEB est établi pour un appartement. La « partie certifiée » peut-elle contenir le n° de lot ? (A) Oui, obligatoire ; (B) Non, jamais ; (C) Oui si pas de boîte postale ; (D) Seulement en copropriété.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.02 — Un permis d'urbanisme est octroyé en juin 2001. Quelles années de conception et de construction ? (A) 2000/2003 ; (B) 1999/2002 ; (C) 2001/2004 ; (D) 1998/2001.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.03 — Un local à occupation humaine doit, selon le RRU, avoir une hauteur sous plafond d'au moins : (A) 2,10 m ; (B) 2,30 m ; (C) 2,50 m ; (D) 2,70 m. Précisez l'exception.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.04 — Au test du briquet, la 3e flamme a une couleur différente : (A) triple vitrage ; (B) double vitrage classique ; (C) double vitrage HR ; (D) simple vitrage.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.05 — λ conventionnelle de l'EPS : (A) 0,035 ; (B) 0,040 ; (C) 0,045 ; (D) 0,055.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.06 — Une gaine technique de 4,5 m² est : (A) dans le VP au prorata ; (B) exclue du VP avec parois de déperdition ; (C) un EAnC sans autre examen ; (D) incluse dans la Sbp.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.07 — Une cave requiert notamment : (A) ≥ 50 % de parois contre terre ; (B) ≥ 70 % ; (C) ≥ 75 % ; (D) 100 %.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.08 — Contrôle périodique PEB d'une chaudière mazout : (A) tous les 2 ans ; (B) tous les ans ; (C) tous les 5 ans ; (D) uniquement à la mise en service.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.09 — Le facteur Fprim de l'électricité vaut : (A) 2,5 ; (B) 1 ; (C) 0,4 ; (D) 0,7.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.10 — Une chaudière gaz de 2019 est certifiée en 2025. Le logiciel demande la présence d'un rapport de diagnostic si le système est : (A) type 1 ; (B) type 2 ; (C) toujours ; (D) jamais.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.11 — En l'absence de preuve, le vecteur d'une chaudière est : (A) gaz ; (B) mazout ; (C) bois ; (D) électricité.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.12 — Une boucle ECS individuelle avec 1,8 m de conduite non isolée et 1 accessoire non isolé est : (A) isolée ; (B) non isolée ; (C) inconnue ; (D) sans objet.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.13 — Le volume d'un ballon ECS cylindrique calculé sur mesures extérieures doit être : (A) divisé par 2 ; (B) multiplié par 80 % ; (C) multiplié par 1,2 ; (D) utilisé tel quel.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.14 — Un système de ventilation où tous les locaux sont équipés mais avec des natures différentes pour deux locaux du même type est : (A) incomplet ; (B) hybride ; (C) système C ; (D) absent.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.15 — La puissance PV ne peut PAS être reprise : (A) d'une attestation Brugel ; (B) d'une attestation Sibelga ; (C) d'une attestation OCA ; (D) d'une fiche technique du panneau.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.16 — Une installation de refroidissement est comptée dès que : (A) 25 % du VP est refroidi ; (B) 50 % ; (C) 83,5 % ; (D) 100 %.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.17 — Pour une toiture, l'environnement de contact est : (A) toujours extérieur ; (B) toujours EAnC ; (C) à constater ; (D) sol.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.18 — Une preuve « Photos » montrant un plan d'exécution daté se classe dans : (A) Photos ; (B) Plans ou documents d'exécution ; (C) Documents PEB ; (D) Documentation technique.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.19 — Le nombre maximal de secteurs énergétiques est : (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) illimité.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E1.20 — Une habitation dont le chauffage dessert 84 % du VP a : (A) 2 secteurs 67/33 ; (B) 1 secteur à 100 % ; (C) 2 secteurs 50/50 ; (D) 1 secteur à 67 %.

Réponse (sans regarder) : .....

Fiche V.3 — Six cas pratiques longs (rédigez vos réponses sur feuille)

> **Consigne** : pour chaque cas, produisez (1) la ou les règles applicables, (2) la chaîne de décision, (3) la valeur encodée, (4) la ou les preuves à demander. C'est l'**auto-explication** (Chi et al., 1994 ; Pressley et al., 1987) : justifier vaut mieux que deviner.

Cas C.1 — Maison de rangée de 1930, rénovation partielle

Maison mitoyenne non isolée à l'origine. Une facture de 2011 atteste 8 cm de laine minérale en toiture ; le devis de 2010 mentionnait 10 cm. Le grenier est accessible par un escalier fixe, planchéié, étanche, non chauffé, avec une paroi verticale en pied de comble non isolée. Les caves (H libre 2,08 m) sont attenantes, 82 % des parois extérieures contre terre, non chauffées. Un petit débarras de 5,6 m² au niveau cave est étanche et non isolé du reste du VP ; la Sbp des locaux de ce niveau intégrés au VP est de 92 m². Questions : type de preuve, épaisseur et λ d'isolant à encoder, année de rénovation, traitement du grenier, traitement des caves et du débarras, Sbp.

Cas C.2 — Appartement au 3e étage d'une copropriété

Immeuble de 6 niveaux, 2 appartements par étage, hall commun, 12 boîtes aux lettres, affiche du syndic dans le hall. L'appartement est le 2e à gauche depuis la marche palière. Une seule aile. Aucun acte de base n'est

fourni. Une attestation de contrôle périodique PEB de 2017 mentionne une chaudière gaz de 24 kW, mais la plaque sur site indique 30 kW. Questions : copropriété oui/non et par quelle étape, partie certifiée, code d'appartement, n° de lot, puissance à encoder, statut de l'attestation, conduite à tenir.

Cas C.3 — Façade et châssis

Façade avant en briques apparentes, épaisseur mesurée 32 cm, sans preuve de composition ; un hydrofuge a été appliqué il y a 8 mois (facture). Une coulisse avec grilles de ventilation contient 4,3 cm d'isolant en pied de mur et 6,1 cm en tête. Les fenêtres ont 2 feuilles de verre ; au briquet, la 3e flamme est colorée ; l'intercalaire indique 1998. Une protection solaire est installée à l'intérieur du séjour. Questions : type de mur, lame d'air, épaisseur/nature/λ d'isolant, type de vitrage, Ug/g, type de profilé si PVC de 1998, protection solaire.

Cas C.4 — Chauffage d'un immeuble à appartements

Chaufferie collective **inaccessible**. Aucun acte Chauffage PEB n'est fourni. Le séjour est chauffé par des radiateurs (vannes thermostatiques partout sauf dans la pièce du thermostat), la SdB par un convecteur électrique fixe. Des conduites non isolées de 6 m sont visibles au sous-sol, avec 2 vannes non isolées. Questions : type d'installation, producteur et technologie par défaut, ECS par défaut, secteurs énergétiques et fractions, type de vannes, longueurs/accessoires, réservoir tampon, circulateur, comptage.

Cas C.5 — ECS d'une maison individuelle

Maison avec une chaudière gaz monobloc (5 conduites visibles) alimentant radiateurs + ECS, une boucle avec 2 tuyaux d'eau chaude et 1 circulateur, 1,2 m de conduite non isolée + 1 accessoire non isolé, un petit boiler électrique de 12 litres sous l'évier de la cuisine. Le ballon de la chaudière est froid au toucher pendant que l'eau chaude coule. Questions : nombre de systèmes ECS, traitement du boiler de cuisine, type de producteur, présence et isolation de la boucle, ballon de stockage, longueur des conduites, veilleuse.

Cas C.6 — Ventilation, PV et froid

Appartement : grilles d'amenée naturelle dans les 2 chambres et le séjour ; extraction mécanique en cuisine et SdB ; WC avec grille sur conduit vertical. Une PAC air/air réversible équipe le séjour et une chambre, mode froid désactivé, soit 55 % du VP refroidi. 8 panneaux PV sont visibles en toiture sur photo aérienne, sans attestation ; le contrat de mise à disposition de la toiture est fourni. Questions : état du système de ventilation, prise en compte du refroidissement, puissance et superficie PV, type de panneaux, nombre d'unités PEB.

Fiche V.4 — CORRIGÉS DES CAS (ne lisez qu'après avoir rédigé)

Corrigé C.1

- **Preuves** : facture 2011 = catégorie « Factures » ; devis 2010 = « Cahier spécial des charges », **non suffisant seul** et **priorité au document le plus récent → année de rénovation = 2011, sans correction**.
- **Isolant** : laine minérale, **λ = 0,045** ; épaisseur **8 cm** (la facture prime sur le devis). Si l'épaisseur avait été mesurée sur site à 8,6 cm → **arrondi vers le bas = 8 cm**.
- **Année de référence** du bâtiment : à traiter séparément (permis → −1/+2 etc.) ; ne pas confondre avec 2011.
- **Grenier** : étape 5 OK (étanche, accessible, praticable, hors sol) → étape 6 : vérifier le contact non isolé avec un local chauffé directement ; **pied de comble non isolé → inclus dans le VP** (traitement complémentaire n°2). Si le plancher du grenier est isolé et qu'aucune paroi non isolée ne touche un local chauffé directement → étape 7, test des 75 %, puis EAnC ou extérieur ; si la toiture du grenier est isolée et le plancher non, → **valeur U alternative via helpdesk**.
- **Caves** : 82 % ≥ 70 %, partiellement sous le sol, non chauffées/non occupées → **cave, hors VP** ; H libre 2,08 m → **pas de contribution à la Sbp**.
- **Débarras** : 5,6/92 = **6,1 % < 25 % → réintégration possible**, à **justifier et mentionner dans la description du VP**. Choix laissé au certificateur (on peut ne pas l'inclure s'il est isolé thermiquement).
- **Sbp** : dimensions extérieures, planchers continus, H ≥ 2,10 m, vide > 4 m² exclu, épaisseurs conventionnelles 30/15 cm si nécessaire.

Corrigé C.2

- **Copropriété = OUI** : étape 2 (affiche du syndic dans le hall). Les 12 boîtes aux lettres (≥ 6) confirment l'étape 4 si besoin ; recherche BCE possible à l'étape 3.
- **Partie certifiée** : « 3e étage avant/arrière + gauche » (étage + position, bilingue souhaité), **sans** le mot « Appartement », **sans** n° de lot, **sans** n° de boîte.
- **Code** : une seule aile → **N+03 A 02** (2e porte depuis la gauche depuis la marche palière) ; en copropriété le format attendu est **N±nn / n°lot**, donc **N+03 / n°lot** avec le n° de lot réel.
- **N° de lot** : preuve acceptable **obligatoire** ; absent → **« non communiqué »**, jamais inventé.
- **Puissance** : le **constat sur site prime → 30 kW**, tout en conservant l'attestation comme **présente** et les photos justificatives ; prévenir le client, expliquer à BE en cas de contrôle (exemple officiel n°4 inversé).
- Attestation de 2017 : **présente** comme documentation technique même si ancienne (on ne vérifie pas la conformité réglementaire).

Corrigé C.3

- **Mur** : briques apparentes, mais **hydrofuge de moins d'un an** = face extérieure protégée ; épaisseur **mesurée 32 cm ≥ 30 cm → type 2**. Sans l'hydrofuge récent → type 1.
- **Lame d'air** : coulisse avec grilles de ventilation + isolant → coulisse **partiellement** remplie → **lame d'air PRÉSENTE** (si totalement remplie : absente).
- **Isolation** : mesures non concordantes → retenir **la plus faible qualité sur toute la paroi → 4 cm** (arrondi vers le bas de 4,3 cm). Nature = laine minérale → **λ 0,045**.
- **Vitrage** : 2 feuilles + 3e flamme colorée → **type 4, double HR**. Intercalaire 1998 = **avant 2000 → Ug 1,7 / g 0,69** (les valeurs 1,4/0,64 s'appliquent depuis 2000).
- **Profilé** : PVC de **1998 ≥ 1980 → type 4** (synthétique ≥ 2 chambres) ; alternative : épaisseur du dormant > 65 mm.
- **Protection solaire** : **intérieure → JAMAIS prise en compte** → encoder « pas de protection ».

Corrigé C.4

- **Type** : chauffage **central collectif** (chaufferie inaccessible, réseaux vers plusieurs unités). Par défaut : **une chaudière non à condensation** ; si combustible gazeux identifié → **atmosphérique sans ventilateur**. L'ECS est également réputée **collective**.
- **Secteurs** : le convecteur électrique fixe de la SdB et les radiateurs = 2 systèmes d'émission ; appliquer les 4 règles de coexistence (pas de parois, pas d'air → le système desservant la plus grande fraction du VP ; à égalité → le central prévaut). Rattacher les locaux sans émetteur (même étage → bas → haut), arrondir à **100/67/50/33/0 %** ; **maximum 2 secteurs** ; > 83,5 % → 1 secteur.

- **Vannes** : tous les radiateurs ont des vannes thermostatiques **sauf** la pièce du thermostat → les vannes de cette pièce sont **réputées thermostatiques** → secteur encodé en **vannes thermostatiques**.
- **Conduites** : en collectif, seules celles du **local de chauffe / sous-sols** comptent → **6 m** (aller + retour déjà compris dans le relevé) et **2 accessoires non isolés** ; les conduites dans les appartements voisins et couloirs communs sont réputées **dans un VP**.
- **Réservoir tampon** : **≥ 1 ballon HORS VP** par défaut (collectif) ; **circulateur** : pas de test en collectif, relevé documentaire, une armoire de commande prouverait la régulation ; **comptage** : **absent** par défaut, à constater (effet positif s'il existe).
- **Preuves à demander** : attestation de réception PEB, de contrôle périodique, rapport de diagnostic (type 2), carnet de bord, décompte de charges.

Corrigé C.5

- **2 systèmes ECS** : petit boiler de cuisine **12 L < 15 L** → en installation **individuelle**, il crée une **2e installation** (cuisine / SdB). En collectif il aurait été **ignoré**.
- **Producteur SdB** : chaudière **monobloc** (≥ 5 conduites, pas de ballon séparé) ; **en certification, le monobloc n'a PAS de ballon de stockage** → aucune classe de volume à encoder pour lui. Le « ballon froid au toucher avec eau chaude » est un critère d'**isolation du ballon**, utile pour le boiler/accumulateur, pas pour le monobloc.
- **Boucle** : monobloc + 1 circulateur + 2 tuyaux d'ECS → **boucle PRÉSENTE**. Longueur non isolée = 1,2 m + **1,5 m** pour l'accessoire = **2,7 m > 2 m** (individuel) → boucle **NON isolée**. En collectif (≤ 6 m) elle aurait été **isolée**.
- **Longueur des conduites** : on ne compte **que les bras morts**, jamais la boucle ; systèmes séparés → une longueur pour l'évier et une moyenne pour la douche/bain ; classes **≤ 1 / 1-5 / 5-15 / > 15 m / inconnue**.
- **Veilleuse** : à encoder uniquement si le vecteur est **gaz** et pour les producteurs **individuels** ; en cas de doute (flamme éteinte) → **pas de veilleuse**.

Corrigé C.6

- **Ventilation** : tous les locaux ont un dispositif, mais dans le groupe « humides » la cuisine/SdB sont **mécaniques** et le WC est **naturel** → **système HYBRIDE** (et non « incomplet » : rien ne manque).
- **Refroidissement** : PAC air/air **réversible** = système de refroidissement **même si le mode froid est désactivé** ; **55 % ≥ 50 % du VP** → **pris en compte** dans le calcul. Si l'option réversible n'était pas intégrée → pas de refroidissement. Le seuil des **12 kW** ne concerne que l'assujettissement à la réglementation climatisation.
- **PV** : photo aérienne = preuve catégorie « **Photos** » ; pour un **appartement**, le relevé de superficie est **obligatoirement documentaire** ; le **contrat de mise à disposition de la toiture** (ou as-built + schéma unifilaire) prouve le **caractère privatif**. Sans attestation **Brugel / Sibelga / OCA** → **ne pas encoder la puissance** (calcul conventionnel), superficie = **8 × 1,2 = 9,6 m²** si aucune mesure n'est possible, type de panneau **« inconnu »** en cas de doute.
- **Nombre d'unités PEB** d'une installation collective raccordée aux communs = unités résidentielles + non résidentielles, à défaut **nombre de sonnettes**.

Fiche V.5 — Examen blanc n°2 (20 questions, mélange plus piégeux)

Q E2.01 — Un plan de soumission du 15/03/2009 est la seule preuve de construction. Année de conception : (A) 2009 ; (B) 2008 ; (C) 2007 ; (D) 2006.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.02 — Une photo Bruciel de 1971 est la dernière sur laquelle le bâtiment n'apparaît pas : (A) conception 1971 / construction 1974 ; (B) 1968/1971 ; (C) 1971/1971 ; (D) 1974/1977.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.03 — Une paroi opaque avec R = 1,2 m².K/W est : (A) non isolée ; (B) isolée au sens du VP ; (C) EAnC ; (D) à mesurer au briquet.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.04 — Un vide sanitaire est : (A) un EAnC ; (B) une cave ; (C) toujours hors VP ; (D) inclus si H ≥ 2,10 m.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.05 — Une paroi de toiture inclinée à 82° avec finition intérieure à 80° est encodée comme : (A) mur ; (B) toiture (75°) ; (C) plancher ; (D) ignorée.

Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.06 — Le λ conventionnel du verre cellulaire est : (A) 0,045 ; (B) 0,055 ; (C) 0,065 ; (D) 0,050.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.07 — Un produit mince réfléchissant n'est pris en compte que : (A) sur la valeur R de la déclaration CE, avec mise en œuvre conforme ; (B) toujours ; (C) jamais ; (D) si λ ≤ 0,09.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.08 — Une coupole à double paroi sur costière synthétique : vitrage et profilé = (A) T3 / P3 ; (B) T3 / P2 ; (C) T5 / P3 ; (D) T1 / P1.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.09 — Une porte partiellement vitrée : surface vitrée 1,44 m² pour une ouverture de 2,20 m² → proportions : (A) 25/75 ; (B) 50/50 ; (C) 75/25 ; (D) 100/0.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.10 — Un châssis alu de 1999 sans preuve de coupure thermique est de type : (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) 4.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.11 — En cas de doute sur l'environnement de contact d'une façade, on encode : (A) sol ; (B) cave ; (C) EAnC ; (D) extérieur.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.12 — Une chaudière à condensation dont on connaît le rendement à 30 % mais pas T30 % : (A) 20 °C ; (B) 30 °C ; (C) 40 °C ; (D) valeur inconnue.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.13 — Un système Chauffage PEB avec 2 chaudières de 40 kW est de type : (A) 1 ; (B) 2 ; (C) 3 ; (D) hors réglementation.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.14 — Une PAC + une cogénération + une chaudière gaz : le producteur préférentiel est : (A) la PAC ; (B) la cogénération ; (C) la chaudière ; (D) le plus puissant.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.15 — Les fractions disponibles pour un secteur énergétique sont : (A) 100/75/50/25/0 ; (B) 100/67/50/33/0 ; (C) 100/80/60/40/20 ; (D) libres.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.16 — Un petit boiler de 12 L sous l'évier avec ECS collective de SdB : (A) 2 systèmes ; (B) ignoré, évier réputé sur le circuit SdB ; (C) 3 systèmes ; (D) helpdesk.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.17 — Un ballon ECS isolé = au moins : (A) 0,5 cm ; (B) 1 cm ; (C) 2 cm ; (D) 5 cm d'isolant.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.18 — Un système D avec récupérateur se reconnaît à : (A) 2 conduits ; (B) 3 conduits ; (C) 4 conduits + filtres ; (D) une seule bouche.
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.19 — La superficie conventionnelle d'un panneau PV est : (A) 1,0 m² ; (B) 1,2 m² ; (C) 1,5 m² ; (D) 2,0 m².
Réponse (sans regarder) : .....

Q E2.20 — Une attestation de contrôle périodique gaz de plus de 2 ans, concordante avec le matériel : (A) absente ; (B) présente ; (C) sans objet ; (D) à jeter.
Réponse (sans regarder) : .....

Fiche V.6 — Défi de récitation (à J-2, sans support)

> Chronométrez-vous : **15 minutes** pour produire, de mémoire et sans aucune note, les 20 éléments suivants. Tout élément manquant retourne en **boîte 1** (révision J+1). C'est l'exercice de **rappel nu** le plus rentable du manuel.

1. Les 11 catégories de preuves acceptables, dans l'ordre.
2. Les 7 sources d'année de référence avec leurs 2 corrections.
3. Les 7 étapes du plan par étapes du VP.
4. Les 7 traitements complémentaires du VP.
5. Les 3 familles d'épaisseurs conventionnelles (30/15 cm).
6. Les 5 règles de la Sbp.
7. Les 14 types de construction du Livre II.
8. Les 13 λ conventionnelles.

9. Les 6 types de vitrage avec Ug et g.
10. Les 4 UD et les 6 types de profilé.
11. Les 3 types de protection solaire et les 3 exclusions.
12. Les 4 environnements de contact et l'ordre des pertes.
13. Les 5 proportions standardisées et les règles de baie/coupole.
14. Les 6 règles du producteur préférentiel.
15. Les 5 rendements et les 3 actes Chauffage PEB avec périodicités.
16. Les 4 critères du secteur énergétique et les 4 règles de coexistence.
17. Les 9 chiffres ECS.
18. Les 4 systèmes de ventilation et les 4 états possibles.
19. Les 8 règles PV et les 3 règles de refroidissement.
20. Les 10 valeurs par défaut que vous avez le plus souvent oubliées (liste personnelle).

> **Dernier conseil** : la veille de l'examen, ne relisez que ce défi, les **tableaux anti-oubli** et les **45 pièges**. Aucune nouvelle matière. Le sommeil consolide (Walker & Stickgold, 2004) ; une nuit complète vaut mieux qu'une heure de relecture supplémentaire.

PARTIE VI — CORRIGÉS

Corrigés des questions de rappel

Les corrigés sont volontairement regroupés ici, loin des questions : la recherche montre que l'effort de récupération, et non la relecture de la réponse, crée l'apprentissage (Roediger & Karpicke, 2006). Notez votre confiance (1–3) avant de corriger : les erreurs très confiantes sont les plus instructives (Butterfield & Metcalfe, 2001).

0.1 Une semaine plus tard : ~61 % de restitution après auto-interrogation contre ~40 % après relecture (Roediger & Karpicke, 2006). La relecture paraît plus efficace parce qu'à 5 minutes elle donne ~83 % contre ~71 % : elle crée une fluidité immédiate (illusion de compétence, Koriat & Bjork, 2005), pas une rétention durable.

0.2 Utilité ÉLEVÉE : practice testing (auto-interrogation) et distributed practice (pratique distribuée). Faible utilité : surlignage, résumé, relecture, imagerie mentale pour texte, mnémonique par mots-clés (Dunlosky et al., 2013).

0.3 Une difficulté qui ralentit la séance mais améliore la rétention à long terme (Bjork & Bjork, 2011). Ici : questions sans réponse visible, corrigés rejetés en fin de volume, QCM entrelacés, planning de revisites, grille de confiance.

0.4 On corrige après avoir produit la réponse (minutes 3-5 et 32-38 de la séance type), donc immédiatement après l'effort de rappel. Le retour immédiat exploite l'hypercorrection : les erreurs commises avec forte confiance se corrigent le mieux (Butterfield & Metcalfe, 2001).

0.5 Il devient la priorité absolue du lendemain (boîte 1, J+1) : c'est l'erreur la plus instructive et la plus dangereuse, car la confiance était trompeuse. On note aussi la confiance avant de corriger.

E1.01 B — jamais : la partie certifiée ne peut contenir ni n° de lot, ni n° de boîte, ni le mot « Appartement ». Le n° de lot va dans le code d'appartement (copropriété) et doit être prouvé.

E1.02 A — permis = priorité 1 : conception 2001 − 1 = 2000, construction 2001 + 2 = 2003.

E1.03 C — 2,50 m pour un local habitable ; 2,30 m pour un local habitable DANS LES COMBLES (sur au moins la moitié de la superficie). S'y ajoute l'éclairage naturel ≥ 1/5 (1/12 sous toiture inclinée, pas pour la cuisine). 2,10 m est le seuil de la Sbp, pas de l'occupation humaine.

E1.04 C — double vitrage HR (coating) ; 4 reflets = double vitrage, 3e reflet coloré = coating.

E1.05 C — 0,045 W/(m.K). (XPS 0,040 ; PUR/PIR et PF 0,035.)

E1.06 B — > 4 m² : exclue du VP, on décrit les parois de l'habitation au contact comme parois de déperdition, ni son volume ni son emprise au sol dans la Sbp ; EAnC si forte ventilation non constatée, sinon extérieur.

E1.07 B — ≥ 70 % des parois extérieures en contact avec la terre, + partiellement/totalement sous le sol + aucun espace directement chauffé/refroidi ou à occupation humaine.

E1.08 B — chaudière mazout : contrôle périodique annuel (dès 1 an de placement). Gaz : 2 ans.

E1.09 C — Fprim = 1/fp = 1/2,5 = 0,4 ; fp = 2,5 pour l'électricité, 1 pour les autres vecteurs.

E1.10 B — le diagnostic PEB ne concerne depuis le 01/01/2019 que les systèmes de TYPE 2, placés depuis ≥ 5 ans, renouvelé tous les 5 ans.

E1.11 B — mazout. (Poêle → charbon ; PAC/générateur air chaud → électricité ; cogénération → gaz.)

E1.12 B — 1,8 m + 1,5 m = 3,3 m > 2 m → boucle NON isolée en individuel. (En collectif, ≤ 6 m → isolée.)

E1.13 B — volume extérieur (isolation comprise) × 80 %, pour les installations individuelles ET collectives.

E1.14 B — hybride : tous les locaux sont équipés mais deux locaux d'un même type ont des dispositifs de nature différente.

E1.15 D — les fiches techniques (comme l'as-built et le rapport de contrôle électrique) ne garantissent ni certification ni raccordement.

E1.16 B — ≥ 50 % du volume protégé refroidi (et uniquement des installations fixes).

E1.17 A — les toitures plates ET inclinées sont toujours en contact avec l'extérieur ; les plafonds sous grenier toujours avec un EAnC.

E1.18 B — la catégorie classe l'ORIGINE du document, pas le support de la photo.

E1.19 B — maximum 2 secteurs énergétiques ; si plus, on ne retient que les 2 plus grandes fractions du VP.

E1.20 B — > 83,5 % s'arrondit à 100 % → un seul secteur énergétique.

E2.01 C — plan de soumission = début des travaux (priorité 2) : 2009 − 2 = 2007 pour la conception, 2009 + 1 = 2010 pour la construction.

E2.02 A — Bruciel : conception = année de la dernière photo sans le bâtiment (1971), construction = + 3 ans (1974).

E2.03 B — paroi opaque isolée si R ≥ 1 m².K/W, ou λ ≤ 0,08 W/(m.K), ou exigences PEB neuves atteintes. Attention : la paroi doit être isolée sur l'entièreté de ses parties (tolérance 2 m²).

E2.04 C — toujours exclu du VP ; les espaces attenants sont considérés en contact avec une cave.

E2.05 B — finition intérieure à 80° ≤ 82,5° → toiture, avec la pente normalisée la plus proche (75°). Une finition verticale (82,5°-90°) aurait donné un mur.

E2.06 B — 0,055 W/(m.K). (Laine minérale 0,045 ; perlite/vermiculite 0,065 ; liège 0,050.)

E2.07 A — uniquement sur la valeur R de la déclaration de conformité européenne (marquage CE) ET si les conditions de mise en œuvre observables correspondent à la déclaration.

E2.08 A — coupole double paroi → vitrage type 3 (double classique) ; costière synthétique avec double/triple paroi → profilé type 3. (Costière métallique aurait donné le type 2, costière inconnue avec simple paroi le type 1.)

E2.09 C — 1,44/2,20 = 65,5 % → 75 % vitrage / 25 % panneau.

E2.10 B — alu avec année de fabrication ≥ 1997 → profilé métallique à coupure thermique (type 2) par supposition conventionnelle.

E2.11 D — en cas de doute, l'environnement le MOINS favorable, c'est-à-dire extérieur.

E2.12 B — température de retour T30 % conventionnelle = 30 °C.

E2.13 B — plusieurs chaudières ⇒ type 2, quelle que soit leur puissance individuelle ; diagnostic PEB applicable.

E2.14 B — la règle n°4 (cogénération toujours préférentielle) prime sur la règle n°5 (PAC). La PAC devient non préférentielle, la chaudière est ignorée.

E2.15 B — 100 / 67 / 50 / 33 / 0 %.

E2.16 B — en ECS collective, le petit ballon de cuisine est ignoré et l'évier est réputé alimenté par le circuit de la salle de bains (une seule installation).

E2.17 B — au minimum 1 cm d'isolant constaté, ou ballon froid au toucher avec eau chaude aux robinets ; le fond est ignoré.

E2.18 C — 4 conduits + compartiments à filtres inclinés accessibles (et généralement une étiquette).

E2.19 B — 1,2 m² par panneau, à multiplier par le nombre de panneaux.

E2.20 B — PRÉSENTE : le certificateur ne vérifie pas le respect de la réglementation ; l'attestation reste une documentation technique utile pour les indicateurs, à condition d'être concordante avec le matériel constaté.

I.1.1 Surface d'utilisation ≥ 18 m² + accès privatif + toilette + salle de bain/douche + espace de préparation des repas. On ne mesure la surface d'utilisation que si la Sbp < 20 m² ; sinon le seuil est réputé atteint.

I.1.2 1/07/2008 : permis postérieur = bien neuf/assimilé neuf, certificat issu de la Déclaration PEB, rapport intermédiaire si la vente précède la délivrance. Déclaration PEB à envoyer au plus tard à la fin des travaux pour les rénovations (permis après 1/07/2008). 1/01/2023 : rénovation lourde → Bruxelles Environnement délivre le certificat, le certificateur informe le propriétaire.

I.1.3 Consommation théorique spécifique (kWh EP/m²/an), émissions CO_2 (kg CO_2/m²/an), consommation totale théorique (kWh EP/an), recommandations, renseignements sur la conformité des systèmes de chauffage. Total = consommation spécifique × Sbp.

I.1.4 Une Sbp de 17 m² est < 20 m² : il faut donc mesurer la surface d'utilisation (nette, dimensions intérieures, totalité du local même si H < 2,10 m). Si elle est ≥ 18 m² et que les 3 commodités + accès privatif sont présents → dans le champ ; sinon non.

I.10.1 B : on encode « non communiqué » ; le certificateur n'a pas le droit d'inventer un n° de lot (preuve acceptable obligatoire).

I.10.10 Consommation totale théorique (kWh EP/an) = consommation spécifique × Sbp ; la classe énergétique = consommation annuelle d'énergie primaire / Sbp (kWh EP/m²/an).

I.10.2 Plan de soumission = début des travaux (priorité 2) : conception 1972 − 2 = 1970 ; construction 1972 + 1 = 1973. Une preuve « Plans ou documents d'exécution ».

I.10.3 (2) permis > (4) déclaration PEB/réception provisoire > (1) PV de réception définitive (mise en service, priorité 5) > (3) Bruciel (priorité 6).

I.10.4 Non : 2,40 m < 2,50 m (et l'exception 2,30 m ne vaut que pour un local habitable dans les combles sur la moitié de la superficie). De plus 1/6 < 1/5 de surface nette éclairante. On vérifie d'abord l'affectation/équipement (règle n°1), puis le RRU (règle n°2).

I.10.5 Faux : la tolérance de 2 m² seulement est admise pour la partie opaque ; 3 m² la dépassent → la paroi n'est pas « isolée » (et l'entièreté des parties opaques ET transparentes doit l'être).

I.10.6 Façade à front de rue pour une maison, façade de la porte d'accès principale pour un appartement ; mesure de l'extérieur, dos à la porte, sur carte (UrbIS/BruGIS). Les applications boussole/smartphone sont interdites.

I.10.7 Documentation technique (valeur R ou λ déclarée + étiquette CE), Factures (nature/description des travaux et mise en œuvre), Photos (épaisseur visible de l'isolant sur chantier ou lors de la visite). Un plan ne prouve l'épaisseur que si elle y est écrite.

I.10.8 V50 = 900 m³/h peut être encodé ; w50 est inutilisable. Si le test avait porté sur tout l'immeuble, seule n50 serait encodable.

I.10.9 Totalité ou partie sous le niveau du sol ; ≥ 70 % des parois extérieures en contact avec la terre ; aucun espace directement chauffé/refroidi ni à occupation humaine. Le vide sanitaire est TOUJOURS exclu du VP et ses attenants sont réputés en contact avec une cave.

I.2.1 Télémètre/décamètre/mètre pliant ; rapporteur d'angle/inclinomètre (pente des toitures) ; briquet ou lampe LED blanche (détection du coating d'un vitrage) ; vitromètre/jauge (épaisseur des vitrages et de la lame d'air) ; appareil photo ; aimant (test de fonctionnement du circulateur) ; pied à coulisse ; documents reçus du client ; éventuellement endoscope (présence d'isolant).

I.2.2 5 ans. On conserve la liste contresignée des preuves, une copie de toutes les preuves utilisées et toutes les données collectées.

I.2.3 Faux. Un même certificateur ne peut jamais établir plusieurs certificats valides pour la même habitation : il utilise la procédure de modification d'EPB Desk & PLAGE. Deux certificateurs différents peuvent chacun émettre un certificat, mais le n° préexistant doit être vérifié et communiqué.

I.2.4 Il complète par une recherche Internet (documentation technique du fabricant), à condition de disposer de la marque ET du modèle et que la donnée soit parfaitement spécifique et conforme : ici le rendement à 30 % de charge de la chaudière.

I.3.1 1 Attestation de contrôle périodique PEB / Attestation de réception PEB / Rapport de diagnostic PEB ; 2 Documents PEB ; 3 Photos ; 4 Factures ; 5 Plans ou Documents d'exécution ; 6 Cahier spécial des charges ; 7 Documentation technique ; 8 Subsides ; 9 Audit énergétique ; 10 Permis ; 11 Propriété.

I.3.2 Document daté (et éventuellement signé) avec auteur indiqué ; lien incontestable avec l'habitation ; lien entre les travaux/matériels mentionnés et le lieu d'exécution. En cas de discordance, le constat sur site PRIME et la preuve est écartée pour la donnée concernée.

I.3.3 On encode la date de production du document, soit 2019 (et non 2025). Si le mois est illisible → 1er janvier 2019 ; si seul le jour manque → 1er du mois.

I.3.4 (a) Plans ou Documents d'exécution ; (b) Photos ; (c) Audit énergétique (rapport signé, auteur, adresse) ; (d) Documentation technique ; (e) AUCUNE : le rapport intermédiaire « Travaux PEB » n'est pas une preuve acceptable en certification résidentielle.

I.3.5 Toutes les façades (dont la principale) ; épaisseur des façades ; tous les locaux ; toutes les parois de déperdition ; isolants identifiés (type + épaisseur) ; profilés et vitrages (+ intercalaires) ; producteurs de chauffage + distribution/régulation + plaquette ; producteurs ECS + distribution + plaquette ; dispositifs de ventilation localisables ; solaire thermique et PV.

I.3.6 Un devis n'est PAS une facture. Il ne peut être utilisé que s'il est relié de façon indiscutable à une facture, ou si la mise en œuvre est prouvée par un constat visuel ou une autre preuve acceptable (et, en cas de discordance, priorité au document le plus récent / lié à l'exécution).

I.4.1 Pour un appartement : étage + position éventuellement bloc/aile, bilingue souhaité ; interdit : « Appartement », n° de lot, n° de boîte postale. Pour une maison : interdite SAUF si plusieurs maisons à la même adresse sans numérotation annexe usuelle → « maison avant/arrière/en intérieur d'îlot ».

I.4.2 1 acte de base / décompte de charges / appel de fonds ; 2 affiche du syndic dans le hall ; 3 recherche BCE (Association des copropriétaires) ; 4 à défaut : maison → pas de copropriété, appartement → copropriété si hall avec ≥ 6 boîtes aux lettres, sauf preuve de propriétaire unique.

I.4.3 Maison de rapport → format N±nn Z xy : une seule aile = A, 2e porte = 02 → N+02 A 02. (En copropriété : N+02 / n°lot.)

I.4.4 Le bel-étage d'immeuble est un niveau entier : bel-étage = N+01, 1er étage = N+02. Si l'entrée principale est au 1er étage affiché, ce niveau devient N+00 et le « rez » affiché devient N−01.

I.4.5 Adresse non répertoriée dans UrbIS ; ou adresse répertoriée mais même n° de police pour deux bâtiments sur parcelles distinctes.

I.5.1 Lourde : ≥ 90 % horizontales ET ≥ 90 % verticales ; légère : < 50 % ET < 50 % ; sinon mi-lourde. Massif : mur béton/maçonnerie/béton cellulaire non isolé par l'intérieur (≥ 100 kg/m²), composition inconnue, dalle béton, hourdis, chape sur structure. Non massif : ossature bois, mur isolé par l'intérieur, plaques de plâtre, portes/fenêtres, plafond/toiture bois.

I.5.2 Permis −1/+2 ; début travaux −2/+1 ; réception −3/0 ; fin travaux −3/0 ; mise en service −3/0 ; Bruciel 0/+3 ; inconnue avant 1930 = 1929 / « inconnue mais avant 1930 ».

I.5.3 Priorité 3 (réception des travaux) : conception = 1998 − 3 = 1995, construction = 1998 (aucune correction).

I.5.4 w50 rapporte le débit à l'aire nette de plancher / surface d'utilisation, alors que la méthode utilise la surface des parois de déperdition : inutilisable. Si le test a porté sur une partie plus grande que l'habitation, seule n50 peut être encodée (sinon V50 ou n50).

I.5.5 60 m² < 75 m² ET < 140 m² avec ouverture directe sans espace commun → inclus dans le VP de l'habitation. À 80 m² → exclu (unité PEB non résidentielle, son propre certificat).

I.5.6 12 m³/(h.m²), preuve obligatoire de catégorie « Documents PEB » pour s'en écarter (rapport conforme NBN EN 13829, mesure à 50 Pa).

I.7.1 E1 contour entièrement en contact avec VP voisin / parois isolées ; E2 occupation humaine ; E3 SdB principale ou WC principal ; E4 chauffé/refroidi directement (émetteur fixe) ; E5 étanche + accessible + praticable + entièrement hors sol ; E6 chauffé/refroidi indirectement (paroi non isolée au contact d'un espace du VP chauffé directement) ; E7 cave → 75 % → EAnC → extérieur.

I.7.2 Un local inclus à une étape n'est plus soumis aux suivantes : à chaque étape on n'évalue QUE les locaux pas encore inclus. Dérogation uniquement en situation exceptionnelle (habitation en mauvais état, peu d'espaces chauffés directement), avec motivation jointe au schéma et approbation préalable du helpdesk.

I.7.3 Il échoue à l'étape 5 (accès non aisé par échelle, non praticable, non étanche au vent avec tuiles visibles) → il est analysé à l'étape 7 (cave ? 75 % ? EAnC ? extérieur).

I.7.4 Non : le contact avec un logement voisin supposé chauffé ne crée PAS de chauffage indirect. Il faut une paroi non isolée en contact avec un espace du VP certifié chauffé directement. La véranda passe donc à l'étape 7 (sauf si une autre étape l'a déjà incluse).

I.7.5 Salle d'eau = celle de plus grande surface d'utilisation ; toilette = local réservé uniquement à cet usage et le plus proche du séjour, inclus même si une toilette existe dans la SdB retenue. Si la seule toilette est sur le palier commun à plusieurs logements et qu'il n'y a ni SdB ni WC dans le logement → aucun certificat « habitation individuelle » possible ; si l'usage est privatif (porte + serrure fonctionnelle) → le local est inclus dans le VP, pas le couloir commun.

I.8.1 1 réintégration < 25 % de la Sbp de l'étage ; 2 pieds de combles (paroi verticale non isolée/inconnue → inclus, isolée → exclu) ; 3 cage d'escalier cloisonnée (limite au plancher/plafond fictif) ; 4 gaine > 4 m² exclue, ≤ 4 m² au prorata des unités attenantes ; 5 garage (maison, indépendant, immeuble) ; 6 chambre de bonne hors VP ; 7 annexe non attenante (son propre certificat si habitation, sinon ignorée). Autres chiffres : 2,10 m, 4 m², 30/15 cm, 70 %, 75 %.

I.8.2 Exclu par simplification, ainsi que les espaces communs d'accès, même attenant et même chauffé. En sous-sol → qualifié de CAVE ; hors sol → EAnC. Idem pour les caves/stockages non directement accessibles depuis l'appartement.

I.8.3 Toitures/plafonds : 30 cm (plate, inclinée charpente comprise, plafond sur EAnC), 15 cm entre 2 VP du même bâtiment ; sans ouvertures et sans source documentaire. Murs : 30 cm (extérieur, sol/enterré, EAnC), 15 cm (entre 2 VP, entre 2 bâtiments) ; murs sans ouvertures, sans source. Planchers : 30 cm (extérieur, sol/enterré, EAnC), 15 cm entre 2 VP ; uniquement si aucune trémie d'escalier ne permet la mesure et sans source documentaire.

I.8.4 1 H libre ≥ 2,10 m ; 2 vide > 4 m² exclu, ≤ 4 m² considéré comme nul ; 3 faux-plafond = hauteur sous le faux-plafond ; 4 mezzanine = plancher non interrompu moins le vide > 4 m², escalier assimilé au vide, mur surplombant → + épaisseur, toit → rien ; 5 description du VP obligatoire. Un vide de 3,5 m² est ignoré (aucun vide) ; un vide de 5 m² est exclu de la Sbp.

I.8.5 Annexe non attenante accessible uniquement de l'extérieur : si elle répond à la définition d'habitation individuelle → un certificat PEB propre ; sinon → ignorée, même chauffée directement.

I.9.1 Véranda : aucun émetteur mais paroi non entièrement isolée au contact du séjour chauffé → étape 6 = chauffée indirectement → VP. Grenier : mur ET plancher isolés (8 cm laine de verre) → pas de chauffage indirect → étape 7 ; toiture non prouvée isolée et < 75 % → EAnC, hors VP.

I.9.2 Débarras : 8/9,76 = 82 % ≥ 70 % → cave (hors VP) ; puis réintégration : 5,6 m² / 92 m² = 6 % < 25 % de la Sbp des locaux de l'étage intégrés au VP, local étanche et non isolé du reste → réintégré, avec justification dans la description du VP.

I.9.3 Cas 4 : garage attenant à une MAISON, étanche/praticable/accessible/hors sol → étape 6, chauffé indirectement par le couloir → inclus au VP. Cas 6 : garage semi-enterré (pas hors sol) → étape 7, 80 % de parois contre terre → cave → exclu. La différence tient au critère « entièrement hors sol » de l'étape 5.

II.1.1 Du plus défavorable au plus favorable : U ÉLEVÉ (mauvaise isolation), puis λ ÉLEVÉ (conducteur), puis R ÉLEVÉ (bon isolant). U = chaleur traversant 1 m² par K : plus il est grand, plus la paroi perd ; λ = conductivité du matériau : plus elle est basse, plus il isole ; R = somme des résistances des couches + échanges superficiels : plus elle est grande, plus elle s'oppose au flux.

II.1.2 Autres appartements ; unité non résidentielle / local commun non résidentiel ; cages d'escalier ; halls d'entrée ; trémies d'ascenseur ; chambres de bonne ; couloirs ; locaux techniques aux étages d'appartements. Petits stockages : adjacents, non séparés par paroi isolée, ≥ 75 % de parois isolées/au contact, < 20 % de la surface de l'étage par local, < 25 % pour l'ensemble.

II.1.3 « Uw jusqu'à 0,8 » = seule limite inférieure → INTERDIT de l'utiliser. « U = 1,1 » sans indice → supposer qu'il s'agit de Ug. (Si une plage est donnée, prendre le U le plus ÉLEVÉ.)

II.1.4 Année du châssis/profilé 2010 (si connue) + année de REMPLACEMENT du vitrage 2018 (facture) ; sans preuve de l'année de fabrication, année de pose − 1 an ; sans aucune preuve, ne pas encoder (année de construction de l'habitation).

II.2.1 Conception : permis 1996 → 1995 (priorité 1, −1 an), construction 1998 (+2). Année de rénovation : preuve la plus RÉCENTE = facture 2011 (aucune correction), le permis de rénovation 2009 et le devis 2010 ne priment pas.

II.2.2 1 constat visuel prime sur une preuve contradictoire ou peu crédible ; 2 entre preuves, priorité à celle corroborée par un constat visuel ; 3 sans constat possible, preuve la plus RÉCENTE ou liée à l'exécution ; 4 si le constat n'infirme pas la preuve, la preuve est réputée exacte.

II.2.3 Noter l'endroit exact du constat ; photo en plan large de l'emplacement ; photo de détail justifiant la donnée (avec mètre pour une épaisseur, éléments de raccordement à la vue d'ensemble). Géolocalisation conseillée.

II.3.1 Toiture inclinée 1 standard / 2 chaume ; toiture plate 1 standard / 2 béton cellulaire ; plafond sous grenier 1 standard / 2 béton cellulaire ; mur 1 standard / 2 traditionnel finition extérieure ≥ 30 cm / 3 blocs isolants / 4 ossature bois / 5 béton cellulaire ≤ 24 cm / 6 béton cellulaire > 24 cm ; plancher 1 standard / 2 béton cellulaire. Type 2 = épaisseur TOTALE MESURÉE ≥ 30 cm + structure ni bois ni blocs isolants ni béton cellulaire + face extérieure protégée de l'eau de pluie.

II.3.2 ≥ 15° et < 90° = toiture inclinée ; < 15° = toiture plate. Brisis : finition intérieure ≤ 82,5° → toiture (pente normalisée généralement 75°) ; 82,5° à 90° (verticale) → mur. Donc 85° → mur.

II.3.3 Plancher : jamais de lame d'air (sans objet) ; bardage : lame d'air toujours ventilée, non prise en compte ; face extérieure d'une toiture : fortement ventilée, non prise en compte. Une coulisse entièrement remplie d'isolant ou un mur contre terre donne aussi « absente ».

II.3.4 Lame d'air PRÉSENTE : grilles de ventilation + panneresses + 32 cm = coulisse, et 4 cm d'isolant ne la remplissent que partiellement (coulisse partiellement isolée = isolation présente + lame d'air présente).

II.4.1 PUR/PIR 0,035 ; XPS 0,040 ; EPS 0,045 ; PF 0,035 ; laine minérale 0,045 ; verre cellulaire 0,055 ; perlite 0,065 ; vermiculite 0,065 ; liège 0,050 ; cellulose 0,060 ; chanvre/lin 0,060 ; fibres de bois 0,060 ; laine de mouton 0,060.

II.4.2 1 interdit de mesurer sur plan (sauf dimension écrite) ; 2 compressibles → épaisseur non compressée ; 3 projetés/insufflés → épaisseur moyenne ; 4 toute mesure sur site ARRONDIE VERS LE BAS (8,6 → 8 cm) ; 5 minimum 2 cm pour déclarer une isolation ; 6 deux isolants séparés par coulisse fortement ventilée → seul celui côté intérieur.

II.4.3 Règle principale : sans constat visuel ni preuve de présence OU d'absence → présence d'isolation = « INCONNUE ». Différence : quand l'isolation est constatée mais que l'épaisseur n'est ni mesurable ni prouvée → « PRÉSENTE, épaisseur inconnue » (le logiciel applique une valeur conventionnelle).

II.4.4 Mur type 4 (ossature bois) → isolation réputée PRÉSENTE par convention. Plancher avec chauffage par rayonnement au sol → isolation PRÉSENTE, d'épaisseur et de nature inconnues.

II.4.5 Contacter le HELPESK pour obtenir une valeur U alternative (paroi non isolée au contact d'un espace hors VP dont les parois extérieures sont isolées) ; on tient compte de l'isolation de la toiture ET de celle du plancher du grenier.

II.5.1 T1 simple 5,8 / 0,85 ; T2 blocs de verre 3,5 / 0,75 ; T3 double classique 2,9 / 0,76 ; T4 double HR 1,7 ou 1,4 / 0,69 ou 0,64 (avant/depuis 2000) ; T5 triple sans coating 2,2 / 0,72 ; T6 triple avec coating 0,6 / 0,50.

II.5.2 UD : 6 (métal non isolé), 4 (non métal non isolé), 5 (métal isolé), 3 (non métal isolé). Profilés : 1 métal sans coupure ; 2 métal avec coupure (alu ≥ 1997) ; 3 synthétique 1 chambre/inconnu ; 4 synthétique ≥ 2 chambres (≥ 1980 ou dormant > 65 mm) ; 5 bois (y compris mixte bois-alu) ; 6 pas de profilé.

II.5.3 4 reflets = double vitrage ; 3e reflet de couleur différente = coating → double HR. Si les 4 reflets paraissent identiques, refaire le test des DEUX CÔTÉS de la fenêtre (intérieur/extérieur) si la configuration le permet, ou utiliser un appareil électronique dédié.

II.5.4 1 + 2 feuilles = 3 → type 5 (triple sans coating) ; on encode l'Ug relevé sur l'intercalaire (1,1) avec sa photo comme preuve ; pour un survitrage le profilé du survitrage est NÉGLIGÉ (pour des doubles fenêtres, on prendrait celui du meilleur vitrage).

II.5.5 Protection installée à l'intérieur (rideau, store) ; protection devant une porte opaque ; ombrage par éléments architecturaux / arbres / bâtiments voisins (valeurs conventionnelles d'angles d'obstruction, aucun constat à faire).

II.5.6 On l'encode comme une FENÊTRE (porte-fenêtre) : une porte ne peut pas avoir de profil dormant au sol ; la présence d'un profil d'appui au sol caractérise la fenêtre.

II.8.1 Extérieur (le plus défavorable) > EAnC > Cave > Sol (le plus favorable). Toitures plates/inclinées : TOUJOURS extérieur ; plafonds sous grenier : TOUJOURS EAnC. Seuls murs de façade et planchers sont à constater ; en cas de doute → extérieur.

II.8.2 A : famille (Toitures/Façades/Planchers), nom, type de toiture, localisation, surface brute. B : nom de la partie, composition, orientation, inclinaison, environnement, statut, étage/statut selon le cas. C : ouvertures (nom, type de châssis, protection solaire, étage, surface, Uw/UD, preuve de la valeur U). D : volumes secondaires (lucarne, loggia, annexe, oriel) raccordés à la partie de paroi.

II.8.3 Année : sans preuve → année de pose − 1 an ; sans aucune preuve → ne PAS encoder, année de construction de l'habitation ; l'année de l'intercalaire/profilé vaut année de l'ouverture. Doute sur un type : choisir le type envisageable LE PLUS HAUT DANS LA LISTE (vitrage, profilé, mur) ; pour le mur sans preuve ni constat, choix limité aux types 1 et 2 ; environnement douteux → le moins favorable.

II.8.4 0,84 / 2,20 = 38,2 % → proportion la plus proche = 50 % vitrage / 50 % panneau.

II.8.5 Coupole de 4 m² (< 5 m²) → décrite comme coupole (vitrage selon nombre de parois, profilé selon costière). Lanterneau de 6 m² (≥ 5 m²) → chaque face vitrée décrite comme une fenêtre de toit dans un versant incliné, toute la surface attribuée à la fenêtre, faces d'appui opaques ignorées.

II.9.1 EPS 0,045 ; PUR/PIR 0,035 ; laine minérale 0,045 ; verre cellulaire 0,055 ; liège 0,050 ; perlite 0,065.

II.9.10 Localisation, environnement de contact, orientation, inclinaison, statut. Statuts : privatif, commun, mitoyen.

II.9.2 Faux : il est interdit de mesurer l'épaisseur sur un plan, même à l'échelle ; seule une dimension littéralement stipulée sur le plan ou les documents peut être reprise. Sinon le plan prouve uniquement la présence d'une isolation d'épaisseur inconnue.

II.9.3 Adresse absente d'UrbIS (Livre I) ; porte totalement vitrée en certification résidentielle (Livre II, p. 66) ; valeur U alternative pour paroi non isolée au contact d'un espace hors VP isolé (Livre II, p. 36). Également : adaptation exceptionnelle du plan par étapes du VP (Livre I) et toute ambiguïté de règle via certibru-res@environnement.brussels.

II.9.4 Alu 1999 ≥ 1997 → profilé type 2 (coupure thermique) par convention. PVC 1985 ≥ 1980 → type 4 (synthétique ≥ 2 chambres) ; alternative : dormant > 65 mm.

II.9.5 Sans plaque signalétique, on relève les mesures INTÉRIEURES de l'ouverture et on calcule la surface brute SANS retrancher les 5 cm de part et d'autre (contrairement aux baies en façade et aux coupoles).

II.9.6 Une trappe dans un plafond sous grenier est NÉGLIGÉE : aucune baie n'est possible, le plafond est continu. Un croisillon/trumeau < 25 % de la baie est ignoré → une seule fenêtre couvrant tout le contour (≥ 25 % → panneau non isolé).

II.9.7 Type 1 : l'épaisseur mesurée est 28 cm < 30 cm,condition indispensable du type 2, et aucune preuve de composition n'est disponible. (Avec hydrofuge de < 1 an, la protection serait acquise, mais l'épaisseur resterait insuffisante.)

II.9.8 T3 2,9/0,76 ; T4 1,7 ou 1,4 / 0,69 ou 0,64 ; T5 2,2/0,72 ; T6 0,6/0,50.

II.9.9 Surface brute = surface globale de la paroi sur dimensions extérieures, faisant abstraction des composantes ; on en DÉDUIT la surface des ouvertures rattachées à cette partie pour obtenir la surface nette, après répartition entre environnements/composantes.

III.1.1 ηproduction × ηdistribution × ηémission × ηrégulation × ηstockage. Le rendement de production du CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE est toujours 100 % : toute l'électricité est transformée en chaleur dans le local, sans perte par cheminée.

III.1.2 R1 max 1 préférentiel + 1 non préférentiel ; R2 un seul producteur = préférentiel, pas de non préférentiel ; R3 fourniture externe = seul générateur, pas de non préférentiel ; R4 cogénération toujours préférentielle ; R5 PAC préférentielle (sauf face à cogénération) ; R6 sinon max(Fprim × ηprod). Le certificateur encode TOUS les générateurs : c'est le logiciel qui classe.

III.1.3 Type 1 = une chaudière ≤ 100 kW (+ producteurs non visés) ; type 2 = une chaudière > 100 kW OU plusieurs chaudières. Le DIAGNOSTIC PEB est réservé aux systèmes de type 2 (depuis le 01/01/2019), tous les 5 ans.

III.1.4 Arrêtés du 21/06/2018, en vigueur le 01/01/2019 ; réception PEB obligatoire pour les systèmes mis en service ou fortement modifiés depuis le 01/01/2011. Périodicités : contrôle gaz 2 ans, mazout 1 an, chauffe-eau gaz 2 ans, diagnostic type 2 5 ans.

III.1.5 Feu ouvert (chauffage d'ambiance) et appareils mobiles de chauffage. NON : l'insert et la cassette ne sont PAS des chauffages d'ambiance et sont bien pris en compte.

III.1.6 PCI (Hi/OVW) = pouvoir calorifique inférieur, PCS (Hs/BVW) = supérieur. Le rendement à 30 % de charge est généralement exprimé sur PCI et peut donc DÉPASSER 100 % ; le certificateur doit toujours relever la base utilisée. Le rendement de combustion (mesuré sur fumées, repris exclusivement d'un acte Chauffage PEB) est généralement < 100 %.

III.2.1 Même zone de ventilation, même type d'émission, même (groupe de) producteur(s), même (groupe d') appareil(s) de froid le cas échéant. Maximum 2 secteurs ; une habitation = une seule zone de ventilation.

III.2.2 R1 chauffage central par parois prévaut sur tout ; R2 sans parois, le central par air prévaut ; R3 sinon le système desservant la plus grande fraction du VP ; R4 à fraction égale, le central prévaut sur le local.

III.2.3 E1 part du VP par système d'émission ; E2 rattacher les espaces sans émetteur au système d'un local contigu (même étage → étage inférieur → étage supérieur ; si plusieurs, celui qui dessert la plus grande fraction) ; E3 arrondir à la fraction disponible la plus proche (100/67/50/33/0). 83,5 % est le point d'arrondi entre 67 % et 100 % : au-delà, un seul secteur à 100 %.

III.2.4 L'insert dans le séjour est ignoré (règle n°1 : le chauffage par le sol prévaut). Il reste 2 systèmes : par le sol (60 %) et convecteurs gaz (40 %) → 2 secteurs arrondis à 67 % / 33 % (fractions disponibles les plus proches de 60/40).

III.2.5 50 % = seuil de prise en compte de la PRODUCTION DE FROID (et du refroidissement) dans le calcul ; 83,5 % = seuil d'arrondi à 100 % qui réduit le nombre de SECTEURS ÉNERGÉTIQUES à un seul.

III.3.1 (a) seuls les modèles autorisés par Bruxelles Environnement (info-fiche « Certification et Chauffage PEB », partie intégrante du protocole) ; (b) présence des installations et lien avec l'unité PEB confirmés sur site, sinon attestation ignorée — dérogation pour chaufferie collective inaccessible ; (c) le certificateur ne vérifie PAS le respect de la réglementation : une attestation périmée reste une documentation technique exploitable ; (d) les nouveaux modèles donnent des informations sur l'ensemble du système.

III.3.2 Chaudière gaz 2021, certificat 2025 : écart 4 ans ≥ 3 ans → attestation de contrôle périodique demandée ; année > 2010 → attestation de réception demandée ; écart < 6 ans → PAS de rapport de diagnostic (et de toute façon réservé au type 2).

III.3.3 PRÉSENTE : le certificateur ne vérifie pas la conformité réglementaire, le document reste une documentation technique utile. Elle serait « absente » seulement si elle ne correspondait pas au matériel constaté sur site.

III.3.4 Le constat sur site prime : encoder 24 kW, conserver l'attestation comme PRÉSENTE, garder les photos du relevé justifiant l'écart, prévenir le client avant l'établissement du certificat et expliquer à Bruxelles Environnement en cas de contrôle.

III.4.1 HR 1983 ; Optimaz 1995 ; HR+ 1996 ; marquage CE 1997 ; HR TOP 1998 ; Optimaz-Elite 2005 ; Optimaz-HR 2005. (HR TOP gaz et Optimaz-Elite mazout signalent une chaudière à condensation.)

III.4.2 Mazout (chaudière) ; gaz (cogénération) ; électrique (PAC et générateur air chaud) ; charbon (poêle) ; chaudière non à condensation / atmosphérique sans ventilateur (chaufferie collective inaccessible) ; producteur absent (chaufferie individuelle inaccessible) ; année de construction (année de fabrication absente) ; régulation inconnue ; T30 % = 30 °C ; réservoir tampon ≥ 1 hors VP en collectif / absent en individuel sauf bois ; pas de thermostat ; pas de comptage ; sonnettes pour le nombre d'unités ; Fprim 1 / η 0,70 / mazout pour la fourniture externe.

III.4.3 Monter la consigne du thermostat et constater le démarrage du brûleur. Précautions : tenir compte du préchauffeur/relais temporisé (quelques minutes) ; si l'aquastat bloque, monter légèrement sa consigne SANS dépasser les limites de sécurité ; en été, basculer le commutateur été/hiver sur « hiver » ; NOTER les consignes initiales et les RÉTABLIR en fin de visite.

III.4.4 Le circulateur peut avoir jusqu'à 30 minutes de post-fonctionnement : le test doit donc démarrer en début de visite pour être concluant. Réputé régulé : circulateur électronique / à vitesse variable ; brochure indiquant une pompe modulante ; chaudière individuelle récente (depuis 1990) à pompe intégrée avec thermostat d'ambiance ou sonde extérieure. Sans indication modulante → régulation absente.

III.4.5 Quand TOUS les radiateurs sont équipés de vannes thermostatiques, à l'exception de ceux de la pièce du thermostat d'ambiance : dans un même secteur, les vannes de cette pièce sont RÉPUTÉES thermostatiques.

III.4.6 Collectif : seules les conduites du local de chauffe et des sous-sols (toujours hors VP pour ce point) ; celles des unités voisines et couloirs communs sont réputées dans un VP. Individuel : si le producteur et les conduites sont dans les espaces communs, ils sont réputés DANS un volume protégé (donc non comptés).

III.5.1 Évier (cuisine), bain ou douche (SdB). Le lavabo est ignoré. Si plusieurs SdB avec systèmes différents → on ne retient que la SdB principale = la PLUS GRANDE SUPERFICIE ; idem pour les cuisines.

III.5.2 En individuel : un ballon < 15 L pour la cuisine implique 2 installations ECS distinctes (cuisine / SdB). En collectif : il est IGNORÉ et l'évier est réputé alimenté par le circuit de la SdB (une seule installation commune).

III.5.3 Une seule jaquette, ≥ 5 conduites (départ/retour chauffage, eau froide, ECS, combustible) et absence de ballon séparé ; si la chaudière ne peut être installée sans le ballon → monobloc quel que soit le volume. En certification : le monobloc n'a PAS de ballon de stockage.

III.5.4 Partie chauffage = installation collective classique ; PAS de réservoir tampon pour le chauffage (il est pris en compte côté ECS, pour éviter un double comptage des pertes de stockage) ; ajouter la longueur des conduites du combilus aux conduites de chauffage non isolées hors VP et encoder le nombre d'accessoires non isolés du combilus.

III.5.5 ηproduction × ηdistribution × ηstockage. Les valeurs DIRECTES ne sont utilisées que si la production d'ECS est assurée par une CHAUDIÈRE ; sinon valeurs conventionnelles.

III.6.1 Longueurs : L ≤ 1 m ; 1 < L ≤ 5 m ; 5 < L ≤ 15 m ; L > 15 m ; conduites absentes ou longueur inconnue. Volumes (individuel) : < 100 L ; 100-200 L ; > 200 L (+ classe < 15 L pour une installation dédiée à la cuisine).

III.6.2 V extérieur = d² × h × π/4 = 60² × 170 × 3,1416 / 4 = 480 665 cm³ = 480,67 L ; facteur 80 % → 384,54 L (classe > 200 L en individuel).

III.6.3 1,5 m + 1,5 m (accessoire) = 3,0 m > 2 m → boucle NON isolée en individuel. En collectif, 3,0 m ≤ 6 m → boucle ISOLÉE.

III.6.4 Lorsqu'il n'existe AUCUNE preuve acceptable ET que le certificateur n'est pas en mesure de relever les dimensions des panneaux → on considère qu'il n'y a pas de système solaire thermique.

III.6.5 Lorsque le producteur ECS n'a PAS de stockage d'eau : chauffe-eau instantané et chaudière double service (chauffage/ECS). Plus généralement, en individuel, dès que la configuration à 1 circulateur + 2 tuyaux (monobloc/boiler) ou 2 circulateurs + 2 tuyaux (ballon séparé) n'est pas réunie.

III.7.1 A naturelle/naturelle ; B mécanique/naturelle ; C naturelle/mécanique ; D mécanique/mécanique (avec ou sans récupérateur de chaleur).

III.7.2 Incomplet : au moins un local (ou groupe de même type) a un dispositif alors que d'autres n'en ont pas (ex. extraction mécanique partout mais une chambre sans grille d'amenée). Hybride : TOUS les locaux secs et humides ont un dispositif, mais deux locaux/groupes de même type ont des natures différentes (ex. SdB/cuisine mécaniques, WC naturel).

III.7.3 4 conduits : amenée d'air dans l'habitation, extraction d'air vicié de l'habitation, amenée d'air neuf depuis l'extérieur, rejet de l'air vicié vers l'extérieur ; généralement une étiquette et des compartiments à filtres inclinés accessibles.

III.7.4 Une hotte est une ventilation intensive complémentaire : elle est IGNORÉE. Exception : si le certificateur constate (et s'en assure) qu'elle constitue un dispositif d'EXTRACTION PERMANENTE, elle est considérée comme une extraction mécanique.

III.7.5 Toilettes 25 m³/h ; cuisine ouverte 75 m³/h ; séjour/salon/SàM 75 à 150 m³/h (alimentation) ; chambres/bureaux 25 à 72 m³/h ; cuisine fermée/SdB/buanderie 50 à 75 m³/h.

III.8.1 Attestation de conformité BRUGEL, attestation SIBELGA (production décentralisée), attestation de certification d'un OCA. INTERDITS : dossier as-built, rapport de contrôle de l'installation électrique, fiches techniques des panneaux — ils ne garantissent ni la certification de l'installation ni son raccordement au réseau.

III.8.2 Copie du CONTRAT de mise à disposition de la toiture (bail + conditions de reprise, accord de l'AG) OU dossier as-built de l'installation électrique + schéma unifilaire lié au rapport d'examen de conformité. Ce sont les SEULES preuves du caractère privatif.

III.8.3 OUI : une PAC air/air réversible équipée du mode froid est un système de refroidissement MÊME SI le mode est désactivé (facilement réactivable). NON si l'option réversible existe mais n'est PAS intégrée à l'appareil.

III.8.4 50 % du VP = prise en compte du refroidissement / de la production de froid ; 83,5 % = arrondi à 100 % → un seul secteur énergétique ; 12 kW = assujettissement à la réglementation climatisation ; 100 kW = frontière type 1 / type 2 du Chauffage PEB.

III.8.5 Monocristallin, polycristallin, couches minces. En cas de doute → type de panneau « INCONNU ».

III.9.1 Type 2 (plusieurs chaudières, même si chacune ≤ 100 kW). Un rapport de DIAGNOSTIC PEB est requis pour les systèmes de type 2 placés depuis ≥ 5 ans, renouvelé tous les 5 ans.

III.9.10 Exemples : mazout (chaudière), charbon (poêle), électrique (PAC/générateur air chaud), gaz (cogénération), type 1 de porte (UD 6), panneau de fenêtre non isolé, isolation « inconnue », environnement extérieur, pas de thermostat, pas de comptage. Phrase unique : « PAS DE PREUVE ⇒ VALEUR CONVENTIONNELLE PRUDENTE », pour garantir la reproductibilité du certificat.

III.9.2 Préférentiel = COGÉNÉRATION (règle 4 prime sur la règle 5) ; non préférentiel = PAC (règle 5 appliquée aux restants) ; la chaudière gaz est IGNORÉE (règle 1 : max 1+1).

III.9.3 Électricité : fp = 2,5 → Fprim = 0,4. Gaz (et tous les autres vecteurs) : fp = 1 → Fprim = 1.

III.9.4 On compte l'évier, le bain/douche de la SdB principale ; le LAVABO est ignoré. SdB principale = celle de 12 m² (la plus grande superficie) ; l'autre SdB et ses points de puisage sont ignorés.

III.9.5 NON isolé : il faut ≥ 1 cm d'isolant constaté OU un ballon FROID au toucher pendant que l'eau chaude coule. Ici 0,5 cm et tiède → non isolé. (Le fond du ballon est ignoré.)

III.9.6 Régulation ABSENTE par défaut (sans indication du côté modulant). Test : couper la demande de chaleur (baisser la consigne du thermostat) et vérifier l'arrêt du circulateur, avec un aimant pour détecter le fonctionnement ; prévoir jusqu'à 30 min de post-fonctionnement et commencer en début de visite ; rétablir les consignes.

III.9.7 Chauffage : une chaudière NON À CONDENSATION (atmosphérique sans ventilateur si combustible gazeux), système collectif, réservoir tampon ≥ 1 hors VP, pas de test du circulateur (relevé documentaire). ECS : installation COLLECTIVE, production indépendante du chauffage si aucune identification, boucle « inconnue », ballon non isolé en cas de doute, conduites « longueur inconnue ».

III.9.8 HYBRIDE : tous les locaux sont équipés, mais dans le groupe des locaux humides la cuisine/SdB sont mécaniques et le WC est naturel. Si un local au moins n'avait aucun dispositif, ce serait « incomplet ».

III.9.9 Photo aérienne = catégorie « Photos » ; pour un appartement, la superficie doit être relevée sur base documentaire ; à défaut de mesures → 10 × 1,2 = 12 m² ; type de panneaux « inconnu » en cas de doute ; PUISSANCE non encodée sans attestation Brugel/Sibelga/OCA (déterminée conventionnellement) ; le caractère privatif doit être prouvé par contrat de toiture ou as-built + schéma unifilaire.

IV.1 A ≤ 45, B 46-95, C 96-150, D 151-210, E 211-275, F 276-345, G > 345 kWh EP/m²/an. Ug : 5,8 / 3,5 / 2,9 / 1,7-1,4 / 2,2 / 0,6. UD : 6 / 4 / 5 / 3. λ : laine minérale 0,045, verre cellulaire 0,055, perlite/vermiculite 0,065, liège 0,050, cellulose/chanvre-lin/fibres de bois/laine de mouton 0,060.

IV.2 Voir l'arbre A de la fiche IV.3 : E1 contour isolé/VP voisin → E2 occupation humaine → E3 SdB/WC principaux → E4 émetteur fixe → E5 étanche+accessible+praticable+hors sol → E6 chauffage indirect → E7 cave / 75 % / EAnC / extérieur. Le plan n'est pas itératif.

IV.3 Réponse personnelle : les confusions les plus fréquentes sont 70 % (cave) vs 75 % (étape 7), 18 m² vs 20 m², 2,10 m vs 2,50 m, 4 m² gaine vs 4 m² vide, 50 % froid vs 83,5 % secteur, année de référence vs année de rénovation, Ug 1,7 vs 1,4, 30 cm (mur type 2 / épaisseur conventionnelle).

PARTIE VII — ANNEXES

Annexe A — Pourquoi ce manuel est construit ainsi : bibliographie commentée

Toutes les affirmations « psychologiques » de la Partie 0 renvoient à ces travaux. Les références sont données pour permettre au lecteur de vérifier, et non pour alourdir l'étude : retenez d'abord la **consigne pratique** associée.

TABLEAU · Références scientifiques

Étude	Résultat mobilisé	Traduction dans ce manuel
Roediger, H. L. & Karpicke, J. D. (2006), « Test-enhanced learning », Psychological Science, 17(3), 249-255, DOI 10.1111/j.1467-9280.2006.01693.x	Après un temps d'étude égal, ~**61 %** de restitution à 1 semaine avec auto-interrogation contre ~**40 %** avec relecture ; à 5 minutes l'avantage est inversé (~71 % vs ~83 %)	~184 questions de rappel sans réponse visible ; corrigés rejetés en Partie VI ; examens blancs
Dunlosky, J., Rawson, K. A., Marsh, E. J., Nathan, M. J. & Willingham, D. T. (2013), « Improving students' learning with effective learning techniques », Psychological Science in the Public Interest, 14(1), 4-58, DOI 10.1177/1529100612453266	**Utilité élevée** : practice testing, distributed practice. **Modérée** : interrogation élaborative, auto-explication, entrelacement. **Faible** : surlignage, résumé, relecture, imagerie, mnémonique	Aucun surlignage recommandé ; planning J-30 → J-1 ; QCM entrelacés ; encadrés « Pourquoi ? »
Cepeda, N. J., Pashler, H., Vul, E., Wixted, J. T. & Rohrer, D. (2006), « Distributed practice in verbal recall tasks », Psychological Bulletin, 132(3), 354-380	Méta-analyse : **839 comparaisons, 317 expériences, 184 articles** ; l'intervalle inter-séances optimal augmente avec l'intervalle de rétention visé	Boîtes J+1 / J+3 / J+7 et planning de 30 jours
Cepeda, N. J., Vul, E., Rohrer, D., Wixted, J. T. & Pashler, H. (2008), « Spacing effects in learning », Psychological Science, 19(11)	Intervalle d'étude optimal ≈ **10-20 % de l'intervalle de rétention**	Version accélérée J-7 et règle « 1-3 jours puis 7 jours »
Rohrer, D. & Taylor, K. (2007), « The shuffling of mathematics problems improves learning », Instructional Science, 35, 481-498	Pratique **entrelacée** : **63 %** de réussite au test différé contre **20 %** en pratique groupée, alors que l'entraînement paraissait plus difficile (60 % vs 89 %)	Les QCM et cas pratiques mélangent systématiquement Livres I, II, III
Bjork, R. A. & Bjork, E. L. (2011), « Making things hard on yourself, but in a good way »	**Difficultés désirables** : ce qui ralentit la séance peut améliorer la rétention durable	Corrigés éloignés, récitation sans support, pénalité de confiance
Koriat, A. & Bjork, R. A. (2005), « Illusions of competence in monitoring one's knowledge during study »	La **fluidité de lecture** est confondue avec la solidité du souvenir	Grille de confiance 1-3 avant correction ; avertissement « ne pas surligner »
Butterfield, B. & Metcalfe, J. (2001), « Errors committed with high confidence are hypercorrected »	**Hypercorrection** : les erreurs très confiantes se corrigent le mieux avec un retour immédiat	Consigne de correction immédiate + liste rouge prioritaire
Craik, F. I. M. & Lockhart, R. S. (1972), niveaux de traitement ; **Pressley, M. et al. (1987)**, interrogation élaborative ; **Chi, M. T. H. et al. (1994)**, auto-explication	Un traitement **sémantique / explicatif** retient mieux qu'un traitement de surface ; expliquer « pourquoi » améliore la compréhension	Encadrés « Pourquoi ? », consigne de justifier chaque valeur par défaut, cas pratiques avec 4 questions
Mayer, R. E. (2009), Multimedia Learning (principes de cohérence, signalisation, contiguïté) ; **Sweller, J. (1988)**, théorie de la charge cognitive ; travaux sur les worked examples	Une présentation sobre, segmentée, avec exemples résolus réduit la charge extrinsèque	Une idée par encadré, tableaux, arbres de décision, 8 cas officiels résolus
Ericsson, K. A., Krampe, R. Th. & Tesch-Römer, C. (1993), pratique délibérée ; **Walker, M. P. & Stickgold, R. (2004)**, sommeil et consolidation	Tâche ciblée + retour immédiat + durée limitée ; le sommeil consolide	Séance type de 45 minutes ; deux nuits minimum entre lecture et examen blanc ; pas de nouvelle matière la veille

Portée de ces résultats : ils portent sur l'apprentissage de connaissances verbales et de procédures, pas sur la valeur juridique du protocole PEB. Le manuel les utilise comme **architecture d'entraînement** ; les règles techniques, elles, proviennent exclusivement des trois livres officiels (version 2.7 – novembre 2024).

Annexe B — Abréviations et vocabulaire

TABLEAU · Glossaire

Abréviation	Sens
PEB	Performance Énergétique des Bâtiments
VP	Volume protégé
Sbp	Surface brute de plancher
EAnC	Espace adjacent non chauffé
ECS	Eau chaude sanitaire
PAC	Pompe à chaleur
PV	Photovoltaïque
U / R / λ	Coefficient de transmission thermique W/(m².K) / résistance thermique m².K/W / conductivité W/(m.K)
Ug / Uw / UD / g	U du vitrage / de la fenêtre / de la porte / facteur solaire
V50 / n50 / w50 / v50	Débit de fuite à 50 Pa / taux de renouvellement / valeur rapportée à l'aire de plancher (inutilisable) / débit par m² de parois de déperdition
PCI / PCS	Pouvoir calorifique inférieur (Hi, OVW) / supérieur (Hs, BVW)
Fprim / fp	Facteur de conversion en énergie primaire = 1/fp / facteur d'énergie primaire
EPB Desk & PLAGE	Plateforme/logiciel officiel du certificateur
RRU / COBRACE	Règlement régional d'urbanisme / Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Énergie
Bruciel / UrbIS / BruGIS / CadGIS / BCE	Photos aériennes historiques / base d'adresses / géoportail / cadastre / Banque Carrefour des Entreprises
EPBD / UBAtc / OCA / Brugel / Sibelga	Base de données produits / agréments techniques / Organisme Certificateur Agréé / régulateur / gestionnaire de réseau
Actes Chauffage PEB	Réception PEB, contrôle périodique PEB, diagnostic PEB (+ carnet de bord)
Combilus	Boucle de circulation commune chauffage + ECS
PMR	Produit mince réfléchissant
Brisis / pied de comble / battée / bras mort	Partie inférieure d'un toit à mansarde / volume sous la pente / feuillure de maçonnerie / conduite entre boucle ECS et point de puisage

Annexe C — Index des renvois vers les PDF officiels

TABLEAU · Pour retrouver la règle dans la source

Livre	Pages couvertes dans ce manuel	Contenu
I	p. 5-14	base légale, but du certificat, champ d'application, méthodologie en 8 étapes, outils, archivage
I	p. 15-25	preuves acceptables : définition, dates, 11 catégories, règles par catégorie, dénomination
I	p. 26-40	données administratives, type de maison, adresse, partie certifiée, boîte, cadastre, copropriété, code d'appartement
I	p. 41-53	masse thermique, orientation, année de référence, Bruciel, étanchéité, conception électrique, fonction non résidentielle
I	p. 54-79	définitions du VP, cave, EAnC, plan par étapes, traitements complémentaires, mesures, épaisseurs, Sbp
I	p. 80-96	les 8 exemples officiels de détermination du VP et de la Sbp
II	p. 5-9	parois de déperdition, mur de séparation, appartement, U/R/λ/Ug/Uw/UD, année de fabrication

Livre	Pages couvertes dans ce manuel	Contenu
II	p. 10-14	relevé documentaire, preuves (Tableaux 1 et 2), année de rénovation, traçabilité des constats
II	p. 15-37	types de construction, lame d'air, isolants (λ), cas par famille, valeur U alternative
II	p. 38-52	vitrages, parois synthétiques, panneaux, profilés, protections solaires
II	p. 52-56	données spatiales (localisation, environnement, orientation, inclinaison, statut)
II	p. 57-67	surfaces de déperdition, toitures, façades, planchers, ouvertures, proportions
II	p. 68-80	synthèse des données « composantes » et « parois » à encoder
III	p. 6-14	définitions, réglementation Chauffage PEB, 3 types d'installation, producteur préférentiel, 5 rendements
III	p. 15-29	secteurs énergétiques, coexistence, fractions, actes Chauffage PEB et leurs règles d'usage
III	p. 33-58	vecteurs, producteurs, chaudières, PAC, cogénération, fourniture externe, veilleuse, puissance, année, emplacement, régulation
III	p. 59-79	distribution, circulateur, émetteurs, vannes, thermostat, comptage, synthèse des valeurs par défaut
III	p. 80-112	ECS : cadre, producteurs, rendement, distribution, boucles, ballon, longueurs, solaire thermique, synthèse
III	p. 113-121	ventilation : systèmes A-D, débits, absent / incomplet / hybride
III	p. 122-133	photovoltaïque, refroidissement

Annexe D — Journal d'erreurs (à recopier, une ligne par erreur)

TABLEAU · Grille vierge — c'est votre seule vraie liste de révision

Date	Question	Confiance	Ma réponse	Bonne réponse	Pourquoi l'erreur ?	Revue le

Règle : un item faux avec confiance 3 passe en **boîte 1** (revue J+1) même s'il était en boîte 3. Un item juste avec confiance 3 passe en **boîte 3** (J+7). Un item juste avec confiance 2 reste en **boîte 2** (J+3).

Annexe E — Avertissement et limites

- Ce document est un **outil de préparation privé**, rédigé en français ; il n'a **aucune valeur réglementaire**. La référence juridique reste le **Protocole de certification PEB Résidentiel, version 2.7 – novembre 2024**, Livres I, II et III (Bruxelles Environnement), ainsi que l'info-fiche « **Certification et Chauffage PEB** » qui en fait partie intégrante.
- En cas de doute sur une règle, d'adresse absente d'UrbIS, de porte totalement vitrée, de valeur U alternative ou d'adaptation exceptionnelle du plan par étapes : **contacter le helpdesk `certibru-res@environnement.brussels`** avant l'établissement du certificat.
- Les **références de page** entre parenthèses (I p. 63), (II p. 41), (III p. 109) renvoient à la version 2.7 fournie. Toute version ultérieure du protocole peut modifier chiffres et règles : vérifier la version en vigueur avant l'examen.
- Les **valeurs numériques** (λ, Ug/g, UD, seuils, fractions, périodicités, classes) ont été recopiées des textes officiels ; quelques libellés de tableaux ont été condensés pour la lisibilité, sans modification des valeurs. Les extraits de tableaux bruts du Livre II comportent dans la source des artefacts de mise en page : en cas de divergence, le PDF officiel prévaut.
- Le certificat officiel est généré en **FR et NL** par EPB Desk & PLAGE, avec un **numéro unique** ; **aucun ajout** n'est autorisé sur le PDF ou sa copie papier sous peine de perte du caractère officiel.

Dernier rappel de méthode : ce manuel ne se lit pas, il se **rappelle**. Fermez-le, récitez, corrigez, recommencez demain. Bon courage pour l'examen.